



ÍNDICE

Resolución No. 000105 DE 27/03/2020

"Por medio de la cual se planea y atribuye el espectro radioeléctrico en Colombia"
[<Modificado. Artículo 1 de la Resolución 469 de 2020. Nuevo texto>](#)

TÍTULO 1

ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

CAPÍTULO 1

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN DE BANDA CIUDADANA

Artículo 1.1.1

Artículo 1.1.2

Parágrafo 1

Parágrafo 2

Artículo 1.1.3

Artículo 1.1.3.1

Artículo 1.1.3.2

Artículo 1.1.3.3

Artículo 1.1.3.4

Artículo 1.1.3.5

Parágrafo

Artículo 1.1.4.

Parágrafo

Artículo 1.1.5.

Artículo 1.1.6.

CAPÍTULO 2

SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL Y FIJO EN LOS RANGOS DE FRECUENCIAS HF, VHF Y UHF

Artículo 1.2.1. [<Modificado. Artículo 2 de la Resolución 647 de 2021. Nuevo texto>](#)

Artículo 1.2.2.

Parágrafo.

Artículo 1.2.3.

Artículo 1.2.4. [<Modificado. Artículo 2 de la Resolución 469 de 2020. Nuevo texto>](#)

Artículo 1.2.5.

Parágrafo

Artículo 1.2.6.

Parágrafo

Artículo 1.2.7.

Artículo 1.2.8.

Artículo 1.2.9.

Artículo 1.2.10. [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 648 de 2023. Nuevo texto>](#)

CAPÍTULO 3

SISTEMA NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE EMERGENCIA CIUDADANA.



Artículo 1.3.1.

Parágrafo 1
Parágrafo 2
Parágrafo 3
Parágrafo 4
Parágrafo 5
Parágrafo 6
Parágrafo 7

Artículo 1.3.2.

Artículo 1.3.3.

Artículo 1.3.4.

Artículo 1.3.5.

Artículo 1.3.6.

Artículo 1.3.7.

Artículo 1.3.8. [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 223 de 2023. Nuevo Texto>](#)

Parágrafo 1 [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 223 de 2023. Nuevo Texto>](#)

Parágrafo 2 [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 223 de 2023. Nuevo Texto>](#)

Parágrafo 3 [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 223 de 2023. Nuevo Texto>](#)

Parágrafo 4 [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 223 de 2023. Nuevo Texto>](#)

CAPÍTULO 4

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN CÍVICO TERRITORIAL

Artículo 1.4.1.

Parágrafo 1
Parágrafo 2

Artículo 1.4.2.

Artículo 1.4.3.

Artículo 1.4.4.

Artículo 1.4.5.

Artículo 1.4.6.

CAPÍTULO 5

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN (SONORA), EQUIPOS TRANSMÓVILES Y ENLACES ENTRE ESTUDIOS Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN.

Artículo 1.5.1.

Parágrafo

Artículo 1.5.2.

Artículo 1.5.3.

CAPÍTULO 6

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN (TELEVISIÓN) Y LOS SISTEMAS O ESTACIONES TRANSMISORAS MÓVILES

Artículo 1.6.1.

Parágrafo

Artículo 1.6.2.



Parágrafo 1
Parágrafo 2
Artículo 1.6.3.
Parágrafo 737
Artículo 1.6.4.
Artículo 1.6.5.

CAPÍTULO 7

OPERACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES MÓVILES INTERNACIONALES (IMT)

Artículo 1.7.1. [<Modificado. Artículo 2 de la Resolución 648 de 2023. Nuevo texto>](#)
Parágrafo
Artículo 1.7.2. [<Modificado. Artículo 3 de la Resolución 648 de 2023. Nuevo texto>](#)
Parágrafo 1. [<Modificado. Artículo 3 de la Resolución 648 de 2023. Nuevo texto>](#)
Parágrafo 2.
Parágrafo 3. [<Modificado. Artículo 3 de la Resolución 469 de 2020. Nuevo texto>](#)
Artículo 1.7.3.
Artículo 1.7.4.

TÍTULO 2

ATRIBUCIÓN Y PLANIFICACIÓN

CAPÍTULO 1

SERVICIO DE AFICIONADOS

Artículo 2.1.1.
Parágrafo 1
Parágrafo 2.
Artículo 2.1.2.

CAPÍTULO 2

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA

[<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 463 de 2020. Nuevo texto>](#)

Artículo 2.2.1. Adopción del Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en FM. [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 463 de 2020. Nuevo texto>](#)
Artículo 2.2.2. [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 463 de 2020. Nuevo texto>](#)
Artículo 2.2.3. [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 463 de 2020. Nuevo texto>](#)
Artículo 2.2.4. [<Mod. Artículo 1 de la Resolución 420 de 2022. Nuevo texto>](#)
Parágrafo 1. [<Mod. Artículo 1 de la Resolución 420 de 2022. Nuevo texto>](#)
Parágrafo 2. [<Mod. Artículo 1 de la Resolución 420 de 2022. Nuevo texto>](#)
Parágrafo 3. [<Mod. Artículo 1 de la Resolución 420 de 2022. Nuevo texto>](#)
Parágrafo 4. [<Mod. Artículo 1 de la Resolución 420 de 2022. Nuevo texto>](#)
Parágrafo 5. [<Mod. Artículo 1 de la Resolución 420 de 2022. Nuevo texto>](#)

CAPÍTULO 3

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN A.M.

[<Adicionado. Artículo 2 de la Resolución 805 de 2022. Nuevo texto>](#)



- Artículo 2.3.1. Adopción del Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en A.M.** [<Adicionado. Artículo 2 de la Resolución 805 de 2022. Nuevo texto>](#)
Artículo 2.3.2. [<Adicionado. Artículo 2 de la Resolución 805 de 2022. Nuevo texto>](#)
Artículo 2.3.3. [<Adicionado. Artículo 2 de la Resolución 805 de 2022. Nuevo texto>](#)
Parágrafo 1. [<Adicionado. Artículo 2 de la Resolución 805 de 2022. Nuevo texto>](#)
Parágrafo 2. [<Adicionado. Artículo 2 de la Resolución 805 de 2022. Nuevo texto>](#)

CAPÍTULO 4

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES TÉCNICOS NACIONALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA

[<Adicionado. Artículo 33 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

- Artículo 2.4.1.** [<Adicionado. Artículo 33 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)
Artículo 2.4.2. [<Adicionado. Artículo 33 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)
2.4.2.1 De oficio: [<Adicionado. Artículo 33 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)
2.4.2.2. Planificación de canales: [<Adicionado. Artículo 33 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)
2.4.2.3. A solicitud de parte: [<Adicionado. Artículo 33 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

TÍTULO 3

PLANES DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES Y DISTANCIAS MÍNIMAS

CAPÍTULO 1

SERVICIO FIJO EN LOS RANGOS DE FRECUENCIAS DE 1.4 GHz, SHF Y EHF

- Artículo 3.1.1.**
Parágrafo 1.
Parágrafo 2.
Parágrafo 3.
Parágrafo 4.
Parágrafo 5.
Parágrafo 6.
Artículo 3.1.2.
Parágrafo.
Artículo 3.1.3.

TÍTULO 4

USO LIBRE

CAPÍTULO 1

ESTABLECIMIENTO DE BANDAS DE FRECUENCIAS

- Artículo 4.1.1.**
Artículo 4.1.2.
Parágrafo 1.
Parágrafo 2.
Artículo 4.1.3.
Parágrafo.



Artículo 4.1.4.
Parágrafo.

CAPÍTULO 2
SOBRE LAS EMISIONES DE LOS RADIADORES NO INTENCIONALES
[<Adicionado Artículo 1 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>](#)

Artículo 4.2.1. [<Adicionado Artículo 1 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>](#)
Parágrafo 1. [<Adicionado Artículo 1 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>](#)
Parágrafo 2. [<Adicionado Artículo 1 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>](#)
Parágrafo 3. [<Adicionado Artículo 1 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>](#)
Artículo 4.2.2. [<Adicionado Artículo 1 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>](#)

TÍTULO 5
DISPOSICIONES DEL CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS - CNABF
[<Modificado. Artículo 1 de la Resolución 91 de 2023. Nuevo texto>](#)

CAPÍTULO 1
ESTABLECIMIENTO NOTAS NACIONALES

Artículo 5.1.1.
CLM 1
CLM 2
CLM 3 [<Aclarado. Artículo 2 de la Resolución 91 de 2023. Nuevo texto>](#)
CLM 4
CLM 5
CLM 6 [<Aclarado. Artículo 3 de la Resolución 91 de 2023. Nuevo texto>](#)
CLM 7
CLM 8
CLM 9
CLM 10
CLM 11
CLM 12
CLM 13
CLM 14
CLM 15
CLM 16
CLM 17
CLM 18
CLM 19
CLM 20
CLM 21 [<Modificado. Artículo 4 de la Resolución 648 de 2023. Nuevo texto>](#)
CLM 22
CLM 23
CLM 24
CLM 25 [<Adicionado. Artículo 4 de la Resolución 91 de 2023. Nuevo texto>](#)



TÍTULO 6 DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1 ACTUALIZACIÓN

Artículo 6.1.1.

Artículo 6.1.2.

Artículo 6.1.3.

Artículo 6.1.4.

Artículo 6.1.5. [<Adicionado. Artículo 5 de la Resolución 469 de 2020 Nuevo texto>](#)

Artículo 6.1.6. [<Adicionado. Artículo 5 de la Resolución 91 de 2023 Nuevo texto>](#)

CAPÍTULO 2 VIGENCIA Y DEROGATORIA

Artículo 6.2.1.

Artículo 6.2.2.

ANEXO 1. FRECUENCIAS DE USO LIBRE

ANEXO 2

[<Adicionado Artículo 2 de la Resolución 463 de 2020. Nuevo texto>](#)

[<Modificado. Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

PLAN TÉCNICO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (F.M.)

APÉNDICE A DEL ANEXO 2

[< Resolución 41 de 2024 Actualización Apéndice A del Anexo 2.>](#)

[<Apéndice A del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F.M. >](#)

APÉNDICE C DEL ANEXO 2

[< Resolución 463 de 2020 Actualización Apéndice C del Anexo 2.>](#)

[<Apéndice C del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F.M. >](#)

ANEXO 3

[<Adicionado Artículo 3 de la Resolución 805 de 2022. Nuevo texto>](#)

APÉNDICE D DEL ANEXO 3

[< Resolución 1086 de 2023 Actualización Apéndice D del Anexo 3.>](#)

[<Apéndice D del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en A.M. >](#)



Resolución No. 000105 DE 27/03/2020

"Por medio de la cual se planea y atribuye el espectro radioeléctrico en Colombia"
[<Modificado. Artículo 1 de la Resolución 469 de 2020. Nuevo texto>](#)

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 36 de la Ley 1978 de 2019, artículo 26 de la Ley 1341 de 2009 y en el artículo 3 del Decreto Ley 4169 de 2011.

CONSIDERANDO

Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que el espectro electromagnético es un bien público inenajenable (sic) e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado, y garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Igualmente, dispone que, para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.

Que los artículos 101 y 102 de la Constitución Política establecen que el espectro electromagnético es un bien público que forma parte de Colombia y pertenece a la Nación.

Que la Ley 252 de 1995 adoptó la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en adelante UIT, suscrito en Ginebra en 1992.

Que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, es deber del Estado fomentar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar y promover el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos, con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia en beneficio de los usuarios.

Que el numeral 6 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 señala que el Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.

Que el numeral 7 del artículo 4 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 4 de la Ley 1978 de 2019, establece que uno de los fines de la intervención del Estado en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es garantizar el uso adecuado y eficiente del espectro radioeléctrico, que maximice el bienestar social generado por el recurso escaso, así como la reorganización del mismo.

Que el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 crea la Agencia Nacional del Espectro y el artículo 2 del Decreto Ley 4169 de 2011 señala que su objeto es brindar soporte técnico para la gestión, planeación y ejercicio de la vigilancia y control del espectro radioeléctrico.



Que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Ley 4169 de 2011 la Agencia Nacional del Espectro es la entidad encargada de planear y atribuir el espectro radioeléctrico, para lo cual establecerá y mantendrá actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF), con base en las necesidades del país y en el interés público.

Que a través de la Resolución 181 de 2019 la ANE realizó la simplificación normativa de las disposiciones legales contenidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) relacionadas con la planeación y atribución del Espectro Radioeléctrico, para que fueran consultadas por el ciudadano de una forma más sencilla.

Que en cumplimiento de los lineamientos de simplificación normativa, y para un manejo más ágil y eficiente de la actualización del Cuadro Nacional de Atribuciones de Bandas de Frecuencias, se hace necesario mejorar la estructura de la reglamentación

Que para evitar confusión a los usuarios, la Agencia Nacional del Espectro considera necesario derogar la Resolución No. 181 de 2019 en su totalidad y expedir un nuevo acto administrativo.

Que teniendo en cuenta las Notas Nacionales del CNABF, se deben modificar y ajustar a la nueva estructura reglamentaria.

Que se adiciona al CNABF la Nota Nacional CML 24, dado que, en el marco de la propuesta "Procedimiento para el otorgamiento de permisos para uso del espectro radioeléctrico destinado a pruebas técnicas", publicada por el MINTIC entre el 11 de diciembre de 2019 y el 22 de enero de 2020, y que finalizó con la expedición de la Resolución 467 de 2020, se hace necesario incluir una nota nacional para permitir en términos de planeación, el uso del espectro para pruebas técnicas en cualquier banda de frecuencia.

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Agencia Nacional del Espectro publicó en su página web desde el 4 de diciembre de 2019 hasta el 22 de enero de 2020, para comentarios el documento "Propuesta de Plan de Banda para sistemas de Comunicaciones Móviles de Banda Ancha en 380 MHz", y dispuso la posibilidad de efectuar los comentarios por medios electrónicos.

Que, una vez finalizada la etapa para comentarios, la ANE adiciona un artículo al presente acto administrativo para adoptar el plan de banda para el servicio de radiocomunicación móvil en la banda de frecuencias de 380 MHz a 398 MHz y de esta forma incluir en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) la Tabla 4.

Que la presente Resolución fue presentada y aprobada en la sesión del Consejo Directivo de la Agencia Nacional del Espectro el día 26 de marzo de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

TÍTULO 1

ESTABLECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

CAPÍTULO 1



SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN DE BANDA CIUDADANA¹

Artículo 1.1.1 Se establece la banda de frecuencias comprendida entre 26,96 MHz y 27,41 MHz para la operación y uso compartido de los Sistemas de Radiocomunicación de Banda Ciudadana.

Artículo 1.1.2 La planificación y canalización de la banda de frecuencias de 26,96 MHz a 27,41 MHz se realiza de la siguiente manera:

- La Tabla 1 del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) se destina para la operación y uso compartido de los Sistemas de Radiocomunicación de Banda Ciudadana, conforme lo determina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- La Tabla 2 del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) se destina de manera exclusiva para la operación de los Sistemas de Radiocomunicación de Banda Ciudadana conforme lo determina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Parágrafo 1. La modalidad de operación de los equipos de las estaciones del Sistema de Radiocomunicación de Banda Ciudadana será en modo simplex, utilizando la misma frecuencia para la transmisión y recepción de la señal.

Parágrafo 2. La instalación de repetidoras o enlaces, la operación simultánea de más de un (1) canal radioeléctrico, así como el uso de potencias de equipos y ganancias de antenas mayores a las autorizadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está prohibido. De igual forma, no se permite el uso del Sistema de Radiocomunicación de Banda Ciudadana para fines distintos a los permitidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 1.1.3 Los equipos y antenas que conforman el Sistema de Radiocomunicación de Banda Ciudadana deben operar única y exclusivamente en las frecuencias establecidas en el presente capítulo y conforme a los siguientes parámetros y características técnicas:

1.1.3.1 Los equipos del Sistema de Radiocomunicación de Banda Ciudadana utilizarán equipos de frecuencias fijas en cada uno de los cuarenta (40) canales autorizados o con oscilador de frecuencia variable (VFO), siempre y cuando se sintonicen las frecuencias estipuladas para los 40 canales autorizados.

1.1.3.2 Se autoriza la modulación en equipos de la estación del Sistema de Radiocomunicación de Banda Ciudadana en las siguientes emisiones:

- A3E: Un canal de voz con doble banda lateral.
- A1D: Un canal digital con doble banda lateral sin utilizar subportadora.

¹ De acuerdo con la definición establecida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Sistema de Radiocomunicación de Banda Ciudadana y afines.



- A2D: Un canal digital con doble banda lateral utilizando subportadora.
- H3E: Un canal de voz con banda lateral única con portadora completa.
- R3E: Un canal de voz con banda lateral única con portadora reducida.
- J3E: Un canal de voz con banda lateral única con portadora suprimida.
- J2D: Un canal de datos con información cuantificada o digital con banda lateral única con portadora suprimida.
- F2D: Un canal de datos con información cuantificada o digital utilizando una subportadora moduladora.
- G2D: Un canal de datos con información cuantificada o digital utilizando una subportadora moduladora.

1.1.3.3 La potencia de los equipos del Sistema de Radiocomunicación de Banda Ciudadana no será superior a 5 vatios de potencia de portadora en el caso de modulación de amplitud con doble banda lateral (A3E), ni a 15 vatios de potencia de cresta de la envolvente en los distintos casos de modulación de amplitud con banda lateral única

1.1.3.4 La tolerancia de la frecuencia portadora debe ser mantenida dentro del $\pm 0,005\%$.

1.1.3.5 Los sistemas radiantes utilizados por las estaciones de Banda Ciudadana tendrán una ganancia máxima de 6 dB respecto al dipolo en media onda.

Parágrafo. Las estaciones de Banda Ciudadana podrán ser fijas, móviles o portátiles, y deberán operar dentro de los parámetros radioeléctricos autorizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 1.1.4. La operación de estaciones de Banda Ciudadana se realiza con base en el uso compartido de las frecuencias radioeléctricas entre los operadores del Sistema de Banda Ciudadana, sin protección alguna contra las interferencias que pudieran causar las emisiones de las estaciones del mismo sistema.

Parágrafo. Acorde con la nota internacional 5.150 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que está incluida en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF), se establece que la banda comprendida entre 26,957 MHz y 27,283 MHz se encuentra designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los equipos y estaciones del Sistema de Radiocomunicación de Banda Ciudadana que funcionen en esta banda de frecuencia deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones.

Artículo 1.1.5. La operación de estaciones del Sistema de Banda Ciudadana, así como el uso de los canales radioeléctricos establecidos en el presente capítulo, requiere permiso previo y expreso, otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



Artículo 1.1.6. Los temas relacionados con las finalidades, obligaciones, restricciones, permisos, registros, contraprestaciones y operadores autorizados del Sistema de Banda Ciudadana están determinados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Resolución 1704 de 2002 MINTIC (Derogada)

CAPÍTULO 2

SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL Y FIJO EN LOS RANGOS DE FRECUENCIAS HF, VHF Y UHF

Artículo 1.2.1. <Modificado. Artículo 2 de la Resolución 647 de 2021. Nuevo texto> Se adopta el plan de banda previsto en la Tabla 3A del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) para los servicios de radiocomunicación móvil y fijo en la banda de frecuencias de 138 MHz a 174 MHz.

TABLA 3A. PLAN DE BANDA (138 – 174 MHz)

Bandas dúplex

Banda	Rango de Frecuencias bajo (MHz)		Rango de Frecuencias alto (MHz)		Separación (MHz)
A	138	139	141	142	3
B	143	144	148	149	5
C ¹	150.05	153.05	155.05	158.05	5
D	160	162	163	165	3
E	166	169	171	174	5

Bandas simplex

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)	
S1	139	141
S2	142	143
S3	149	149.9
S4	151.4875	151.5625
S5	151.7625	151.8735
S6	153.05	155.05
S7	158.05	160
S8	162	163
S9	165	166
S10 ²	169	171

1La banda C no es continua, se encuentra dividida en 3 sub-bandas debido a la existencia de atribuciones a servicios diferentes a los que aplica esta canalización.

2 La banda S10 no es continua, está excluido el rango de frecuencias de 169.36875 – 169.50625 MHz. Las condiciones de los permisos vigentes otorgados previamente a la expedición de la presente resolución en el rango de frecuencias 169.36875 – 169.50625 MHz se mantendrán hasta la fecha de vencimiento establecida por el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones.

Artículo 1.2.2. Se adopta el plan de banda previsto en la Tabla 4 del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) para el servicio de radiocomunicación móvil en la banda de frecuencias de 380 MHz a 398 MHz.

TABLA 4. PLAN DE BANDA PARA SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES DE BANDA ANCHA EN 380 MHz

Rango de frecuencias	Anchos de banda permitidos	Modo de uso
380 a 398 MHz	3,5 y 10 MHz	Redes privadas de comunicaciones móviles de banda ancha en configuración TDD

Parágrafo. Este plan de banda está destinado a la implementación de redes locales privadas de banda ancha cuyo fin sea distinto a la prestación de servicios de telecomunicaciones a terceros.

Artículo 1.2.3. Se adopta el plan de banda previsto en la Tabla 11 del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) para los servicios de radiocomunicación móvil y fijo en la banda de frecuencias de 421 MHz a 420 MHz y 422 MHz a 430 MHz:

TABLA 11. PLAN DE BANDA SERVICIOS FIJO Y MÓVIL (ACCESO TRONCALIZADO) BANDA DE 400 MHz (412 - 420 MHz y 422 - 430 MHz)

Rango de frecuencias Bajo (MHz)		Rango de frecuencias Alto (MHz)		Separación (MHz)
412	420	422	430	10

Artículo 1.2.4. [<Modificado. Artículo 2 de la Resolución 469 de 2020. Nuevo texto>](#) Se adopta el plan de banda previsto en la Tabla 13 del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) para los servicios de radiocomunicación móvil y fijo en la banda de frecuencias de 440 MHz a 470 MHz.

TABLA 13. PLAN DE BANDA (440 - 470 MHz)

Banda	Rango de Frecuencias	Modo de Uso
A	440 a 443 MHz	Dúplex con la banda A' con separación de 5 MHz
S1	443 a 445 MHz	Simplex
A'	445 a 448 MHz	Dúplex con la banda A con separación de 5 MHz
S2	448 a 450 MHz	Simplex
S3	450 a 450,6 MHz	Simplex
B	450,6 a 451,9 MHz	Dúplex con la banda B' con separación de 10 MHz
C	451,9 a 452,5 MHz	Dúplex con la banda C' con separación de 7,5 MHz
D	457,5 a 459,4 MHz	Dúplex con la banda D' con separación de 10 MHz
C'	459,4 a 460 MHz	Dúplex con la banda C con separación de 7,5 MHz
S4	460 a 460,6 MHz	Simplex
B'	460,6 a 461,9 MHz	Dúplex con la banda B con separación de 10 MHz
S5	461,9 a 462,5 MHz	Simplex
D'	467,5 a 469,4 MHz	Dúplex con la banda D con separación de 10 MHz



Artículo 1.2.5. Se adopta el plan de banda previsto en la Tabla 14 del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) para el servicio de radiocomunicación móvil en la banda de frecuencias de 806 MHz a 824 MHz, 851 MHz a 869 MHz²:

**TABLA 14. PLAN DE BANDA SERVICIOS FIJO y MÓVIL (ACCESO TRONCALIZADO)
BANDA DE 800 MHz. (806 - 824 MHz y 851 - 869 MHz)**

Rango de frecuencias Bajo (MHz)		Rango de frecuencias Alto (MHz)		Separación (MHz)
806	824	851	869	45

Parágrafo. El plan de banda establecido en el presente artículo contiene la planificación con las siguientes características técnicas:

- Ancho de banda de portadora de hasta 25 kHz.
- Separación entre frecuencias de transmisión y recepción de 45 MHz.

Artículo 1.2.6. La operación en recinto cerrado³ estará sujeta a los estudios de planificación y canalización que la Agencia Nacional del Espectro disponga, así mismo, su operación estará restringida a recintos cerrados, de operación radio a radio sin necesidad de estaciones base o repetidoras.

Parágrafo. Los equipos portátiles de recinto cerrado operarán con un límite de potencia radiada aparente (PRA) de 2 W.

Artículo 1.2.7. Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones autorizados para usar los canales radioeléctricos de los planes de banda establecidos en el presente capítulo deben operar única y exclusivamente conforme a las características técnicas y áreas de servicio autorizadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 1.2.8. El uso de los canales radioeléctricos de los planes de banda establecidos en el presente capítulo requiere permiso previo y expreso, otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 1.2.9. Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones autorizados para operar en los canales radioeléctricos de los planes de banda establecidos en el presente capítulo se obligan al pago de contraprestación definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su normatividad vigente.

Artículo 1.2.10. <Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 648 de 2023. Nuevo texto> Se adopta el plan de banda previsto en la Tabla 15A del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) para los servicios de radiocomunicación móvil en la banda de frecuencias de 896 – 915 MHz y 941 – 960 MHz.

² Esta banda de frecuencias se encuentra en estudio de uso futuro por parte de la Agencia Nacional del Espectro, de modo que los permisos o renovaciones para el uso de la misma estarán sujetos a la aprobación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

³ De acuerdo con la definición establecida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la operación en recinto cerrado.



TABLA 15A. PLAN DE BANDA PARA SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES BANDA DE 900 MHz

Rango de Frecuencias		Ancho de banda permitidos	Modo de uso
Up-link	Down-link	1.4, 3, 5, 10 y 15 MHz	Configuración FDD
896 – 915 MHz	941 – 960 MHz		

Parágrafo 1. En el caso de presentarse interferencias perjudiciales producidas por sistemas de radiocomunicaciones que operan en la banda de 850 MHz, el PRST asignatario de espectro en la banda de 900 MHz deberá implementar todas las medidas de protección necesarias para minimizar el impacto de dichas emisiones.

Resolución 2472 de 1991- Resolución 407 de 1995- Resolución 5273 de 1997- Resolución 1966 de 2002 MINTIC Resolución 441 de 2016 ANE (Derogadas)

CAPÍTULO 3

SISTEMA NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE EMERGENCIA CIUDADANA⁴.

Artículo 1.3.1. Se establecen las siguientes frecuencias radioeléctricas para ser utilizadas de manera compartida y coordinada por el Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana, con fines de seguridad de la vida humana, la seguridad del Estado o razones de interés humanitario, sin fines políticos, religiosos, privados, comerciales o de lucro, conforme lo determina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

FRECUENCIAS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE EMERGENCIA CIUDADANA			
Canal	Frecuencia (MHz)	Modo de operación	Canalización
1	138,9125	Tx Radio/Rx Central	12,5 KHz
2	143,9125	Rx Radio/Tx Central	12,5 KHz
3	140,0125	Simplex Radio a Radio	12,5 KHz
1	143,8	Tx Radio/Rx Central	12,5 KHz
2	148,8125	Rx Radio/Tx Central	12,5 KHz
3	142,95	Simplex Radio a Radio	12,5 KHz
1	154,1125	Tx Radio/Rx Central	12,5 KHz
2	164,0125	Rx Radio/Tx Central	12,5 KHz

⁴ De acuerdo con la definición establecida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana y afines.



FRECUENCIAS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE EMERGENCIA CIUDADANA			
Canal	Frecuencia (MHz)	Modo de operación	Canalización
3	160,2625	Simplex Radio a Radio	12,5 KHz
1	441,55	Tx Radio/Rx Central	12,5 KHz
2	446,25	Rx Radio/Tx Central	12,5 KHz
3	441,8	Simplex Radio a Radio	12,5 KHz
1	453,0375	Tx Radio/Rx Central	12,5 KHz
2	457,0375	Rx Radio/Tx Central	12,5 KHz
3	455,7125	Simplex Radio a Radio	12,5 KHz
1	460,775	Tx Radio/Rx Central	12,5 KHz
2	465,775	Rx Radio/Tx Central	12,5 KHz
3	467,925	Simplex Radio a Radio	12,5 KHz

Parágrafo 1. La modalidad de explotación de los canales de frecuencia 1 y 2 de la Tabla de frecuencias establecida en el presente capítulo deberá ser realizada en modo semidúplex, utilizando ambas frecuencias para la transmisión y recepción de la señal.

Parágrafo 2. La modalidad de explotación de los canales de frecuencia 3 de la Tabla de frecuencias establecida en el presente capítulo deberá ser realizada en modo simplex, utilizando la misma frecuencia para la transmisión y recepción de la señal. Dicho modo permite la operación radio a radio entre los pertenecientes al Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana.

Parágrafo 3. Se destinan las frecuencias 142,95 MHz, 143,8 MHz, 148,8125 MHz, 460,775 MHz, 465,775 MHz y 467,925 MHz para la operación exclusiva de la Policía Nacional y su red de apoyo en coordinación con los usuarios del Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana.

Parágrafo 4. Las estaciones radioeléctricas, radios o equipos de radiocomunicación podrán ser fijos, móviles, transportables o portátiles, y deberán operar dentro de los parámetros radioeléctricos autorizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Parágrafo 5. La potencia de transmisión de los radios o equipos de radiocomunicación fijos, móviles o portátiles no deberá exceder de los 25 vatios nominales. Los equipos y las antenas deben ajustarse en potencia y ganancia respectivamente, para que se permita el cubrimiento del municipio correspondiente y la coordinación de frecuencias con los municipios adyacentes.



Parágrafo 6. Se destinan las frecuencias radioeléctricas 157,8375 MHz y 164,2375 MHz con ancho de banda de 12,5 kHz para ser utilizadas por los operadores del Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana como frecuencias de enlace punto a punto, para comunicarse con el Sistema de Radiocomunicación de Banda Ciudadana en las condiciones que establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Parágrafo 7. Se destinan las frecuencias radioeléctricas 139,2375 MHz y 142,2375 MHz con ancho de banda de 12,5 kHz para ser utilizadas por los operadores del Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana como frecuencias de enlace punto a punto, para comunicarse con el Servicio de aficionados en las condiciones que establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 1.3.2. Las frecuencias radioeléctricas descritas en el presente capítulo tendrán prioridad en situaciones de seguridad, atención de desastres, socorro y emergencia, tal y como lo establece el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 1.3.3. La operación de las frecuencias de que trata este capítulo se realiza con base en el uso compartido y coordinado, sin protección alguna contra interferencias que pudieran causar las emisiones de las estaciones del Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana.

Artículo 1.3.4. Los operadores del Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana deben operar única y exclusivamente en las frecuencias y condiciones técnicas establecidas en el presente capítulo.

Artículo 1.3.5. La utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico, diferentes a las establecidas en el presente capítulo, requieren permiso previo y expreso, otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 1.3.6. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determinará de acuerdo con sus competencias el pago de la contraprestación, si a ello hubiere lugar.

Artículo 1.3.7. Los operadores y usuarios que conforman el Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana, así como las condiciones generales, restricciones, prohibiciones, obligaciones, finalidades, forma de utilización y coordinación de las frecuencias radioeléctricas establecidas en el presente capítulo están determinados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 1.3.8. <Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 223 de 2023. Nuevo Texto> Se establecen las siguientes frecuencias y canales radioeléctricos para ser operados de manera compartida y coordinada por las entidades autorizadas para intervenir en la atención de emergencias y desastres, con fines de comunicación en categoría autoridad-autoridad en primera respuesta para el manejo de emergencias, calamidad pública y desastres, la facilitación de operaciones de recuperación en caso de emergencia, la facilitación de operaciones de restauración de la infraestructura de los servicios públicos y adoptar las medidas que permitan la recuperación:

FRECUENCIAS PARA COMUNICACIÓN AUTORIDAD-AUTORIDAD PRIMERA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Tx (MHz)	Rx (MHz)	Separación Tx-Rx (MHz)	Ancho de banda de canal (kHz)	Banda	Canal	Configuración
171,4125	166,4125	5	12,5	E	34	Semi Dúplex
169,0875			12,5	S10	8	Simplex
171,525	166,525	5	12,5	E	43	Semi Dúplex
169,1125			12,5	S10	10	Simplex
173,6625	168,6625	5	12,5	E	214	Semi Dúplex
169,1375			12,5	S10	12	Simplex
173,7125	168,7125	5	12,5	E	218	Semi Dúplex
169,1625			12,5	S10	14	Simplex
171,9625	166,9625	5	12,5	E	78	Semi Dúplex
169,1875			12,5	S10	16	Simplex
172,175	167,175	5	12,5	E	95	Semi Dúplex
169,25			12,5	S10	21	Simplex

Parágrafo 1. [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 223 de 2023. Nuevo Texto>](#) La potencia de transmisión de los radios o equipos de radiocomunicación fijos, móviles o portátiles no deberá exceder los 25 vatios nominales. Los equipos y las antenas deben ajustarse en potencia y ganancia respectivamente, para que se permita el cubrimiento del área correspondiente y la coordinación de frecuencias que se hallen funcionando en áreas adyacentes

Parágrafo 2. [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 223 de 2023. Nuevo Texto>](#) Las frecuencias radioeléctricas establecidas en la tabla del presente artículo tendrán prioridad en situaciones de atención de desastres, socorro y emergencia, tal y como lo establece el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Parágrafo 3. [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 223 de 2023. Nuevo Texto>](#) La operación de las frecuencias establecidas en la tabla del presente artículo se realiza con base en el uso compartido y coordinado sin protección alguna contra interferencias que pudieran causar las emisiones de las estaciones utilizadas por las autoridades de primera atención de emergencias.

Parágrafo 4. [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 223 de 2023. Nuevo Texto>](#) Las frecuencias para ser operadas por la Policía Nacional de Colombia, relacionadas con la comunicación autoridad-autoridad en la primera atención de emergencias, serán las mismas descritas en el Parágrafo 3 del Artículo 1.3.1 del Capítulo 3 de la Resolución 105 de 2020 de la ANE.



Resolución 1201 de 2004 MINTIC (Derogada)

CAPÍTULO 4 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN CÍVICO TERRITORIAL⁵

Artículo 1.4.1. Se establecen las siguientes frecuencias radioeléctricas para ser utilizadas de manera compartida y coordinada por el Sistema de Radiocomunicación Cívico Territorial, con fines de carácter cívico, recreativo, educativo, cultural, científico y asistencial, sin fines particulares, políticos, religiosos, comerciales o de lucro, conforme lo determina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:

FRECUENCIAS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN CÍVICO TERRITORIAL DE CUBRIMIENTO LOCAL Y MUNICIPAL			
CANAL	FRECUENCIA (MHZ)	MODO DE OPERACIÓN	ANCHO DE BANDA
1	138,9875	Tx Radio/Rx Repetidor	12,5 KHz
2	143,1625	Rx Radio/Tx Repetidor	12,5 KHz
1	157,8625	Tx Radio/Rx Repetidor	12,5 KHz
2	160,5125	Rx Radio/Tx Repetidor	12,5 KHz
1	440,1125	Tx Radio/Rx Repetidor	12,5 KHz
2	445,1375	Rx Radio/Tx Repetidor	12,5 KHz
1	451,1125	Tx Radio/Rx Repetidor	12,5 KHz
2	454,5125	Rx Radio/Tx Repetidor	12,5 KHz

FRECUENCIAS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN CÍVICO TERRITORIAL DE CUBRIMIENTO DEPARTAMENTAL			
CANAL	FRECUENCIA (MHZ)	MODO DE OPERACIÓN	ANCHO DE BANDA
1	139,2125	Tx Radio/Rx Repetidor	12,5 KHz
2	143,2625	Rx Radio/Tx Repetidor	12,5 KHz
1	159,7875	Tx Radio/Rx Repetidor	12,5 KHz
2	164,6125	Rx Radio/Tx Repetidor	12,5 KHz
1	441,5875	Tx Radio/Rx Repetidor	12,5 KHz

⁵ De acuerdo con la definición establecida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Sistema de Radiocomunicación Cívico Territorial y afines.



FRECUENCIAS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN CÍVICO TERRITORIAL DE CUBRIMIENTO DEPARTAMENTAL			
CANAL	FRECUENCIA (MHZ)	MODO DE OPERACIÓN	ANCHO DE BANDA
2	446,875	Rx Radio/Tx Repetidor	12,5 KHz
1	453,4250	Tx Radio/Rx Repetidor	12,5 KHz
2	458,5750	Rx Radio/Tx Repetidor	12,5 KHz

Parágrafo 1. La potencia de transmisión de los radios o equipos de radiocomunicación no deberá exceder de los 25 vatios nominales. Los equipos y las antenas deben ajustarse en potencia y ganancia respectivamente, para que se permita el cubrimiento del municipio correspondiente y la coordinación de frecuencias con los municipios adyacentes.

Parágrafo 2. La modalidad de explotación de los canales radioeléctricos de las tablas de frecuencias establecidas en el presente capítulo podrá ser realizada en modo semidúplex, utilizando ambas frecuencias para la transmisión y recepción de la señal respectivamente, o en modo de explotación simplex, para la operación radio a radio, entre los pertenecientes al Sistema de Radiocomunicación Cívico Territorial.

Artículo 1.4.2. La operación de las frecuencias de que trata este capítulo se realiza con base en el uso compartido y coordinado sin protección alguna contra interferencias que pudieran causar las emisiones de las estaciones del mismo sistema.

Artículo 1.4.3. Los operadores y usuarios autorizados del Sistema de Radiocomunicación Cívico Territorial deben operar única y exclusivamente en las frecuencias y condiciones técnicas establecidas en el presente capítulo.

Artículo 1.4.4. La utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico, diferentes a las establecidas en el presente capítulo, requieren permiso previo y expreso, otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 1.4.5. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determinará de acuerdo con sus competencias el pago de la contraprestación, si a ello hubiere lugar.

Artículo 1.4.6. Los operadores y usuarios que conforman el Sistema de Radiocomunicación Cívico Territorial, así como las condiciones generales, restricciones, prohibiciones, obligaciones, finalidades, forma de utilización y coordinación de las frecuencias radioeléctricas establecidas en el presente capítulo están determinados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Resolución 1713 de 2004 MINTIC (Derogada)

CAPÍTULO 5

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN (SONORA), EQUIPOS TRANSMÓVILES Y ENLACES ENTRE ESTUDIOS Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN.



Artículo 1.5.1. Las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión sonora se encuentran establecidas en la sección 3 "Atribución de Frecuencias" del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF).

Parágrafo. Los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora vigentes hacen parte integral del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) y pueden ser consultados en la página web de la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

Artículo 1.5.2. Se establecen las bandas de frecuencias de 227,500 - 228,250 MHz, 232,500 - 233,250 MHz y 245,450 - 246,950 MHz para la operación de los equipos transmóviles del servicio de radiodifusión sonora. La canalización se encuentra dispuesta en los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora vigentes.

Artículo 1.5.3. Se establece la banda de frecuencias de 300 - 328,6 MHz para la operación de enlaces entre estudios y sistemas de transmisión de las estaciones de radiodifusión sonora. La canalización se encuentra dispuesta en los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora vigentes.

CAPÍTULO 6

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN (TELEVISIÓN) Y LOS SISTEMAS O ESTACIONES TRANSMISORAS MÓVILES

Artículo 1.6.1. Las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión de televisión se encuentran establecidas en la sección 3 "Atribución de Frecuencias" del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF). El plan de distribución de canales puede consultarse en la Tabla 3 del CNABF.

Parágrafo. El Plan Técnico de Televisión vigente hace parte integral del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) y puede ser consultado en la página web de la Agencia Nacional del Espectro.

Artículo 1.6.2. Se establece la banda de frecuencias comprendida entre 2025 MHz y 2110 MHz para ser utilizada por los sistemas o estaciones transmisoras móviles, como aplicación complementaria del servicio de radiodifusión de televisión, con la siguiente distribución y canalización:

BANDA DE 2025 MHz A 2110 MHz						
CANAL	RANGO MHz	AB (MHz)	FRECUENCIA CENTRAL (MHz)	SUBCANAL	FRECUENCIA CENTRAL (MHz)	RANGO MHz
1	2025,5 a 2037,5	12	2031,5	1A	2028,5	2025, a 2031,5
				1B	2034,5	2031,5 a 2037,5

BANDA DE 2025 MHz A 2110 MHz						
CANAL	RANGO MHz	AB (MHz)	FRECUENCIA CENTRAL (MHz)	SUBCANAL	FRECUENCIA CENTRAL (MHz)	RANGO MHz
2	2037,5 a 2049,5	12	2043,5	2A	2040,5	2037,5 a 2043,5
				2B	2046,5	2043,5 a 2049,5
3	2049,5 a 2061,5	12	2055,5	3A	2052,5	2049,5 a 2055,5
				3B	2058,5	2055,5 a 2061,5
4	2061,5 a 2073,5	12	2067,5	4A	2064,5	2061,5 a 2067,5
				4B	2072,5	2067,5 a 2073,5
5	2073,5 a 2085,5	12	2079,5	5A	2076,5	2073,5 a 2079,5
				5B	2082,5	2079,5 a 2085,5
6	2085,5 a 2097,5	12	2091,5	6A	2088,5	2085,5 a 2091,5
				6B	2094,5	2091,5 a 2097,5
7	2097,5 a 2109,5	12	2103,5	7A	2100,5	2097,5 a 2103,5
				7B	2106,5	2103,5 a 2109,5

Parágrafo 1. La banda de frecuencias de 2025 MHz a 2110 MHz, con 85 MHz de ancho de banda total, está compartida a título primario con los servicios previstos en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias vigente (CNABF).

Parágrafo 2. Las estaciones autorizadas para operar según el plan de canales de la banda de 2025 MHz a 2110 MHz podrán utilizar también los siguientes 40 canales de conexión de datos (CCD), en el rango bajo de 2025,0 MHz a 2025,5 MHz y en el rango alto de 2109,5 MHz a 2110,0 MHz, para facilitar sus operaciones en la banda establecida:

BANDA BAJA PARA CANALES DE CONEXIÓN DE DATOS (CCD) 2025,0 MHz - 2025,5 MHz			
2025,000-2025,025	2025,125-2025,150	2025,250-2025,275	2025,375-2025,400
2025,025-2025,050	2025,150-2025,175	2025,275-2025,300	2025,400-2025,425
2025,050-2025,075	2025,175-2025,200	2025,300-2025,325	2025,425-2025,450
2025,075-2025,100	2025,200-2025,225	2025,325-2025,350	2025,450-2025,475
2025,100-2025,125	2025,225-2025,250	2025,350-2025,375	2025,475-2025,500

BANDA BAJA PARA CANALES DE CONEXIÓN DE DATOS (CCD) 2109,5 MHz - 2110,0 MHz			
2109,500-2109,525	2109,625-2109,650	2109,750-2109,775	2109,875-2109,900
2109,525-2109,550	2109,650-2109,675	2109,775-2109,800	2109,900-2109,925
2109,550-2109,575	2109,675-2109,700	2109,800-2109,825	2109,925-2109,950



2109,575-2109,600	2109,700-2109,725	2109,825-2109,850	2109,950-2109,975
2109,600-2109,625	2109,725-2109,750	2109,850-2109,875	2109,975-2110,000

Artículo 1.6.3. Los sistemas o estaciones transmisoras móviles del servicio de radiodifusión (televisión) operarán en los canales radioeléctricos de la banda establecida en el presente capítulo de manera compartida y coordinada con otros operadores autorizados, conforme a las características técnicas y áreas de servicio permitidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información de las Comunicaciones.

Parágrafo. Con el fin de garantizar un uso eficiente de los canales radioeléctricos y minimizar el riesgo a interferencias perjudiciales, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:

- La potencia máxima permitida para la operación de los sistemas o estaciones transmisoras móviles del servicio de radiodifusión de televisión en la banda de 2025 MHz a 2110 MHz es de 35 dBW de PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Efectiva).
- Los sistemas o estaciones transmisoras móviles del servicio de radiodifusión de televisión autorizados para operar en la banda de 2025 MHz a 2110 MHz operarán con un ancho de banda máximo de 12 MHz y con la emisión correspondiente a las comunicaciones análogas o digitales del servicio de radiodifusión de (televisión).
- Podrán utilizarse por los operadores autorizados los subcanales A y B de un canal de 12MHz de la banda de 2025 MHz a 2110 MHz, con ancho de banda de 6 MHz cada uno, para su operación en modo digital.

Artículo 1.6.4. El uso de los canales radioeléctricos establecidos en el presente capítulo requiere permiso previo y expreso, otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 1.6.5. Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones autorizados para la operación de sistemas o estaciones transmisoras móviles de televisión que hagan uso de los canales radioeléctricos establecidos en el presente capítulo se obligan al pago de contraprestación definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su normatividad vigente.

Resolución 1671 de 2006 MINTIC - Resolución 441 de 2016 ANE (Derogadas)

CAPÍTULO 7

OPERACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES MÓVILES INTERNACIONALES (IMT)

Artículo 1.7.1. [<Modificado. Artículo 2 de la Resolución 648 de 2023. Nuevo texto>](#) Se establecen las siguientes bandas de frecuencias: 698 a 806 MHz, 824 a 849 MHz, 869 a 894 MHz, 894 a 905 MHz, 939 a 950 MHz, 1710 a 1755 MHz, 1755 a 1780 MHz, 1850 a 1910 MHz, 1930 a 1990 MHz, 2110 a 2155 MHz, 2155 a 2180 MHz, 2500 a 2690 MHz y 3300 a 3700 MHz para la operación de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT).

Parágrafo. La atribución de las bandas de frecuencias enunciadas en el presente capítulo se encuentra establecida en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias vigente (CNABF).



Artículo 1.7.2. <Modificado. Artículo 3 de la Resolución 648 de 2023. Nuevo texto> Se reservan las bandas comprendidas entre 452.5 a 457.5 MHz, 462.5 a 467.5 MHz, 905 a 915 MHz, 950 a 960 MHz, 1427 a 1518 MHz, 2300 a 2400 MHz, y de 24,25 a 27,5 GHz para la futura operación de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT).

Parágrafo 1. <Modificado. Artículo 3 de la Resolución 648 de 2023. Nuevo texto> Los permisos para el uso de las bandas de 452.5 a 457.5 MHz, 462.5 a 467.5 MHz, 905 a 915 MHz, 950 a 960 MHz y de 24,25 a 27,5 GHz, incluidas las renovaciones a los permisos existentes que hayan sido otorgados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones previamente a la expedición de la presente resolución, continuarán operando hasta su fecha de vencimiento, de acuerdo con las condiciones establecidas en cada uno de los actos administrativos de carácter particular.

Parágrafo 2. Los permisos para el uso de la banda de 1427 a 1518 MHz, incluidas las renovaciones a los permisos existentes, se otorgarán por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con un plazo máximo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

Parágrafo 3. <Modificado. Artículo 3 de la Resolución 469 de 2020. Nuevo texto> Los permisos para el uso de la banda de 2300 a 2400 MHz, incluidas las renovaciones a los permisos existentes, se otorgarán por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con un plazo máximo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 1.7.3. El uso de las bandas de frecuencias establecidas en el presente capítulo requiere permiso previo y expreso, otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 1.7.4. Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones autorizados para operar en las bandas de frecuencias establecidas en el presente capítulo se obligan al pago de contraprestación definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su normatividad vigente.

Resolución 1512 de 2001. Resolución 908 de 2003- Resolución 2579 de 2004- Resolución 332 de 2007. Resolución 2218 de 2007. Resolución 2623 de 2009 - Resolución 909 de 2009 - Resolución 1438 de 2010 MINTIC Resolución 37 de 2012- Resolución 668 de 2012- Resolución 357 de 2013 - Resolución 148 de 2015 - Resolución 450 de 2017 ANE (Derogadas)

TÍTULO 2 ATRIBUCIÓN Y PLANIFICACIÓN

CAPÍTULO 1 SERVICIO DE AFICIONADOS

Artículo 2.1.1. Se adopta la atribución establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para el servicio de aficionados y aficionados por satélite - Región 2, en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF). Este servicio cuenta con reglamentación especial expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



Parágrafo 1. Las actividades propias del servicio de aficionados que opera en las bandas de frecuencias atribuidas a título secundario y que comparten con otros servicios atribuidos a título primario deben atender las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, a fin de evitar interferencias perjudiciales a los mismos.

Parágrafo 2. Se adoptan los planes de banda LF/MF/HF de la Unión Internacional de Radioaficionados Región II (IARU Región 2) para la organización y uso eficiente de las bandas de frecuencias.

Artículo 2.1.2. Las condiciones generales, requisitos, permisos, certificaciones, asociaciones, obligaciones y contraprestaciones están determinados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Decreto 1078 de 2015 (Vigente)

CAPÍTULO 2

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN F.M.

[<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 463 de 2020. Nuevo texto>](#)

Artículo 2.2.1. Adopción del Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en F.M. [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 463 de 2020. Nuevo texto>](#) Se adopta el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) – Anexo 2, que establece el marco técnico para la planeación de canales radioeléctricos para el servicio de Radiodifusión Sonora en la banda de frecuencias de 88 MHz a 108 MHz.

Artículo 2.2.2. [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 463 de 2020. Nuevo texto>](#) El Plan de Distribución de Canales (Apéndice A) que contiene para cada canal la información de que trata el numeral 8 del Anexo 2 de la presente Resolución, y el Apéndice C que contiene los polígonos de las áreas de servicios planificadas para estaciones de radiodifusión sonora Clase D en ciudades capitales, en áreas rurales de un municipio o área no municipalizada, hacen parte del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) y, serán publicados por la Agencia Nacional del Espectro – ANE en su página web.

Las modificaciones surtidas a los apéndices A y C deberán ser adoptadas mediante resolución de carácter general y, dichos apéndices serán actualizados en la publicación que realiza la ANE en su página Web.

Artículo 2.2.3. [<Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 463 de 2020. Nuevo texto>](#) El Plan de Distribución de Canales de Estaciones Itinerantes (Apéndice B) que hace parte del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) y que contiene los canales asignados y/o proyectados para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés público de operación itinerante será reservado conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1341 del 2009, por contener frecuencias necesarias para la defensa y seguridad nacional y la actualización del mismo se hará por medio de resolución de carácter general que mantendrá el carácter reservado y solamente identificará los canales por medio del distintivo de llamada.



Artículo 2.2.4. <Mod. Artículo 1 de la Resolución 420 de 2022. Nuevo texto> A excepción de los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora comunitaria, los concesionarios del servicio público de radiodifusión sonora Clase A, B, C y D, cuyo estudio técnico aprobado por el MinTIC a través de resolución particular o contrato, no incluya toda la información de que trata el ítem 6 del numeral 11.1 y los ítems 2 al 7 del numeral 10.2.4 del Anexo 2 de la presente resolución, deberán allegar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con el procedimiento que este establezca, la descripción de los patrones de radiación del arreglo de antenas y las características de instalación del sistema radiante y de la red punto a punto, considerando los equipos informados y aprobados por el MinTIC a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución.

El término máximo para allegar esta información es:

1. Emisoras comerciales: 31 de mayo de 2021.
2. Emisoras de interés público: 31 de marzo de 2022.

Parágrafo 1. <Mod. Artículo 1 de la Resolución 420 de 2022. Nuevo texto> Los concesionarios del servicio público de radiodifusión sonora comunitaria cuyo estudio técnico, aprobado por el MinTIC a través de resolución particular o contrato, no incluya toda la información de que trata el ítem 6 del numeral 11.1 y los ítems 2 al 7 del numeral 10.2.4 del Anexo 2 de la presente resolución deberán allegar a la Agencia Nacional del Espectro la siguiente información, la cual deberá ser remitida en el formulario de solicitud técnica dispuesto por la ANE:

Información técnica requerida para la red de cubrimiento (corresponde a la información relacionada en los literales h) e i) y los subliterales (II), (III), (IV) y (VII) del literal j) del numeral 11.1 del Anexo 2):

Tipo de torre (cuadrada, rectangular, triangular o circular).
Medidas de los lados o diámetro (para torre circular) de la torre a la altura del centro de radiación.
Altura de cada antena instalada en la torre medida desde el suelo.
Distancia de instalación (horizontal) de cada antena hacia la torre.
Ángulo de orientación de cada antena referente al norte geográfico.
Longitud de los latiguillos de cada antena.

Información técnica requerida para la red de enlace (corresponde a los subnumerales 4 y 5 del numeral 10.2.4 del Anexo 2):

Coordenadas geográficas, en datum WGS84, de la ubicación de cada una de las torres que soporta la antena de transmisión y de recepción.

Altura de la antena de transmisión y de recepción instalada en la torre, medida desde el suelo.

La ANE obtendrá la información técnica adicional de que trata el ítem 6 del numeral 11.1 y los ítems 2 al 7 del numeral 10.2.4 del citado anexo en el sistema de gestión de espectro y en el expediente de cada emisora comunitaria. Adicionalmente, la ANE identificará los patrones de radiación unitarios de las antenas que conforman el arreglo de antenas y con ello establecerá en el Sistema de Gestión del Espectro los patrones de radiación del arreglo de antenas y su TILT eléctrico. Si la ANE no logra identificar la marca y el modelo de antena y sus patrones unitarios,



el área de servicio se establecerá bajo las reglas señaladas en el parágrafo tercero del presente artículo.

El término máximo para allegar esta información es el 31 de diciembre de 2022.

Parágrafo 2. [<Mod. Artículo 1 de la Resolución 420 de 2022. Nuevo texto>](#) A partir del 1 de junio del año 2021 y hasta el 1º de agosto del año 2024, con la información reportada por el concesionario o con aquella que se encuentre en el respectivo expediente, la ANE identificará e incorporará en el Apéndice A y en el Apéndice B, el área de servicio de todos los canales asignados respectivamente.

Parágrafo 3. [<Mod. Artículo 1 de la Resolución 420 de 2022. Nuevo texto>](#) Cuando el concesionario de radiodifusión sonora, en el plazo señalado en el presente artículo, no remita la información solicitada de la descripción de los patrones de radiación del arreglo de antenas del sistema de transmisión y de la red punto a punto, la ANE identificará el área de servicio con la información más actualizada que repose en el expediente del concesionario, la cual haya sido aportada por los concesionarios a partir del año 2015 y aprobada por el MinTIC a través de resolución o contrato. De no existir datos sobre los patrones de radiación de los concesionarios se obtendrá el área de servicio con un patrón de radiación omnidireccional, considerando y cumpliendo las condiciones establecidas por el MinTIC en los actos administrativos particulares (resoluciones o contratos) para cada concesión o licencia de concesión.

Parágrafo 4. [<Mod. Artículo 1 de la Resolución 420 de 2022. Nuevo texto>](#) Cuando el concesionario de radiodifusión sonora, en el plazo señalado en el presente artículo, remita información de la descripción de los patrones de radiación del arreglo de antenas del sistema de transmisión y de la red punto a punto, diferente a la que ya está aprobada por el MinTIC a través de resolución o contrato, se requerirá al concesionario para que presente ante el MinTIC la solicitud de modificación de los parámetros técnicos esenciales.

Parágrafo 5. [<Mod. Artículo 1 de la Resolución 420 de 2022. Nuevo texto>](#) El incumplimiento de las obligaciones establecidas a los concesionarios en el presente artículo, en lo referente a las características de instalación del sistema radiante y las características técnicas de la red punto a punto, dará lugar a la imposición de las sanciones legales previstas en el Título IX de la Ley 1341 de 2009.

CAPITULO 3

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN A.M.

[<Adicionado. Artículo 2 de la Resolución 805 de 2022. Nuevo texto>](#)

Artículo 2.3.1. [<Adicionado. Artículo 2 de la Resolución 805 de 2022. Nuevo texto>](#) **Adopción del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en A.M.** Se adopta el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A.M.) – Anexo 3, que establece el marco técnico para la planeación de canales radioeléctricos para el servicio de Radiodifusión Sonora en la banda de frecuencias de 535 kHz a 1.705 kHz (ondas hectométricas), las bandas de frecuencias de ondas decamétricas tropical 2.300 a 2.495 kHz, 3.200 a 3.400 kHz, 4.750 a 5.060 kHz y las bandas de frecuencia de ondas decamétricas internacional 5.900 a 6.200 kHz, 7.300 a 7.350 kHz, 9.400 a 9.900 kHz, 11.600 a 12.100 kHz, 13.570 a 13.870 kHz, 15.100 a 15.800 kHz, 17.480 a 17.900 kHz, 21.450 a 21.850 kHz, 25.670 a 26.100 kHz.



Artículo 2.3.2. [<Adicionado. Artículo 2 de la Resolución 805 de 2022. Nuevo texto>](#) **Plan de distribución de canales.** El Plan de Distribución de Canales (Apéndices D y E) que contiene para cada canal la información de que trata el numeral 7 del Anexo 3 de la presente Resolución, hace parte del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A.M.), y será publicado por la Agencia Nacional del Espectro – ANE en su página web. Las modificaciones surtidas a los apéndices D y E deberán ser adoptadas mediante resolución de carácter general, y dicho apéndice será actualizado en la publicación que realiza la ANE en su página web.

Artículo 2.3.3. [<Adicionado. Artículo 2 de la Resolución 805 de 2022. Nuevo texto>](#) **Obligación de reporte de información.** Los concesionarios del servicio público de radiodifusión sonora en Amplitud Modulada (A.M.) Clase A, B y C cuyo estudio técnico presentado ante el MinTIC no incluya toda la información de que trata el numeral 8.2.4. deberán allegar a la Agencia Nacional del Espectro la siguiente información, la cual deberá ser remitida en el formulario de solicitud técnica dispuesto por la ANE:

Información técnica requerida para la red de enlace (corresponde a los subnumerales 4 y 5 del numeral 8.2.4 del Anexo 3):

- Coordenadas geográficas, en datum WGS84, de la ubicación de cada una de las torres que soporta la antena de transmisión y de recepción.
- Altura de la antena de transmisión y de recepción instalada en la torre, medida desde el suelo.

El término máximo para allegar esta información es el 30 de agosto de 2023.

La ANE obtendrá la información técnica adicional de que trata los ítems 2 al 7 del numeral 8.2.4 del citado anexo en el sistema de gestión de espectro y en el expediente de cada emisora. Adicionalmente, la ANE identificará los patrones de radiación unitarios de antena de transmisión de la red de enlace. Si la ANE no logra identificar la marca y el modelo de antena y sus patrones unitarios, los concesionarios están en la obligación de allegarlos a la ANE en el término que esta requiera.

PARÁGRAFO PRIMERO: La información solicitada se debe diligenciar en el Formulario de Solicitud Técnica para A.M. que la ANE publicará en su página web. Su presentación se realizará ante la ANE. El citado formulario se debe presentar en el formato de su publicación.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas a los concesionarios en el presente artículo, en lo referente a la descripción de los patrones de radiación de la antena de transmisión de la red punto a punto junto con sus características de instalación, dará lugar a la imposición de las sanciones legales previstas en el Título IX de la Ley 1341 de 2009.

CAPÍTULO 4 **ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES TÉCNICOS NACIONALES DE** **RADIODIFUSIÓN SONORA**

[<Adicionado. Artículo 33 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Artículo 2.4.1. La ANE actualizará mediante resolución de carácter general los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión Sonora, donde se incorporen: [<Adicionado. Artículo 33 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)



1. Las modificaciones que la ANE realiza de oficio en desarrollo de la función de mantener actualizados los planes técnicos de radiodifusión sonora, así:
 - I. Canales radioeléctricos proyectados: Modificar los parámetros técnicos de los canales o eliminarlos con el objeto de optimizar la planificación del espectro radioeléctrico atribuido al servicio, el uso eficiente de los canales radioeléctricos planificados y asegurar el aprovechamiento del espectro sin interferencias objetables.
 - II. Canales radioeléctricos asignados:
 - a. En el marco de lo establecido en el artículo 47 de la Resolución MinTIC 2614 de 2022, se modificarán de oficio los parámetros técnicos esenciales autorizados por MinTIC a la estación del Servicio Público de Radiodifusión Sonora, con el fin de garantizar el uso eficiente del espectro.
 - b. Ajustar los parámetros técnicos de los canales de acuerdo con los actos administrativos de carácter particular, debidamente ejecutoriados, expedidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
2. La planificación de canales radioeléctricos, en estado proyectado, solicitados por MinTIC para su futura asignación.
3. Las modificaciones sobre los parámetros técnicos esenciales de las estaciones de radiodifusión sonora que resulten con motivo de la atención de solicitudes presentadas por los proveedores del servicio.

Artículo 2.4.2. Procedimiento para la actualización de los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora: [<Adicionado. Artículo 33 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

2.4.2.1 De oficio: [<Adicionado. Artículo 33 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

- I. Las actualizaciones de los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora efectuadas de oficio por la ANE sobre los canales asignados se someterán a los principios de debido proceso y defensa.
- II. La ANE revisará permanentemente los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora, con el fin de constatar si las estaciones de radiodifusión sonora, de canales asignados y proyectados, contenidas en los mismos, cumplen con los criterios de compatibilidad electromagnética con estaciones de canales cocanales y canales adyacentes. Asimismo, verificará que los parámetros técnicos de los canales asignados se encuentren debidamente actualizados mediante resolución ejecutoriada de carácter particular emitida por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- III. De ser necesaria la modificación de algún parámetro técnico esencial, esta se hará en primera instancia sobre los canales proyectados y, de persistir la interferencia o el incumplimiento de los criterios de compatibilidad electromagnética se procederá a modificar lo correspondiente a las estaciones que figuren como asignadas;
- IV. No se podrá suprimir de los planes técnicos ningún canal asignado sin que previamente se le haya declarado la terminación de la concesión;



- V. La modificación de los parámetros técnicos esenciales de las estaciones de canales asignados, contenidas en los planes técnicos, debe estar soportado y precedido del respectivo estudio y concepto técnico en los que se sustente la necesidad de realizar la modificación;
- VI. La ANE conceptuará técnicamente las solicitudes para modificar, de oficio, los parámetros técnicos esenciales de los canales de las estaciones asignadas en el marco de lo establecido en el artículo 47 de la Resolución MinTIC 2614 de 2022;
- VII. Determinadas las modificaciones que sean pertinentes, estas serán adoptadas por la ANE mediante acto administrativo de carácter general.

2.4.2.2. Planificación de canales: [<Adicionado. Artículo 33 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

- I. Por solicitud del MinTIC, la ANE planificará e incorporará en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en A.M. y/o F.M. canales radioeléctricos.
- II. Los canales se planificarán considerando la disponibilidad del espectro radioeléctrico y las condiciones establecidas en el respectivo plan técnico nacional de radiodifusión sonora.
- III. La ANE considerará en la planificación de los canales la información que el MinTIC establezca en la solicitud, en el marco de su función de asignar el espectro radioeléctrico. Sin embargo, para planificar los canales prevalece la disponibilidad del espectro radioeléctrico.
- IV. En el marco de la función de establecer y actualizar los planes técnicos de radiodifusión sonora, la ANE podrá planificar canales radioeléctricos sin una solicitud previa del MinTIC.
- V. La ANE antes de incorporar los canales planificados en el plan técnico nacional de radiodifusión sonora deberá identificar si se requiere realizar la notificación internacional ante la UIT, debido a que el canal pueda ser interferido por estaciones de otros países o pueda generar interferencia a dichas estaciones.

2.4.2.3. A solicitud de parte: [<Adicionado. Artículo 33 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Las solicitudes de los concesionarios o solicitantes para la actualización de los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora deben estar soportadas y precedidas siempre por un estudio técnico, de conformidad a lo establecido en el respectivo plan técnico, en el que el proveedor justifique la necesidad de efectuar la modificación.

Recibida la solicitud por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus competencias, verificará el cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de la concesión y remitirá la petición a la ANE, quien deberá tomar una decisión definitiva en un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud en la ANE y/o a partir de que el MinTIC habilite el sistema de gestión del espectro para que la ANE pueda elaborar el CCTR.

La ANE contará con un término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud para establecer si esta está incompleta y debe ser adicionada o si el peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesarios para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley. En la comunicación que así se lo haga saber al interesado se le informará qué información o trámite debe adicionar y se le otorgará un término máximo de un (1) mes para que complementarlo requerido conforme a lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en A.M. o F.M.



A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Vencido el término de un (1) mes sin que el peticionario haya solicitado la prórroga del término, prorrogable por un término igual, o no haya dado respuesta al requerimiento, operará el desistimiento tácito de la solicitud, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales ante el MinTIC.

La ANE podrá realizar más de una solicitud de aclaración al concesionario o solicitante para que el estudio técnico cumpla con lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en A.M. o F.M., siempre y cuando se identifiquen alternativas de solución para ello y la ANE pueda enviar el concepto técnico de la solicitud al MinTIC en un término de 30 días hábiles.

Cada vez que la ANE realice solicitud de aclaración al concesionario o solicitante, el término para resolver de fondo la petición se suspende.

De encontrar viable la solicitud la ANE así se lo comunicará al interesado y al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lo de su competencia, e incorporará la respectiva modificación en la siguiente actualización del PTNRS que se efectúe.

Igualmente elaborará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución de la actualización del PTNRS en el Diario Oficial, el Cuadro de Características Técnicas de Red – CCTR-, que comunicará al interesado junto con el concepto técnico que lo soporta y remitirá al Ministerio para lo de su competencia. En el caso de que el sistema de gestión del espectro no esté habilitado por MinTIC para que la ANE pueda elaborar el CCTR, el término para enviar el citado CCTR a MinTIC se suspende.

TÍTULO 3

PLANES DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES Y DISTANCIAS MÍNIMAS

CAPÍTULO 1

SERVICIO FIJO EN LOS RANGOS DE FRECUENCIAS DE 1.4 GHz, SHF Y EHF

Artículo 3.1.1. Se establecen los siguientes planes de distribución de canales radioeléctricos del servicio fijo, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, previstos en la sección 6 "Tablas anexas" del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias.

Banda (GHz)	Plan de distribución de canales	Recomendación UIT
1.4	Tablas 17 a 18	REC.UIT-R F.1242
4	Tablas 19 a 21	REC.UIT-R F.382 REC.UIT_R F.635
U4	Tablas 22 a 26	REC.UIT-R F.1099
L6	Tablas 27 a 29	REC.UIT-R F.383
U6	Tablas 30 a 34	REC.UIT-R F.384
7	Tablas 35 a 46	REC.UIT-R F.385
8	Tablas 47 a 56	REC.UIT-R F.386
10	Tablas 57 a 60	REC.UIT-R F.747
10	Tabla 59	REC.UIT-R F.1568
11	Tablas 61 a 69	REC.UIT-R F.387
13	Tablas 70 a 73	REC.UIT-R F.497

Banda (GHz)	Plan de distribución de canales	Recomendación UIT
15	Tablas 74 a 83	REC.UIT-R F.636
18	Tablas 84 a 89	REC.UIT-R F.595
23	Tablas 91 a 96	REC.UIT-R F.637
26	Tablas 97 a 102	REC.UIT-R F.748
28	Tablas 103A- 103F	REC.UIT-R F.748
38	Tablas 104 a 109	REC.UIT-R F.749
52	Tablas 110 a 114	REC.UIT-R F.1496
57	Tablas 115 a 126	REC.UIT-R 1.1497
71 -76 y 81 -86	Tabla 127	REC.UIT.R F.2006

Parágrafo 1. Los planes de distribución de canales de las Tablas 17 y 18 del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias contienen una nota en la cual se establece que la banda de frecuencias comprendida entre 1427 y 1518 MHz se encuentra reservada para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales y, por tanto, los permisos o renovaciones a los permisos existentes se otorgarán por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con un plazo máximo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

Parágrafo 2. Se suprimen los canales 1, 2 y 3 de la Tabla 19 y el canal 1 de la Tabla 20, Los permisos que hayan sido otorgados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los canales anteriormente mencionados continuarán operando de acuerdo con las condiciones establecidas en cada uno de los actos administrativos, hasta su fecha de vencimiento.

Parágrafo 3. Se permite el uso de los canales de la Tabla 59 para sistemas punto multipunto de acuerdo con la Rec. UIT-R F. 1568 - Anexo 1, sin restricción de límite de distancia recomendada. Adicionalmente, se puede agregar al canal solicitado hasta dos canales adyacentes de 7 MHz de ancho de banda, de acuerdo con el plan de distribución de canales de la Tabla 57.

Parágrafo 4. Se incluyen las siguientes tablas de distribución de canales.

TABLA 38 A

PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES BANDA DE 7 GHz (7110 - 7900 MHz)
REC. UIT-R F. 385-10 RECOMIENDA 1 y 6
ANCHO DE BANDA DEL CANAL: 56 MHZ

$$fn = fo - 178.5 + 56n \text{ MHz}$$

$$fn' = fo - 17.5 + 56n \text{ MHz}$$

$$n = 1,2$$

$$fo = 7275,0 \text{ MHz}$$

Canal (n)	Fn (MHz)	Canal (n')	fn' (MHz)
1	7152.5	1'	7313.5
2	7208.5	2'	7369.5

TABLA 53 A

PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES BANDA DE 8 GHz (7725 -8500 MHz)
REC. UIT-R F.386-9 RECOMIENDA 4



ANCHO DE BANDA DEL CANAL: 56 MHz

$$fn = fo - 295 + 56n \text{ MHz}$$

$$fn' = fo - 11.5 + 56n \text{ MHz}$$

$$n = 1, 2, 3, 4$$

$$fo = 8000,0 \text{ MHz}$$

Canal (n)	Fn (MHz)	Canal (n')	fn' (MHz)
1	7761	1'	8044.5
2	7817	2'	8100.5
3	7873	3'	8156.5
4	7929	4'	8212.5

TABLA 72 A

PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES BANDA DE 13 GHz (12765 - 13250 MHz)
REC. UIT-R F.497-5 RECOMIENDA 7, Alternativa III, opción B
ANCHO DE BANDA DEL CANAL: 14 MHz

$$fn = fo - 280 + 28n + 14m \text{ MHz}$$

$$fn' = fo - 14 + 28n + 14m \text{ MHz}$$

$$n = 1, 2, 3, 4, \dots, 8$$

$$m = 1 \text{ ó } 2$$

$$fo = 12\,996,0 \text{ MHz}$$

Canal (n)	m	Tx (MHz)	Canal (n')	m	Rx (MHz)
1	1	12758	1	1	13024
	2	12772		2	13038
2	1	12786	2	1	13052
	2	12800		2	13066
3	1	12814	3	1	13080
	2	12828		2	13094
4	1	12842	4	1	13108
	2	12856		2	13122
5	1	12870	5	1	13136
	2	12884		2	13150
6	1	12898	6	1	13164
	2	12912		2	13178
7	1	12926	7	1	13192
	2	12940		2	13206
8	1	12954	8	1	13220
	2	12968		2	13234

TABLA 72 B

PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES BANDA DE 13 GHz (12750 - 13250 mHz)
REC, UIT-R F.497-5 RECOMIENDA 4
ANCHO DE BANDA DEL CANAL: 56 MHz

$$fn = fo - 273 + 56n \text{ MHz}$$

$$fn' = fo - 7 + 56n \text{ MHz}$$

$$n = 1, 2, 3, 4$$

$$fo = 12\,996,0 \text{ MHz}$$

Canal (n)	Tx (MHz)	Canal (n')	Rx (MHz)
1	12779	1	13045
2	12835	2	13101
3	12891	3	13157
4	12497	4	13213

Parágrafo 5. Se establece el plan de distribución de canales radioeléctricos del servicio fijo de la Tabla 90, que se encuentra previsto en la sección 6 "Tablas anexas" del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias. Los permisos que hayan sido otorgados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con la Tabla 90 del CNABF, continuarán operando de acuerdo con las condiciones establecidas en cada uno de los actos administrativos. La fecha de vencimiento de los nuevos permisos que otorgue o renueve el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el plan de distribución de canales dispuestos en esta tabla será máximo hasta septiembre 30 de 2028.

Parágrafo 6. La utilización del plan de distribución de canales de la Tabla 127 del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias debe cumplir con las siguientes condiciones técnicas:

Condiciones Técnicas		Valores límite
Requerimientos de Eficiencia	Eficiencia mínima: (para transmisores que emplean técnicas de modulación digital)	0.125 bps/Hz
Criterios de Interferencia	Límite de degradación causada por la señal interferente a la Relación Señal Ruido (S/N) en banda base (para receptores con modulación análoga)	1 dB
	Límite de degradación para la Relación Umbral a Interferencia (T/I) (para receptores con modulación digital)	1 dB
Criterios de Potencia	PIRE máxima Para antenas de ganancia igual o superior a 50 dBi	85 dBm (55 dBW)*
	Densidad Espectral de Potencia máxima	150mW/100 MHz
	Potencia máxima del Transmisor	3 w (5 dBW)
Características de antenas	Ganancia mínima de antena para apertura de lóbulo (HPBW) de 1.2°	43dBi *

* En caso de emplear antenas con ganancia inferior a 50 dBi, por cada dB que la ganancia de la antena sea menor a 50 dBi, se deberá reducir en 2 dB el valor de la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) máxima permitida, como se ilustra en la siguiente fórmula:

$$\text{PIRE máxima} = 85 \text{ dBm} - 2 * (50 \text{ dBi} - G \text{ antena}).$$

Artículo 3.1.2. Se modifican las distancias mínimas de los enlaces punto a punto sugeridas en los planes de distribución de canales desde la Tabla 17 hasta la 83 del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias de la siguiente forma:

Banda (GHz)	Plan de Distribución de canales	Distancia mínima de enlace (Km)
1.4	Tablas 17 a 18	19
4	Tablas 19 a 21	16,5
U4	Tablas 22 a 26	16,5

Banda (GHz)	Plan de Distribución de canales	Distancia mínima de enlace (Km)
L6	Tablas 27 a 29	16
U6	Tablas 30 a 34	13
7	Tablas 35 a 46	4,5
8	Tablas 47 a 56	4,5
10	Tablas 57 a 60	2,8
11	Tablas 61 a 69	2,8
13	Tablas 70 a 73	2,0
15	Tablas 74 a 83	0

Parágrafo. Los planes de distribución de canales desde la Tabla 84 hasta la 127 del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias no tienen ningún tipo de restricción de distancia mínima.

Artículo 3.1.3. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determinará de acuerdo con sus competencias el pago de la contraprestación, si a ello hubiere lugar.

Resolución 14 de 2014 - Resolución 418 de 2014 - Resolución 441 de 2016 - Resolución 450 de 2017 ANE (Derogadas)

TÍTULO 4 USO LIBRE

CAPÍTULO 1 ESTABLECIMIENTO DE BANDAS DE FRECUENCIAS

Artículo 4.1.1. Se establecen en el Anexo 1 de la presente resolución las bandas de frecuencias, los límites de las emisiones y las condiciones técnicas y operativas tanto generales como específicas de las aplicaciones permitidas para utilizar el espectro bajo la modalidad de uso libre dentro del territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 8 de la Ley 1978 de 2019.

Artículo 4.1.2. La utilización del espectro radioeléctrico en las bandas de frecuencia y bajo las condiciones establecidas en el Anexo de la presente resolución no requiere el permiso de uso del espectro de que trata el inciso primero del artículo 11 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 8 de la Ley 1978 de 2019.

Parágrafo 1. Cualquier uso del espectro radioeléctrico que se realice de forma distinta a las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 1 de la presente resolución, que no cuente con permiso previo y expreso, otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, será considerado como ilegal, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 y en el parágrafo del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009.

Parágrafo 2. Quienes pretendan prestar servicios de telecomunicaciones a terceros haciendo uso del espectro radioeléctrico en las bandas de frecuencia establecidas en el Anexo 1 de la presente resolución, bajo las condiciones señaladas en el mismo, deben inscribirse y quedar incorporados en el Registro Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de que trata el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 12 de la Ley 1978 de 2019, y cumplir con



el pago de la contraprestación periódica de que trata el artículo 10 de la misma norma, modificado por el artículo 7 de la Ley 1978 de 2019.

Artículo 4.1.3. Para garantizar el uso eficiente de las bandas de frecuencias radioeléctricas definidas en el Anexo 1 de la presente resolución, los aparatos deben funcionar de conformidad con los estándares técnicos de radiocomunicación establecidos o que establezca la Comisión de Regulación de Comunicaciones, o contar con los certificados de homologación que determine dicha entidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, en los casos a que haya lugar.

Parágrafo. Los aparatos que funcionen bajo la modalidad de uso libre del espectro deben ser considerados para funcionar en un ambiente público e incontrolado y deben ser operados de tal forma que se asegure que el público no sea expuesto a niveles de energía de radio frecuencia que exceda las normas que haya expedido o expida la Agencia Nacional del Espectro.

Artículo 4.1.4. La utilización del espectro de que trata el presente capítulo no podrá causar interferencia a las estaciones de un servicio primario o secundario a las que se le hayan asignado o se le asignen frecuencias, así mismo, no podrá reclamar protección ante interferencias.

Parágrafo. Quien cause interferencia perjudicial a una radiocomunicación autorizada a título primario o secundario deberá suspender la operación y no podrá reanudarla hasta que se haya subsanado el conflicto interferente, so pena de la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1341 de 2009.

CAPÍTULO 2

SOBRE LAS EMISIONES DE LOS RADIADORES NO INTENCIONALES

[<Adicionado Artículo 1 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>](#)

Artículo 4.2.1. [<Adicionado Artículo 1 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>](#) Se entienden como radiadores no intencionales los dispositivos que envían señales de radiofrecuencia a otros dispositivos o equipos a través de cables de conexión, y adicionalmente emiten energía de radiofrecuencia de forma no intencional, es decir, sin que su destinación u objetivo sea realizar dichas emisiones.

Parágrafo 1. [<Adicionado Artículo 1 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>](#) Los radiadores no intencionales que están diseñados para conducir sus emisiones de radiofrecuencia a través de hilos o cables de conexión y que operan en el rango de frecuencia de 9 kHz a 30 MHz, deberán cumplir con los límites de emisión radiada establecidos a continuación:

Límites de la intensidad de campo eléctrico para las emisiones de los radiadores no intencionales.		
Frecuencia de operación (KHz)	Intensidad de Campo eléctrico (microvoltio/metro)	Distancia de medida (metros)
9-490	2400/F(kHz)	300
490-1.705	24000/F(kHz)	30
1.705-30.000	30	30



Parágrafo 2. [<Adicionado Artículo 1 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>](#) Los sistemas de medición inteligente AMI (Advanced Metering Infrastructure) que emplean la red de suministro eléctrico como medio de transmisión de datos mediante la tecnología PLC (Power Line Communication) de banda angosta (NB-PLC), solamente deben operar en el segmento de 9 kHz a 490 kHz para evitar posibles interferencias con -los servicios de radiocomunicaciones que hacen uso autorizado del espectro radioeléctrico (...).

Parágrafo 3. [<Adicionado Artículo 1 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>](#) La operación de un radiador no intencional no debe causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario o secundario a las que se le hayan asignado o se le asignen frecuencias. Así mismo, no podrá reclamar protección ante interferencias.

Artículo 4.2.2. [<Adicionado Artículo 1 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>](#) Se recomiendan algunas técnicas de mitigación para reducir los efectos perjudiciales de sistemas AMI-PLC de banda angosta (NB-PLC) sobre señales de radiodifusión A.M. en la banda de 535 kHz a 1705 kHz, las cuales deben aplicarse después de identificar la interferencia en un dispositivo y sitio particular.

Recomendaciones para aplicar por el operador de la red eléctrica y sistema AMI-PLC:

- Reducir la potencia con la que opera el sistema AMI-PLC al mínimo en que opere con normalidad.
- Programar el envío de datos AMI-PLC en horarios nocturnos en los que los usuarios de radio A.M. no estén activos (p. e. 23:59 a 4:00)
- Verificar el tipo de señal que está usando en el sistema PLC, algunos formatos como PRIME generan afectación a sistemas A.M., se recomienda usar formatos como G3 o FCC.
- Verificar la calidad de los cableados de los usuarios antes de una implementación de sistemas AMI-PLC. Los cableados fuera de normatividad técnica tienden a emitir interferencias con sistemas de radio A.M.

TÍTULO 5 DISPOSICIONES DEL CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS - CNABF

[<Modificado. Artículo 1 de la Resolución 91 de 2023. Nuevo texto>](#)

CAPÍTULO 1 ESTABLECIMIENTO NOTAS NACIONALES

Artículo 5.1.1. Las Notas Nacionales del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) serán las siguientes:

CLM 1

Se adoptan las bandas de frecuencia atribuidas internacionalmente por UIT-R a los servicios móvil marítimo, móvil marítimo por satélite y radionavegación marítima, para su uso dentro del territorio nacional, en especial lo contenido en los Apéndices 15, 16, 17, 18 y 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

CLM 2



Las estaciones que operan en las bandas atribuidas a los servicios de frecuencias patrón y señales horarias y de frecuencias patrón y señales horarias por satélite gozan de protección contra interferencias perjudiciales.

CLM 3 [<Aclarado. Artículo 2 de la Resolución 91 de 2023. Nuevo texto>](#)

Algunas porciones de esta banda de frecuencias pueden ser utilizadas bajo la modalidad de uso libre dentro del territorio nacional de acuerdo con los límites de las emisiones y las condiciones técnicas y operativas tanto generales como específicas de las aplicaciones permitidas en el Anexo 1 de la Resolución 105 de 2020 de la ANE o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

CLM 4

Se adoptan las bandas de frecuencias atribuidas internacionalmente a los servicios móvil aeronáutico (R), móvil aeronáutico por satélite (R) y radionavegación aeronáutica. El Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R) está contenido en el Apéndice 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Se adoptan las bandas de frecuencias atribuidas internacionalmente al servicio móvil aeronáutico (OR). La Administración reglamentará y planificará el uso y explotación de estas bandas de frecuencias conforme a lo dispuesto en el Apéndice 26 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, los desarrollos tecnológicos y las necesidades del País.

CLM 5

Se adoptan las bandas y frecuencias internacionalmente atribuidas en el Apéndice 15 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT para las comunicaciones de socorro y seguridad del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) y el Artículo 31 del mismo, que, entre otras disposiciones, prohíbe toda emisión que cause interferencia perjudicial a las mencionadas frecuencias.

CLM 6 [<Aclarado. Artículo 3 de la Resolución 91 de 2023. Nuevo texto>](#)

Las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión sonora se encuentran establecidas en la sección 3 "Atribución de Frecuencias" del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF). Los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora vigentes hacen parte integral del CNABF y pueden ser consultados en la página web de la Agencia Nacional del Espectro.

Se establecen las bandas de frecuencias de 227,500 - 228,250 MHz, 232,500 - 233,250 MHz y 245,450 - 246,950 MHz para la operación de los equipos transmóviles del servicio de radiodifusión sonora y la banda de frecuencias de 300 - 328,6 MHz para la operación de enlaces entre estudios y sistemas de transmisión de las estaciones de radiodifusión sonora, la canalización se encuentra dispuesta en los planes técnicos nacionales vigentes.

CLM 7

Se adopta la atribución establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para el servicio de aficionados y aficionados por satélite - Región 2 y los planes de banda LF/MF/HF de la Unión Internacional de Radioaficionados Región II (IARU Región 2) en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF), Este servicio cuenta con reglamentación especial expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CLM 8



La banda de frecuencias 2 173,5 - 2 190,5 kHz se destina para la operación de los sistemas auxiliares de ayuda del servicio móvil marítimo. Las condiciones para el empleo y uso de esta banda están descritas en los artículos 31 y 52 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

CLM 9

En concordancia con la nota internacional 5.127, el uso de la banda de frecuencias 4 000 - 4 063 kHz por el servicio móvil marítimo está limitado a las estaciones de barco que funcionen en radiotelefonía, en las condiciones establecidas en el número 5.220 y el Apéndice 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

CLM 10

Se establece la banda de frecuencias comprendida entre 26,96 MHz y 27,41 MHz para la operación y uso compartido de los Sistemas de Radiocomunicación de Banda Ciudadana. La planificación y canalización de esta banda de frecuencias se realiza con base en las Tablas 1 y 2 del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias. La operación de este sistema se debe realizar conforme la normatividad que se referencia.

CLM 11

Las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión de televisión se encuentran establecidas en la sección 3 "Atribución de Frecuencias" del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) y su plan de distribución de canales puede consultarse en la Tabla 3 del mismo documento.

Se establece la banda de frecuencias comprendida entre 2025 MHz y 2110 MHz para ser utilizada por los sistemas o estaciones transmisoras móviles, como aplicación complementaria del servicio de radiodifusión de televisión. La operación de este sistema se debe realizar conforme la normatividad que se referencia.

El Plan Técnico de Televisión vigente hace parte integral del CNABF y puede ser consultado en la página web de la Agencia Nacional del espectro.

El estándar de Televisión Digital Terrestre adoptado en Colombia, así como las condiciones para la transición de la Televisión analógica a la Televisión Digital Terrestre, podrán ser consultados en la normatividad vigente que para ello determine la entidad competente.

CLM 12

La banda de frecuencias 73 -74,6 MHz se atribuye a título secundario para los servicios fijo - móvil (ver la nota internacional 5.178).

CLM 13 La banda de frecuencias 108 – 112 MHz se aplica para la operación de sistemas de aterrizaje por instrumentos (ILS) de las aeronaves en los aeropuertos nacionales.

CLM 14

La banda de frecuencias 112 - 117,975 MHz se utiliza para la operación de radiofaros NDB de localización y radiofaros VOR, para la orientación efectiva de las aeronaves hacia el eje de rumbo deseado.

CLM 15



La banda de frecuencias 117,975 - 136 MHz se utiliza para establecer las coordinaciones entre la torre de control, las instalaciones del aeropuerto y las diversas aeronaves que convergen a dicho aeropuerto.

CLM 16

La frecuencia aeronáutica de emergencia 121,5 MHz se utiliza con fines de socorro y urgencia en radiotelefonía, La frecuencia auxiliar 123,1 MHz podrá ser utilizada por estaciones que participen en operaciones de búsqueda y salvamento.

CLM 17

Se adoptan los planes de banda establecidos en la Tabla 3A, Tabla 4, Tabla 11, Tabla 13 y Tabla 14 del CNABF para el servicio de radiocomunicación móvil en las bandas de frecuencias de 138 MHz a 174 MHz, 380 MHz a 398 MHz, 412 MHz a 420 MHz, 422 MHz a 430 MHz, 440 MHz a 470 MHz, 806 MHz a 824 MHz y 851 MHz a 869 MHz.

El plan de banda previsto en la Tabla 4 está destinado a la implementación de redes locales privadas de banda ancha cuyo fin sea distinto a la prestación de servicios de telecomunicaciones a terceros.

CLM 18

Se establecen las frecuencias radioeléctricas para ser utilizadas de manera compartida y coordinada por el Sistema Nacional de Radiocomunicación de Emergencia Ciudadana con fines de seguridad de la vida humana, la seguridad del Estado o razones de interés humanitario, conforme lo determina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La operación de este sistema se debe realizar conforme la normatividad que se referencia.

CLM 19

Se establecen las frecuencias radioeléctricas para ser utilizadas de manera compartida y coordinada por el Sistema de Radiocomunicación Cívico Territorial con fines de carácter cívico, recreativo, educativo, cultural, científico y asistencial, sin fines particulares, políticos, religiosos, comerciales o de lucro, conforme lo determina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La operación de este sistema se debe realizar conforme la normatividad que se referencia.

CLM 20

Se adoptan los planes de distribución de canales radioeléctricos para los sistemas inalámbricos fijos digitales que funcionan en la banda de frecuencias 406,1-450 MHz, de acuerdo con la Recomendación UIT-R F.1567, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estos planes de distribución de canales se pueden consultar a partir de la Tabla 5 y hasta la Tabla 10.

CLM 21 [<Modificado. Artículo 4 de la Resolución 648 de 2023. Nuevo texto>](#)

Se establecen las bandas de frecuencias 698 MHz a 806 MHz, 824 MHz a 849 MHz, 869 MHz a 894 MHz, 894 MHz a 905 MHz, 939 MHz a 950 MHz, 1710 MHz a 1755 MHz, 1755 MHz a 1780 MHz, 1850 MHz a 1910 MHz, 1930 MHz a 1990 MHz, 2110 MHz a 2155 MHz, 2155 MHz a 2180 MHz, 2500 MHz a 2690 MHz y 3300 a 3700 MHz para la operación de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) y se reservan las bandas de 452.5 a 457.5 MHz, 462.5 a 467.5 MHz, 905 a 915 MHz, 950 a 960 MHz, 1427 MHz a 1518 MHz, 2300 MHz a 2400 MHz y de 24,25 a 27,5 GHz para la futura operación de las IMT, lo anterior conforme a la normatividad que se referencia”.

CLM 22

Se adoptan los siguientes planes de distribución de canales radioeléctricos del servicio fijo, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, previstos en la sección 6 "Tablas anexas" del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias, en las condiciones establecidas en la normatividad que se referencia:

Banda (GHz)	Plan de distribución de canales	Recomendación UIT
1.4	Tablas 17 a 18	REC.UIT-R F.1242
4	Tablas 19 a 21	REC.UIT-R F.382 REC.UIT-R F.635
U4	Tablas 22 a 26	REC.UIT-R F.1099
L6	Tablas 27 a 29	REC.UIT-R F.383
U6	Tablas 30 a 34	REC.UIT-R F.384
7	Tablas 35 a 46	REC.UIT-R F.385
8	Tablas 47 a 56	REC.UIT-R F.386
10	Tablas 57 a 60	REC.UIT-R F.747
10	Tabla 59	REC.UIT-R F.1568
11	Tablas 61 a 69	REC.UIT-R F.387
13	Tablas 70 a 73	REC.UIT-R F.497
15	Tablas 74 a 83	REC.UIT-R F.636
18	Tablas 84 a 89	REC.UIT-R F.595
23	Tablas 91 a 96	REC.UIT-R F.637
26	Tablas 97 a 102	REC.UIT-R F.748
28	Tablas 103A- 103F	REC.UIT-R F.748
38	Tablas 104 a 109	REC.UIT-R F.749
52	Tablas 110 a 114	REC.UIT-R F.1496
57	Tablas 115 a 126	REC.UIT-R 1.1497
71 -76 y 81 -86	Tabla 127	REC.UIT-R F.2006

La utilización del plan de distribución de canales de la Tabla 127 debe cumplir con las siguientes condiciones técnicas:

Condiciones Técnicas		Valores límite
Requerimientos de Eficiencia	Eficiencia mínima: (para transmisores que emplean técnicas de modulación digital)	0.125 bps/Hz
Criterios de Interferencia	Límite de degradación causada por la señal interferente a la Relación Señal Ruido (S/N) en banda base (para receptores con modulación análoga)	1 dB
	Límite de degradación para la Relación Umbral a Interferencia (T/I) (para receptores con modulación digital)	1 dB
Criterios de Potencia	PIRE máxima Para antenas de ganancia igual o superior a 50 dBi	85 dBm (55 dBW)*
	Densidad Espectral de Potencia máxima	150mW/100 MHz
	Potencia máxima del Transmisor	3 w (5 dBW)
Características de antenas	Ganancia mínima de antena para apertura de lóbulo (HPBW) de 1.2°	43dBi *

* En caso de emplear antenas con ganancia inferior a 50 dBi, por cada dB que la ganancia de la antena sea menor a 50 dBi, se deberá reducir en 2 dB el valor de la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) máxima permitida, como se ilustra en la siguiente fórmula:



CLM 23

En todas las bandas de frecuencia por encima de 1 GHz que compartan atribución primaria entre servicios terrenales y espaciales se debe dar cumplimiento a lo descrito en el artículo 21 de Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

CLM 24

Se establecen frecuencias radioeléctricas para ser utilizadas en la realización de pruebas técnicas conforme a las condiciones establecidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la normatividad que se referencia.

CLM 25 <Adicionado. Artículo 4 de la Resolución 91 de 2023. Nuevo texto>

Las bandas de frecuencia de 14 a 14.5 GHz en la dirección Tierra a espacio y 10.7 a 12.2 GHz en la dirección espacio a Tierra se establecen para la operación de: (I) las estaciones terrenas de aeronaves (AES) del servicio móvil aeronáutico por satélite y (II) las estaciones terrenas a bordo de barcos y buques (ESV).

Las estaciones terrenas de aeronaves (AES) que se comunican con satélites en órbitas geoestacionarias (GSO, por sus siglas en inglés) podrán operar con estaciones espaciales del servicio fijo por satélite conforme con las notas internacionales 5.504A y para su operación deberán cumplir con todas las disposiciones y condiciones técnicas de la Recomendación UIT-R M.1643 para la protección del servicio fijo, servicio fijo por satélite y servicio de radioastronomía.

Las estaciones terrenas a bordo de barcos y buques (ESV) que se comunican con satélites en órbitas geoestacionarias (GSO, por sus siglas en inglés) podrán operar con estaciones espaciales del servicio fijo por satélite conforme con las notas internacionales 5.457A y 5.506A.

Las estaciones ESV y AES que se comunican con satélites en órbitas no geoestacionarias (NGSO, por sus siglas en inglés) deberán cumplir los siguientes criterios técnicos:

- a. Cada estación debe ser monitoreada y controlada por un centro de control y monitoreo de red.
- b. Utilizar una Potencia Isótropa Radiada Equivalente (p.i.r.e.) que no supere los 54,5 dBW. Cuando una antena está acoplada a más de un transmisor o un transmisor proporciona más de una portadora (operación multiportadora), la p.i.r.e total es la suma de todas las emisiones simultáneas de la antena en el lóbulo principal.
- c. El diseño, coordinación y operación de las estaciones deben tener en cuenta los factores de 1) Mala orientación de la antena, 2) variaciones en el patrón de la antena, 3) variaciones en la transmisión de la PIRE.
- d. Las estaciones que utilizan el seguimiento de bucle cerrado de la señal del satélite deberán emplear un algoritmo que sea resistente a la captura y el seguimiento de las señales de un satélite cercano; las estaciones terrenas cesarán inmediatamente las transmisiones cuando detecten que se ha producido o está a punto de producirse un seguimiento de satélite no intencionado.
- e. Para las AES los valores DFP en tierra son los siguientes:

-122	dB(W/(m ² · MHz))	Para $\theta \leq 5^\circ$
-127 + θ	dB(W/(m ² · MHz))	Para $5^\circ < \theta \leq 40^\circ$
-87	dB(W/(m ² · MHz))	Para $40^\circ < \theta \leq 90^\circ$



Donde θ es el ángulo de llegada de la señal de radiofrecuencia (grados por encima de la horizontal)

- f. Para las ESV el valor límite DFP es de $-116 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ para una altura de 80 metros por encima del nivel del mar del territorio Colombiano.
- g. Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones DFP expuestas, cada estación debe tener la función de autosupervisión y mecanismos automáticos para reducir la PIRE o cesar la transmisión.

En todo caso, las estaciones terrenas de aeronaves (AES) y estaciones terrenas a bordo de barcos y buques (ESV) no deberán generar interferencias perjudiciales a otras estaciones de un servicio primario, ni podrán reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio primario, en cumplimiento con las disposiciones 5.29, 5.30 y 5.31 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

TÍTULO 6 DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1 ACTUALIZACIÓN

Artículo 6.1.1. Adoptar el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) vigente con las modificaciones dispuestas en esta resolución.

Artículo 6.1.2. Efectuar la correspondiente actualización de las Notas Nacionales del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) conforme las disposiciones del presente acto administrativo.

Artículo 6.1.3. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución constituye una violación al régimen de telecomunicaciones y genera las sanciones previstas en las normas legales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009.

Artículo 6.1.4. La Agencia Nacional del Espectro publicará en su página web el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias con sus modificaciones y actualizaciones para que puedan ser consultados libremente por los interesados.

Artículo 6.1.5. [<Adicionado. Artículo 5 de la Resolución 469 de 2020 Nuevo texto>](#) Actualizar el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) conforme lo dispuesto en las actas finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2019 (CMR-19) y el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR-2020) de la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT) y adoptar el contenido de dichas disposiciones.

Artículo 6.1.6. [<Adicionado. Artículo 5 de la Resolución 91 de 2023 Nuevo texto>](#) Efectuar las correspondientes modificaciones al Cuadro Nacional de Bandas y Frecuencias (CNABF):

Unidad	Región 2	Colombia	Nota nacional
kHz	1625 – 1705	1625 - 1705	CLM 3
	FIJO	FIJO	CLM 6
	MÓVIL	MÓVIL	CLM 24

Unidad	Región 2	Colombia	Nota nacional
	RADIODIFUSIÓN 5.89 Radiolocalización 5.90	RADIODIFUSIÓN 5.89 Radiolocalización 5.90	
kHz	16100 – 16200 FIJO RADIOLOCALIZACIÓN 5.145ª	16100 - 16200 FIJO RADIOLOCALIZACIÓN 5.145A	CLM 3 CLM 24
MHz	54-68 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.172	54-68 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.172	CLM 3 CLM 11 CLM 24
MHz	68-72 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.173	68-72 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.173	CLM 3 CLM 11 CLM 24
MHz	76-88 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.185	76-88 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.185	CLM 3 CLM 11 CLM 24
MHz	174 – 216 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil	174 - 216 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil	CLM 3 CLM 11 CLM 24
MHz	225 – 235 FIJO MOVIL	225 – 235 FIJO MOVIL	CLM 3 CLM 6 CLM 24
MHz	235 – 267 FIJO MÓVIL 5.111 5.252 5.254 5.256 5.256ª	235 – 267 FIJO MÓVIL 5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A	CLM 3 CLM 6 CLM 24
MHz	273 - 312 FIJO MÓVIL 5.254	273 - 312 FIJO MÓVIL 5.254	CLM 3 CLM 6 CLM 24
MHz	312 – 315 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra- espacio) 5.254 5.255	312 - 315 FIJO MÓVIL Móvil por satélite (Tierra- espacio) 5.254 5.255	CLM 3 CLM 6 CLM 24
MHz	315 – 322 FIJO MÓVIL 5.254	315 - 322 FIJO MÓVIL 5.254	CLM 3 CLM 6 CLM 24
MHz	322 - 328,6 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA 5.149	322 - 328,6 FIJO MÓVIL RADIOASTRONOMÍA 5.149	CLM 3 CLM 6 CLM 24
MHz	335,4 - 387 FIJO MÓVIL 5.254	335,4 - 387 FIJO MÓVIL 5.254	CLM 3 CLM 24

Unidad	Región 2	Colombia	Nota nacional
MHz	470 – 512 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.292 5.293 5.295	470 - 512 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.292 5.293 5.295	CLM 3 CLM 11 CLM 24
MHz	614 – 698 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.293 5.308 5.308A 5.309	614 - 698 RADIODIFUSIÓN Fijo MÓVIL 5.293 5.308 5.308A 5.309	CLM 3 CLM 11 CLM 24
MHz	890 – 902 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.317A Radiolocalización 5.318 5.325	890 - 902 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.317A Radiolocalización 5.318 5.325	CLM 3 CLM 21 CLM 24
MHz	928 – 942 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.317A Radiolocalización 5.325	928 - 942 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.317A Radiolocalización 5.325	CLM 3 CLM 21 CLM 24
MHz	942 – 960 FIJO MÓVIL 5.317 ^a	942 - 960 FIJO MÓVIL 5.317A	CLM 3 CLM 21 CLM 24
MHz	1710 – 1930 FIJO MÓVIL 5.384A 5.388A 5.388B 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388	1710 - 1930 FIJO MÓVIL 5.384A 5.388A 5.388B 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388	CLM 3 CLM 21 CLM 24
MHz	2450 – 2483,5 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN 5.150	2450 - 2483,5 FIJO MÓVIL RADIOLOCALIZACIÓN 5.150	CLM 3 CLM 24
MHz	2483,5 – 2500 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351 ^a RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.398 RADIOLOCALIZACIÓN 5.150 5.402	2483,5 - 2500 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.351A RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5.398 RADIOLOCALIZACIÓN 5.150 5.402	CLM 3 CLM 24
MHz	5570 – 5650 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.446A 5.450 ^a RADIOLOCALIZACIÓN 5.450B	5570 - 5650 MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.446A 5.450A RADIOLOCALIZACIÓN 5.450B	CLM 1 CLM 3 CLM 24



Unidad	Región 2	Colombia	Nota nacional
	RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA 5.450 5.451 5.452	RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA 5.450 5.451 5.452	
MHz	5830 – 5850 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite (espacio-Tierra) 5.150 5.453 5.455	5830 - 5850 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Aficionados por satélite (espacio-Tierra) 5.150 5.453 5.455	CLM 3 CLM 7 CLM 24

CAPÍTULO 2 VIGENCIA Y DEROGATORIA

Artículo 6.2.1. Deróguese la Resolución 181 de 2019 expedida por la Agencia Nacional del Espectro.

Artículo 6.2.2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial

Dada en Bogotá, D.C., a los

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MIGUEL FELIPE ANZOLA ESPINOSA

Director General



ANEXO 1. FRECUENCIAS DE USO LIBRE

1. DEFINICIONES [<Adicionado Artículo 2 de la Resolución 148 de 2020 Nuevo texto>](#)

Para los efectos del presente anexo se deben aplicar las siguientes definiciones, que han sido tomadas del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) y de los informes relacionados en recomendaciones emitidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), así como aquellas determinadas por la ANE para la correcta interpretación de las disposiciones de esta resolución.

1.1. ALARMAS SOCIALES

El servicio de alarmas sociales es un servicio de asistencia de emergencia diseñado para permitir a la población indicar que se encuentra en peligro y permitir que reciban la asistencia adecuada. El servicio se organiza como una red de asistencia en la que se reciben las señales de alarma y se toman las medidas oportunas para proporcionar la asistencia requerida. La alarma se envía normalmente mediante líneas telefónicas, asegurando el marcado automático mediante equipos fijos (unidad local) conectados a la línea. La unidad local se activa desde un dispositivo radioeléctrico portátil pequeño (activador) por cada individuo.

1.2. ALTURA PROMEDIO DEL TERRENO

La altura promedio del terreno de un punto geográfico se calcula como el promedio de todas las alturas del terreno a una distancia entre 1.5 km y 16 km alrededor de dicho punto.

1.3. APLICACIONES INALÁMBRICAS DE AUDIO

Las aplicaciones para sistemas inalámbricos de audio incluyen las siguientes: altavoces inalámbricos; auriculares inalámbricos; auriculares sin cordón portátiles, es decir reproductores de disco compacto portátiles; radiocasetes o receptores de radio transportados por personas; auriculares sin cordón para su utilización en un vehículo, por ejemplo, para ser utilizados con un radioteléfono o un teléfono móvil, etc.; comprobación auricular para su utilización en conciertos u otras producciones. Los sistemas se diseñarán de forma que en ausencia de una entrada de audio no se produzca ninguna transmisión de portadora de RF.

1.4. APLICACIONES PARA RADIODETERMINACIÓN

Las aplicaciones para radiodeterminación incluyen dispositivos de corto alcance para la detección de movimiento y generación de alerta.

Radiodeterminación se define como la determinación de la posición, velocidad u otras características de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, mediante las propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas.

1.5. BANDAS INDUSTRIALES, CIENTÍFICAS y MÉDICAS (ICM)

Son las bandas de frecuencias designadas para la operación de aplicaciones que producen y utilizan energía radioeléctrica en espacios reducidos con fines industriales, científicos y médicos



(ICM). Los servicios de radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de las aplicaciones ICM, En la Tabla 1.1 se presentan las bandas ICM.

Tabla 1.1. Bandas ICM

Límite inferior (MHz)	Límite superior (MHz)
6.765	6.795
13.553	13,567
26.957	27.283
40.66	40.7
902	928
2400	2500
5725	5875
24000	24250
61000	61500
122000	123000
244000	246000

1.6. BANDA ULTRA ANCHA (UWB).

Tecnología para radiocomunicaciones de corto alcance en la que interviene la generación y transmisión intencionada de energía de radiofrecuencia dispersa a lo largo de una gama de frecuencias muy amplia que puede superponerse a varias bandas de frecuencias atribuidas a servicios de radiocomunicación.

1.7. CANAL DISPONIBLE.

Canal de radio en el cual la comprobación de disponibilidad de canal no ha identificado la presencia de uso de espectro por parte de otro dispositivo.

1.8. COMPROBACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CANAL.

Comprobación durante la cual un dispositivo escucha un radio canal para identificar si existe otro dispositivo operando en dicho canal.

1.9. CONTROL DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA (TPC).

Característica que permite a un dispositivo cambiar dinámicamente entre varios niveles de potencia de transmisión durante el proceso de la transmisión de datos.

1.10. CONTROL REMOTO PARA MODELOS

El control remoto para modelos tiene por objeto controlar el movimiento del modelo (juguete) en el aire, en tierra, sobre o bajo la superficie del agua.

1.11. DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA



Es la energía total de salida por unidad de ancho de banda de un pulso o una secuencia de pulsos en el cual la potencia de transmisión está en su máximo nivel, dividido por la duración total de los pulsos. Este tiempo total no incluye el tiempo entre pulsos durante el cual la potencia de transmisión está apagada o por debajo de su máximo nivel.

1.12. DENSIDAD ESPECTRAL MÁXIMA DE POTENCIA

Corresponde al valor máximo de la densidad espectral de potencia en un ancho de banda de medición específico dentro de la banda de funcionamiento del dispositivo.

1.13. DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA AUDITIVA.

Aparato de radiocomunicaciones usado para proveer ayuda a personas con o sin limitaciones auditivas. El dispositivo puede ser usado para entrenamiento auricular en instituciones educativas, para asistencia en lugares de reuniones públicas, tales como iglesias, teatros o auditorios y para asistencia a individuos discapacitados o impedidos.

1.14. DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA (RFID)

El objeto de cualquier sistema RFID consiste en transportar datos mediante transpondedores adecuados, conocidos generalmente como etiquetas, y recuperar datos por medios manuales o mecánicos en un instante y lugar adecuado para satisfacer necesidades de aplicaciones particulares. Los datos en una etiqueta pueden proporcionar la identificación de un elemento en fabricación, tránsito de mercancías, una ubicación, la identidad de personas o sus pertenencias, un vehículo u objetos, un animal u otro tipo de información. Al incluir datos adicionales se proporciona la posibilidad de soportar aplicaciones como información específica de elementos o instrucciones disponibles inmediatamente al leer la etiqueta. Se utilizan a menudo etiquetas de lectura y escritura como una base de datos descentralizada para hacer el seguimiento y la gestión de mercancías en ausencia de un enlace.

El sistema requiere, además de las etiquetas, un medio para leer o interrogar las etiquetas y algunos medios para comunicar los datos a un ordenador anfitrión o a un sistema de gestión de información. Un sistema también incluirá los medios para introducir o programar datos en las etiquetas si no lo realiza en origen el fabricante.

1.15. DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN MOMENTÁNEA (SEÑALES INTERMITENTES DE CONTROL Y TRANSMISIONES PERIODICAS)

Dispositivos que operan de forma discontinua, con la duración y periodos de silencio previstos en la sección 3.4 DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN MOMENTANEA del presente Anexo.

1.16. DISPOSITIVOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE CORTO ALCANCE (RCA)

Dispositivos transmisores o receptores de radiocomunicaciones, o ambos, cuyo corto radio de cobertura de la señal guarda relación directa con la muy baja potencia de salida emitida por los transmisores, sin que lleguen a producir interferencia a otras radiocomunicaciones. Los RCA admiten todo tipo de características de modulación, de canal, de diseño, y una gran diversidad de aplicaciones de Radiocomunicación.



1.17. DISPOSITIVOS DE TELEMETRÍA BIOMÉDICA

Se refiere a equipos utilizados para transmitir mediciones de fenómenos biomédicos en seres humanos o animales, destinadas a un receptor ubicado en el interior de una zona restringida.

1.18. EMISIONES FUERA DE BANDA

Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de modulación, excluyendo las emisiones no esenciales.

1.19. EMISIONES NO DESEADAS

Conjunto de las emisiones no esenciales y de las emisiones fuera de banda

1.20. EMISIONES NO ESENCIALES

Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente. Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de la conversión de frecuencia están comprendidos en las emisiones no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda.

1.21. ENLACE FIJO PUNTO A PUNTO

Comunicación proporcionada por un enlace radioeléctrico entre dos estaciones situadas en puntos fijos determinados.

1.22. ENLACE FIJO PUNTO MULTIPUNTO

Comunicación proporcionada por enlaces radioeléctricos entre una estación situada en un punto fijo determinado y un número de estaciones situadas en puntos fijos determinados.

1.23. EQUIPO DE LOCALIZACION DE CABLES

Radiador intencional utilizado ocasionalmente por operadores entrenados para localizar cables, líneas, tuberías y estructuras o elementos similares enterrados, Su utilización implica el acoplamiento de señales radioeléctricas en un cable, tubería, etc. y la utilización de un receptor para determinar la ubicación de dicha estructura o elemento.

1.24. ESPACIOS EN BLANCO DE TELEVISIÓN [<Modificado Artículo 1 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Frecuencias de la banda comprendida entre 470 MHz y 698 MHz que no están asignadas a un servicio primario o secundario en una zona geográfica específica y que pueden ser usadas por aplicaciones de radiocomunicaciones en dicha zona geográfica específica sin causar interferencias perjudiciales a las estaciones de un servicio primario o secundario.



1.24.1. DISPOSITIVO DE ESPACIOS EN BLANCO [<Modificado Artículo 1 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Dispositivo de radiocomunicaciones que puede hacer uso de los espacios en blanco mediante la interacción con la Base de Datos de Espacios en Blanco (BDEB). Se clasifican en dispositivos maestros y dispositivos esclavos.

1.24.2. DISPOSITIVO MAESTRO [<Modificado Artículo 1 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

También conocido como Dispositivo Base o Controlador, es un dispositivo de espacios en blanco con conexión a Internet, con capacidad de geolocalización incorporada o periférica, que realiza peticiones de canales disponibles directamente a la Base de Datos de Espacios en Blanco para hacer uso del espectro y que tiene la capacidad de realizar peticiones de canales disponibles para los dispositivos esclavos a él asociados.

1.24.3. DISPOSITIVO ESCLAVO [<Modificado Artículo 1 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

También conocido como Dispositivo Cliente o Suscriptor, es un dispositivo de espacios en blanco asociado a un dispositivo maestro. El dispositivo esclavo realiza una petición de canales disponibles a la base de datos de espacios en blanco a través de su dispositivo maestro asociado.

1.24.4. BASE DE DATOS DE ESPACIOS EN BLANCO (BDEB) [<Modificado Artículo 1 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Herramienta de software administrada por la ANE que responde a una petición realizada por un dispositivo maestro de espacios en blanco y calcula la lista de canales disponibles. Esta base de datos calcula y entrega una lista de canales disponibles considerando la zona geográfica específica reportada por el dispositivo maestro; adicionalmente, almacena el reporte de uso de canales y la información del responsable de los dispositivos que conforman la red.

Para calcular la lista de canales disponibles la BDEB tiene en cuenta la ubicación geográfica del dispositivo maestro, las asignaciones existentes en la banda 470 MHz a 698 MHz y las condiciones de coexistencia, para garantizar la protección de los servicios primarios y secundarios contra interferencias.

1.24.5. CONDICIONES DE COEXISTENCIA DE DISPOSITIVOS DE ESPACIOS EN BLANCO DE TELEVISIÓN [<Subrogado Artículo 2 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Condiciones técnicas para garantizar la protección a las asignaciones existentes en la banda 470 MHz a 698 MHz. Dentro de ellas se enmarcan los márgenes de protección, las potencias máximas, las alturas máximas, los canales prohibidos por zonas o a nivel nacional, entre otras. Estas condiciones están consignadas dentro de la BDEB y son empleadas para calcular las listas de canales disponibles garantizando que no haya interferencia a las asignaciones existentes en la mencionada banda. Estas condiciones están sujetas a cambio por parte de la ANE sin previo aviso.



1.24.6. [<Eliminado Artículo 3 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

1.24.7. [<Eliminado Artículo 3 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

1.25. IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS (AVI)

El sistema AVI utiliza la transmisión de datos entre un transpondedor ubicado en un vehículo y un interrogador fijo situado en la vía para proporcionar la identificación automática y sin ambigüedades de un vehículo que pasa. El sistema también permite leer cualquier otro dato almacenado y facilita el intercambio bidireccional de datos variables.

1.26. INTERFERENCIA

Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada.

1.27. INTERFERENCIA PERJUDICIAL

Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación explotado de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

1.28. MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES

Dispositivos que utilizan energía de radiofrecuencia para medir las características de un material.

1.29. MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

Los micrófonos radioeléctricos (también denominados micrófonos sin cordón o micrófonos sin hilos) son transmisores unidireccionales pequeños de baja potencia, diseñados para ser llevados en el cuerpo o tomados en la mano para la transmisión de sonido a distancias cortas para uso personal.

1.30. MODULACIÓN DIGITAL

Se refiere al proceso mediante el cual algunas características de la onda portadora (frecuencia, fase, amplitud o una combinación de ellas) varía de conformidad con una señal digital (una señal que consiste en impulsos codificados o estados obtenidos a partir de información cuantificada).

1.31. OPERACIÓN ITINERANTE

Es la operación de radiocomunicación entre aparatos transceptores portátiles, en sitios o lugares geográficos no especificados dentro del territorio nacional, por periodos variables u ocasionales y que no usan estaciones base o repetidoras.



1.32. PERIODO DE NO OCUPACIÓN

Periodo en el cual el canal no será seleccionado como canal disponible debido a que se ha detectado en dicho canal una señal de un dispositivo en operación.

1.33. POTENCIA ISOTRÓPICA RADIADA EQUIVALENTE (P.I.R.E.)

Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena isotrópica en una dirección dada (ganancia isotrópica o absoluta).

1.34. POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA CONDUCTIDA

Potencia promedio total transmitida a todas las antenas y elementos de antena cuando el transmisor está funcionando a su máximo nivel de control de potencia. La potencia debe ser sumada a través de todas las antenas y elementos de antena. El promedio no debe incluir los intervalos de tiempo durante el cual el transmisor está apagado o está transmitiendo a un nivel de potencia reducida, Si múltiples modos de funcionamiento son posibles (por ejemplo, métodos alternativos de modulación), la potencia de salida máxima conducida corresponde a la máxima potencia de transmisión total que ocurre en cualquier modo.

1.35. POTENCIA RADIADA APARENTE (P.R.A.)

Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a un dipolo de media onda en una dirección dada.

1.36. RADIADOR INTENCIONAL

Dispositivo que intencionalmente genera y emite energía de radiofrecuencia ya sea por fuente propia o por inducción electromagnética.

1.37. RADIOCOMUNICACIÓN

Toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas.

1.38. RADIOS DE OPERACIÓN ITINERANTE

Aparatos transceptores portátiles, para la transmisión y recepción de señales radioeléctricas de voz en operaciones itinerantes y de tránsito radio a radio, que operan con los niveles de potencia dispuestos en el presente documento.

1.39. RED INALÁMBRICA DE ÁREA LOCAL (RLAN)

Red inalámbrica de área local destinada para las comunicaciones entre dispositivos tales como ordenadores, portátiles, estaciones de trabajo, servidores, impresoras, equipos digitales electrónicos de consumo y otros equipos de red.

1.40. SELECCIÓN DINÁMICA DE FRECUENCIA (DFS)



Mecanismo que detecta dinámicamente señales de otros sistemas de radiocomunicación y evita la operación cocanal con estos sistemas.

1.40.1. UMBRAL DE DETECCIÓN DFS

Está definido como la detección de una señal cuya intensidad recibida supera un umbral específico dentro del ancho de banda del canal del dispositivo.

1.41. SENSORES DE PERTURBACIÓN DE CAMPO

Dispositivo que establece un campo radioeléctrico en su proximidad y detecta cambios en dicho campo resultantes del movimiento de personas y de objetos dentro de su radio de acción.

1.42. SERVICIO PRIMARIO

Servicio de radiocomunicaciones atribuido a título primario, conforme a lo dispuesto en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia.

1.43. SERVICIO SECUNDARIO

Servicio de radiocomunicaciones atribuido a título secundario, conforme a lo dispuesto en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia.

1.44. SISTEMAS DE ACCESO INALÁMBRICO (WAS)

Conexión(es) radioeléctrica(s) entre el usuario final y una red básica. Son redes básicas, por ejemplo: Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC), Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), Red Móvil Terrestre Pública (RIVTP), Red Pública de Datos Conmutada (RDPC), Internet, Rede Inalámbrica de Área Local (RLAN), Recepción de Televisión con Antena Colectiva (CATV), etc. El usuario final puede ser un solo usuario o un usuario que accede a los servicios en nombre de múltiples usuarios.

1.45. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE IMPLANTES MÉDICOS (MICS)

MICS es una red de comunicaciones de baja potencia, corto alcance y alta tasa de transferencia de datos, usada para dar soporte a las funciones terapéuticas y de diagnóstico asociadas a los dispositivos de implantes médicos como marcapasos, desfibriladores implantables, estimuladores nerviosos, entre otros. Los MICS utilizan módulos transceptores para la comunicación de radiofrecuencia entre un dispositivo externo denominado programador/controlador y un implante médico situado dentro de un cuerpo humano o animal. Estos sistemas de comunicación se utilizan de muchas formas, por ejemplo: para ajustar los parámetros de un dispositivo (por ejemplo, modificación de los parámetros de un marcapasos), para la transmisión de información almacenada (electrocardiogramas almacenados durante un tiempo o registrados durante operaciones médicas) y para transmitir en tiempo real signos vitales comprobados durante cortos espacios de tiempo, La duración de estos enlaces está limitada a cortos periodos necesarios para la recuperación de datos y la reprogramación de implantes médicos relacionados con la salud del paciente.



1.46. SISTEMA DE ESPECTRO ENSANCHADO

Sistemas de radiocomunicación en el que la energía media de la señal transmitida se reparte sobre un ancho de banda mucho mayor del ancho de banda de la información, con una densidad espectral de potencia más baja, y un mayor rechazo a las señales interferentes que operan en la misma banda de frecuencias, empleando un código independiente al de los datos, ofreciendo una capacidad de direccionamiento selectiva y la alternativa de compartir el espectro con otros sistemas de radiocomunicación. Los sistemas de espectro ensanchado presentan modalidades de funcionamiento; los sistemas de secuencia directa (Direct Sequence - DS), los de salto en frecuencia (Frequency Hopping - FH), y los sistemas híbridos (FH/DS) que son una combinación de los anteriores.

1.46.1. ESPECTRO ENSANCHADO POR SALTO DE FRECUENCIA (Frequency Hopping)

Técnica de estructuración de la señal que conmuta automáticamente la frecuencia portadora transmitida; proceso que se realiza en forma pseudo aleatoria a partir de un conjunto de frecuencias que ocupa un ancho de banda mucho mayor que el ancho de banda de información. El receptor correspondiente realiza el "salto" de frecuencia en sincronismo con el código del transmisor para recuperar la información deseada.

1.46.2. ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA (Direct Sequence)

Técnica de estructuración de la señal que utiliza una secuencia pseudo aleatoria digital o código, con una velocidad de transmisión muy superior a la velocidad de la señal de información. Cada bit de información de la señal digital se transmite como una secuencia pseudo aleatoria de datos codificados que produce un espectro semejante al ruido.

1.47. SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PERIMETRO

Sistema Emisor-Sensor de perturbación de campo electromagnético que utiliza líneas de transmisión de radiofrecuencia como fuente radiante y está instalado de tal forma que permite al sistema detectar movimiento dentro de la zona protegida.

1.48. SISTEMA DE SONIDO EN INTERIORES

Sistema compuesto de un transmisor y receptores integrados con altavoces para sustituir los medios físicos de interconexión entre la fuente sonora y los altavoces.

1.49. TELECOMUNICACIÓN

Es toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, radiofrecuencia, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

1.50. TELECONTROL INALÁMBRICO

Utilización de radiocomunicaciones para la transmisión de señales que inician, modifican o finalizan funciones de equipos a distancia.



1.51. TELÉFONOS FIJOS INALAMBRICOS

Aparato terminal compuesto de dos transceptores, uno de ellos es una estación base y el otro es la unidad telefónica móvil que se comunica directamente y de manera inalámbrica con la estación base.

1.52. TELEMÁTICA DE TRANSPORTE y TRÁFICO (TTT)

Sistemas que proporcionan comunicaciones de datos entre dos o más vehículos en carreteras o entre los vehículos y la infraestructura de la carretera para diversas aplicaciones de transporte y viajes basado en información, incluidas pago automático, señalización de carreteras y de aparcamiento, prevención de colisiones y aplicaciones similares.

También está referido a comunicaciones especializadas de corto alcance para Sistemas de Información y Control de Transportes (TICS).

1.53. TELEMETRÍA INALÁMBRICA

Utilización de las radiocomunicaciones para indicar o registrar automáticamente medidas a cierta distancia del instrumento de medida.

1.54. TRANSMISORES DE BAJA POTENCIA PARA LA EMISIÓN DE EVENTOS QUE UTILIZAN EL ESPECTRO ATRIBUIDO AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA [<Adicionado Artículo 2 de la Resolución 148 de 2020 Nuevo texto>](#)

Dispositivo transmisor de radiocomunicaciones que opera en la banda de frecuencias de 88 MHz a 108 MHz con una potencia radiada aparente (P.R.A) igual o menor de 1 W, y que puede ser usado para la emisión de eventos en un lugar determinado bajo las condiciones definidas por la ANE sin causar interferencias perjudiciales a las estaciones de un servicio primario o secundario.

2. CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS GENERALES

A continuación, en la Tabla 1.2, se presentan los rangos de frecuencias y las condiciones técnicas y operativas generales de las aplicaciones permitidas para utilizar espectro bajo la modalidad de uso libre en Colombia.

Tabla 1.2. Condiciones técnicas y operativas de las aplicaciones permitidas para espectro de uso libre.

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
Alarmas sociales		
27.44375 - 27.45625 MHz	P.R.A. máxima de 500 μ W	
34.91875 - 34.93125 MHz		

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
34.94375 - 34.95625 MHz		
34.96875 - 34.98125 MHz		
Aplicaciones inalámbricas de audio		
36.61 - 36.79 MHz	P.R.A. máxima de 10 μW	
37.01 - 37.19 MHz		
Aplicaciones para radiodeterminación		
10.5 - 10.6 GHz	P.I.R.E. máxima de 500 mW	
13.4 - 14 GHz	P.I.R.E. máxima de 25 mW	
24.05 - 24.25 GHz	P.I.R.E. máxima de 100 mW	
Aplicaciones RCA no específicas		
* <Adicionado Artículo 2 de la Resolución 153 de 2024 Nuevo texto>		
9 - 160 kHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 2400 μV/m / f(kHz), medida a 300 m	Ver sección 3.1 del presente Anexo, condiciones especiales de APLICACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES DE CORTO ALCANCE (RCA) NO ESPECÍFICAS.
160 - 190 kHz	Potencia de entrada máxima a la etapa final de RF de 1 W ⁽⁶⁾	
	Intensidad máxima de campo eléctrico de 2400 μV/m / f(kHz), medida a 300 m	
190 - 490 kHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 2400 μV/m / f(kHz), medida a 300 m	
490 - 510 kHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 24000 μV/m / f(kHz), medida a 30 m	
510 - 1705 kHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 250 μV/m, medidos a 30 m, potencia de entrada máxima a la etapa final de RF de 100 mW ⁽⁷⁾	
	Intensidad máxima de campo eléctrico de 24000 μV/m / f(kHz), medida a 30 m	
1.705 - 6.765 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 100 μV/m, medidos a 30 m ⁽⁸⁾	

⁶ La longitud total de la línea de transmisión, antena y cable a tierra (si es usado) no debe exceder 15 m.

⁷ La longitud total de la línea de transmisión, antena y cable a tierra (si es usado) no debe exceder 3 m.

⁸ Aplica cuando la anchura de banda a 6 dB $\geq$ 10% de la frecuencia central.

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
	Intensidad máxima de campo eléctrico de 30 $\mu\text{V/m}$, medida a 30 m	Ver sección 3.1 del presente anexo, condiciones especiales de APLICACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES DE CORTO ALCANCE (RCA) NO ESPECÍFICAS.
6.765 - 6.795 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 47.3 mV/m, medida a 10 m	
6.795 - 10 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 100 $\mu\text{V/m}$, medidos a 30 m ⁽⁸⁾	
	Intensidad máxima de campo eléctrico de 30 $\mu\text{V/m}$, medida a 30 m	
10 - 13.11 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 30 $\mu\text{V/m}$, medida a 30 m	
13.11 - 13.41 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 106 $\mu\text{V/m}$, medida a 30 m	
13.41 - 13.553 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 334 $\mu\text{V/m}$, medida a 30 m	
13.553 - 13.567 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 15.848 mV/m, medida a 30 m	
13.567 - 13.71 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 334 $\mu\text{V/m}$, medida a 30 m	
13.71 - 14.01 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 106 $\mu\text{V/m}$, medida a 30 m	
14.01 - 26.957 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 30 $\mu\text{V/m}$, medida a 30 m	
26.957 - 27.283 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 47.3 mV/m, medida a 10 m	
27.283 - 30 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 30 $\mu\text{V/m}$, medida a 30 m	
30 - 40.66 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 100 $\mu\text{V/m}$, medida a 3 m	
40.66 - 40.7 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 1000 $\mu\text{V/m}$, medida a 3 m	
40.7 - 88 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 100 $\mu\text{V/m}$, medida a 3 m	
88 - 108 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 250 $\mu\text{V/m}$, medida a 3 m ⁽⁹⁾	

⁹ El ancho de banda ocupado no deberá exceder los 200 kHz.

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
	Intensidad máxima de campo eléctrico de 150 μV/m, medida a 3 m	Ver sección 3.1 del presente anexo, condiciones especiales de APLICACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES DE CORTO ALCANCE (RCA) NO ESPECÍFICAS.
108 - 216 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 150 μV/m, medida a 3 m	
216 - 915 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 200 μV/m, medida a 3 m	
915 - 928 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 50 mV/m, medida a 3 m	
928 - 960 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 200 μV/m, medida a 3 m	
960 - 2400 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 500 μV/m, medida a 3 m	
2400 - 2483.5 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 50 mV/m, medida a 3 m	
2483.5 - 5725 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 500 μV/m, medida a 3 m	
5725 - 5875 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 50 mV/m, medida a 3 m	
5875 - 24000 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 500 μV/m, medida a 3 m	
24 - 24.25 GHz	P.I.R.E. máxima de 100 mW	
24.25 - 38.6 GHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 500 μV/m, medida a 3 m	
*57 – 64 GHz	PIRE máxima de 100 mW y densidad espectral de potencia de máximo 13 dBm/MHz	
Control remoto para modelos		
26.957 - 27.283 MHz	P.R.A. máxima de 100 mW	
34.945 - 35.305 MHz		
40.66 - 41 MHz		
72 - 73 MHz	P.R.A. máxima de 750 mW	
75.4 - 76 MHz		
433.05 - 434.79 MHz	P.R.A. máxima de 1 mW	
Dispositivos de asistencia auditiva		
29.7 - 37.5 MHz	P.R.A. máxima de 10 mW	
38.25 - 47 MHz		

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
72 - 73 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 80 mV/m, medida a 3 m	
74.6 - 74.8 MHz		
75.2 - 76 MHz		
216 - 217 MHz	P.I.R.E. máxima de 160 mW	
1785 - 1804.8 MHz	P.I.R.E. máxima de 20 mW	
Dispositivos de espacios en blanco		
<*Modificado Artículo 4 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>		
470 - 698 MHz	* Densidad espectral de potencia máxima 22.2 dBm/100kHz (P.I.R.E. de máximo 51.8 dBm). Ganancia máxima de la antena de 17.05 dBd. Límite de potencia en emisiones no deseadas -49.2 dBm/100 kHz	Ver sección 3.10 del presente anexo, condiciones especiales de DISPOSITIVOS DE ESPACIOS EN BLANCO.
Dispositivos de salto en frecuencia, modulación digital o híbridos		
915 - 928 MHz	Potencia máxima de salida conducida: • 1 W para dispositivos que emplean por lo menos 25 canales de saltos de frecuencia • 0.25 W para dispositivos que emplean menos de 25 y por lo menos 13 canales de saltos de frecuencia • 1 W para dispositivos que utilicen modulación digital	Ver sección 3.6 del presente anexo, condiciones especiales de DISPOSITIVOS DE SALTO EN FRECUENCIA, MODULACIÓN DIGITAL O HÍBRIDOS.
2400 - 2483.5 MHz	Potencia máxima de salida conducida: • 1 W para dispositivos que emplean por lo menos 75 canales de saltos de frecuencia no superpuestos y 0.125 W para los demás dispositivos de salto de frecuencia • 1 W para dispositivos que utilicen modulación digital	Ver sección 3.6 del presente anexo, condiciones especiales de DISPOSITIVOS DE SALTO EN FRECUENCIA, MODULACIÓN DIGITAL O HÍBRIDOS.
5725 - 5850 MHz	Potencia máxima de salida conducida de 1 W	Ver sección 3.6 del presente anexo, condiciones especiales de DISPOSITIVOS DE SALTO EN FRECUENCIA, MODULACIÓN DIGITAL O HÍBRIDOS.
Dispositivos de telemetría biomédica		
174 - 216 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 1.5 mV/m, medida a 3 m	
216 - 217 MHz	P.I.R.E. máxima de 160 mW	

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
420.05 - 421.0375 MHz	P.I.R.E. máxima de 1.6 mW	
424.4875 - 425.975 MHz		
429.25 - 429.7375 MHz		
440.5625 - 441.55 MHz		
444.5125 - 445.5 MHz		
448.675 - 449.6625 MHz		
470 - 512 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 200 mV/m, medida a 3 m	
Enlaces fijos punto a punto		
24.05 - 24.25 GHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 2500 mV/m, medida a 3 m	No están permitidos sistemas empleados para enlaces punto-multipunto, aplicaciones omnidireccionales y/o múltiples transmisores co-localizados transmitiendo la misma información. Ver sección 3.9 del presente anexo, condiciones especiales de ENLACES FIJOS PUNTO A PUNTO.
57 - 64 GHz	P.I.R.E. máxima de 85 dBm P.I.R.E. promedio de 82 dBm Ganancia mínima de antena de 51 dBi	Solo está permitido el uso en exteriores. Los valores de P.I.R.E. máxima y promedio deben ser reducidos en 2 dB por cada dB que la ganancia de antena sea menor a 51 dBi. Ver sección 3.9 del presente anexo, condiciones especiales de ENLACES FIJOS PUNTO A PUNTO.
Equipos de localización de cables		
9 - 45 kHz	Potencia máxima de salida de 10 W	
45 - 490 kHz	Potencia máxima de Salida de 1 W	
Medición de características de materiales		
915 - 939 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 500 μ V/m, medida a 30 m	Ver sección 3.7 del presente anexo, condiciones especiales de DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES.
Micrófonos inalámbricos		
<*Modificar. Artículo 1 de la Resolución 148 de 2022 Nuevo texto>		
29.7 - 37.5 MHz	P.R.A. máxima de 10 mW	
38.25 - 47 MHz		
54 - 70 MHz	P.R.A. máxima de 50 mW	
70 - 72 MHz		
72 - 73 MHz		

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
74.6 - 74.8 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 80 mV/m, medida a 3 m	
75.2 - 76 MHz		
76 - 88 MHz	P.R.A. máxima de 50 mW	
174 - 216 MHz		
225 - 240 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 580 mV/m, medida a 3 m	
243 - 270 MHz		
*470 - 608 MHz	P.I.R.E. máxima de 100 mW	
1785 - 1804.8 MHz	P.I.R.E. máxima de 20 mW	
MICS		
30 - 37.5 MHz	P.R.A. máxima de 1 mW	
402 - 406 MHz	P.R.A. máxima de 25 µW	
Radios de operación itinerante <*Corregido. Artículo 6 de la Resolución 469 de 2020 Nuevo texto>		
151.6125 MHz	P.R.A. máxima de 2 W	* Ver sección 3.2 del presente anexo, condiciones especiales de RADIOS DE OPERACIÓN ITINERANTE.
153.0125 MHz		
462.5625 MHz	P.R.A. máxima de 500 mW	* Ver sección 3.2 del presente anexo, condiciones especiales de RADIOS DE OPERACIÓN ITINERANTE.
462.5875 MHz		
462.6125 MHz		
462.6375 MHz		
462.6625 MHz		
462.6875 MHz		
462.7125 MHz		
467.5625 MHz		
467.5875 MHz		
467.6125 MHz		
467.6375 MHz		
467.6625 MHz		
467.6875 MHz		
467.7125 MHz		
RFID		
13.553 - 13.567 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 375.8 mV/m, medida a 10 m	
433.5 - 434.5 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 11 mV/m, medida a 3 m	
915 - 928 MHz	Potencia máxima de salida conducida:	Ver sección 3.6 del presente anexo, condiciones especiales de DISPOSITIVOS DE SALTO EN FRECUENCIA, MODULACIÓN DIGITAL O HÍBRIDOS.

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
	• 1 W para dispositivos que emplean por lo menos 25 canales de saltos de frecuencia • 0.25 W para dispositivos que emplean menos de 25 y por lo menos 13 canales de saltos de frecuencia • 1 W para dispositivos que utilicen modulación digital	
2446 - 2454 MHz	P.I.R.E. máxima de 500 mW	
Sensores de perturbación de campo		
915 - 928 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 500 mV/m, medida a 3 m	
2435 - 2465 MHz		
5785 - 5815 MHz		
10500 - 10550 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 2500 mV/m, medida a 3 m	
24075 - 24175 MHz		
76 - 81 GHz	P.I.R.E. promedio de 50 dBm P.I.R.E. máxima de 55 dBm	Ver sección 3.12 del presente anexo, condiciones especiales de SENSORES DE PERTURBACIÓN DE CAMPO VEHICULARES EN LA BANDA DE 76 - 81 GHZ.
Señales intermitentes de control		
40.66 - 40.7 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 2250 µV/m, medida a 3 m	Ver sección 3.4 del presente anexo, condiciones especiales de DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN MOMENTÁNEA.
70 - 73 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 1250 µV/m, medida a 3 m	
74.6 - 74.8 MHz		
75.2 - 108 MHz		
121.94 - 123 MHz		
138 - 149.9 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 1250 a 3750 µV/m (interpolado linealmente con el rango de frecuencias de 130 a 174 MHz), medida a 3 m	
150.05 - 156.52475 MHz		
156.52525 - 156.7 MHz		
156.9 - 162.0125 MHz		
167.17 - 167.72 MHz		
173.2 - 174 MHz		
174 - 240 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 3750 µV/m, medida a 3 m	

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
285 - 322 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 3750 a 12500 μV/m (interpolado linealmente con el rango de frecuencias de 260 a 470 MHz), medida a 3 m	Ver sección 3.4 del presente anexo, condiciones especiales de DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN MOMENTÁNEA.
335.4 - 399.9 MHz		
410 - 470 MHz		
470 - 512 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 12.5 mV/m, medida a 3 m	
915 - 939 MHz		
1240 - 1300 MHz		
1626.5 - 1645.5 MHz		
1646.5 - 1660 MHz		
1780 - 1850 MHz		
1990 - 2050 MHz		
2180 - 2200 MHz		
2900 - 3260 MHz		
3267 - 3300 MHz		
4400 - 4500 MHz		
5250 - 5350 MHz		
5460 - 5725 MHz		
5875 - 7250 MHz		
7750 - 8025 MHz		
8500 - 9000 MHz		
9200 - 9300 MHz		
9.5 - 10.6 GHz		
12.7 - 13.25 GHz		
13.4 - 14.47 GHz		
14.5 - 15.35 GHz		
16.2 - 17.7 GHz		
21.4 - 22.01 GHz		
23.12 - 23.6 GHz		
24.25 - 31.2 GHz		
31.8 - 36.43 GHz		
36.5 - 38.6 GHz		
Sistemas AVI		

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
2900 - 3260 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 3 mV/m, medida a 3 m, por cada MHz de anchura de banda	
Sistemas de protección de perímetro exclusivamente en zonas no residenciales		
54 - 72 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 100 µV/m, medida a 3 m	
76 - 88 MHz		
Sistemas de sonido en interiores		
225 - 240 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 580 mV/m, medida a 3 m	
243 - 270 MHz		
Sistemas radioeléctricos en túneles		
Cualquier frecuencia	Cualquier potencia	Ver sección 3.5 del presente anexo, condiciones especiales de SISTEMAS RADIOELÉCTRICOS EN TÚNELES.
Sistemas TTT		
5795 - 5815 MHz	P.I.R.E. máxima de 2 W para sistemas Activos	
	P.I.R.E. máxima de 8 W para sistemas pasivos	
76 - 81 GHz	P.I.R.E. máxima de 55 dBm	
Teléfonos fijos inalámbricos		
43.71 - 50 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 10 mV/m, medida a 3 m	Ver sección 3.3 del presente anexo, condiciones especiales de TELÉFONOS FIJOS INALÁMBRICOS.
915 - 928 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 50 mV/m, medida a 3 m	
1910 - 1930 MHz	Potencia máxima de salida de 250 mW	El rango de frecuencias se encuentra en estudio de uso futuro por parte de la ANE. Ver sección 3.3 del presente anexo, condiciones especiales de TELÉFONOS FIJOS INALÁMBRICOS.
2400 - 2483.5 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 50 mV/m, medida a 3 m	Ver sección 3.3 del presente anexo, condiciones especiales de TELÉFONOS FIJOS INALÁMBRICOS.
Telemetría y telecontrol inalámbricos		
<*Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 647 de 2021 Nuevo texto>		
34.5 - 34.995 MHz	P.R.A. máxima de 250 mW	
*169.4 - 169.475 MHz	*P.R.A. máxima de 500 mW	

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
312 - 315.25 MHz	P.I.R.E. máxima de 250 μW	
426.025 - 426.1125 MHz	P.I.R.E. máxima de 16 mW	
429.175 - 429.7375 MHz	P.I.R.E. máxima de 16 mW	
429.8125 - 429.925 MHz		
433 - 434.79 MHz	P.R.A. máxima de 10 mW	
449.7125 - 449.825 MHz	P.I.R.E. máxima de 16 mW	
449.8375 - 449.8875 MHz		
1252 - 1253 MHz		
Transmisiones periódicas		
40.66 - 40.7 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 1000 μV/m, medida a 3 m	Ver sección 3.4 del presente anexo, condiciones especiales de DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN MOMENTÁNEA.
70 - 73 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 500 μV/m, medida a 3 m	
74.6 - 74.8 MHz		
75.2 - 108 MHz		
121.94 - 123 MHz		
138 - 149.9 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 500 a 1500 μV/m (interpolado linealmente con el rango de frecuencias de 130 a 174 MHz), medida a 3 m	
150.05 - 156.52475 MHz		
156.52525 - 156.7 MHz		
156.9 - 162.0125 MHz		
167.17 - 167.72 MHz		
173.2 - 174 MHz		
174 - 240 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 1500 μV/m, medida a 3 m	
285 - 322 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 1500 a 5000 μV/m (interpolado linealmente con el rango de frecuencias de 260 a 470 MHz), medida a 3 m	
335.4 - 399.9 MHz		
410 - 470 MHz		
470 - 512 MHz	Intensidad máxima de campo eléctrico de 5000 μV/m, medida a 3 m	
915 - 939 MHz		

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
1240 - 1300 MHz		Ver sección 3.4 del presente anexo, condiciones especiales de DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN MOMENTÁNEA.
1626.5 - 1645.5 MHz		
1646.5 - 1660 MHz		
1780 - 1850 MHz		
1990 - 2050 MHz		
2180 - 2200 MHz		
2900 - 3260 MHz		
3267 - 3300 MHz		
4400 - 4500 MHz		
5250 - 5350 MHz		
5460 - 5725 MHz		
5875 - 7250 MHz		
7750 - 8025 MHz		
8500 - 9000 MHz		
9200 - 9300 MHz		
9.5 - 10.6 GHz		
12.7 - 13.25 GHz		
13.4 - 14.47 GHz		
14.5 - 15.35 GHz		
16.2 - 17.7 GHz		
21.4 - 22.01 GHz		
23.12 - 23.6 GHz		
24.25 - 31.2 GHz		
31.8 - 36.43 GHz		
36.5 - 38.6 GHz		
UWB		
3.7 - 10.6 GHz	P.I.R.E. media máxima de -41.3 dBm/1 MHz	Ver sección 3.11 del presente anexo, condiciones especiales de DISPOSITIVOS DE BANDA ULTRA ANCHA (UWB)
WAS		
<*Adicionado. Artículo 1 de la Resolución 737 de 2022 Nuevo texto>		

Rango de frecuencias	Condiciones técnicas y operativas	Observaciones
5150 - 5250 MHz	Potencia máxima de salida conducida: • 1 W para dispositivos de acceso • 250 mW para dispositivos de cliente • 1 W para dispositivos funcionando en operaciones fijas punto a punto	Ver sección 3.8 del presente anexo, condiciones especiales de SISTEMAS DE ACCESO INALÁMBRICO (WAS).
5250 - 5350 MHz	Potencia máxima de salida conducida de 250 mW	Ver sección 3.8 del presente anexo, condiciones especiales de SISTEMAS DE ACCESO INALÁMBRICO (WAS).
5470 - 5725 MHz		
5725 - 5850 MHz	Potencia máxima de salida conducida de 1 W	Ver sección 3.8 del presente anexo, condiciones especiales de SISTEMAS DE ACCESO INALÁMBRICO (WAS).
*5925 - 7125 MHz	*• P.I.R.E. de máximo 30 dBm y densidad espectral de P.I.R.E. de máximo 5 dBm/MHz para los dispositivos de acceso. • P.I.R.E. de máximo de 24 dBm y densidad espectral de P.I.R.E. de máximo -1 dBm/MHz para los dispositivos cliente.	Solo está permitido el uso en interiores. Ver sección 3.8 del presente anexo, condiciones especiales de SISTEMAS DE ACCESO INALÁMBRICO (WAS).
57 - 71 GHz	P.I.R.E. máxima de 43 dBm P.I.R.E. promedio de 40 dBm	Ver sección 3.8 del presente anexo, condiciones especiales de SISTEMAS DE ACCESO INALÁMBRICO (WAS).
Transmisores de baja potencia para la emisión de eventos <u><Adicionado. Artículo 7 de la Resolución 148 de 2020 Nuevo texto></u>		
*88 - 108 MHz	P.R.A máxima de 1 W. Intensidad de campo eléctrico máxima de 66 dBμV/m, medida a 350 m	Ver sección 3.13 del presente anexo, condiciones especiales de TRANSMISORES DE BAJA POTENCIA QUE UTILIZAN EL ESPECTRO ATRIBUIDO AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA PARA LA EMISIÓN DE EVENTOS.

2.1. LÍMITES DE EMISIONES NO DESEADAS

Las emisiones no deseadas de cualquier radiador intencional no deben superar los límites de la Tabla 1.3. Adicionalmente, en las secciones 3.8,3.9,3.11 y 3.12 del presente Anexo se establecen condiciones adicionales respecto a las emisiones no deseadas, que deben cumplir las aplicaciones de WAS, enlaces fijos punto a punto, UWB y sensores de perturbación de campo (en la banda de 76 – 81 GHz) respectivamente.

Tabla 1.3. Límites de emisiones no deseadas para cualquier radiador intencional



Frecuencia (MHz)	Intensidad de campo ($\mu\text{V/m}$)	Distancia de medición (m)
0.009 - 0.490	$2400 / f$ (kHz)	300
0.490 - 1.705	$24000 / f$ (kHz)	30
1.705 - 30	30	30
30 - 88	100	3
88 - 216	150	3
216 - 960	200	3
> 960	200	3

El nivel de cualquier emisión no deseada de un radiador intencional no debe exceder el nivel de emisión de la portadora principal.

2.2. ANTENAS

No se permite la operación de dispositivos con antenas diferentes a las suministradas o recomendadas por el fabricante, así mismo, no se pueden usar antenas que permitan que el sistema exceda los límites de potencia o intensidad de campo eléctrico o magnético establecidos en el presente Anexo.

2.3 EQUIVALENCIA ENTRE POTENCIA E INTENSIDAD DE CAMPO

Vatios (W) son las unidades usadas para describir la cantidad de potencia generada por un transmisor. Micro voltios por metro ($\mu\text{V/m}$) son las unidades usadas para describir la intensidad del campo eléctrico creado por la operación de un transmisor. Un transmisor que genera un nivel constante de potencia (P) puede producir campos eléctricos de diferente intensidad (E) dependiendo de, entre otras cosas, el tipo de línea de transmisión y la antena conectada a él. Debido a que es el campo eléctrico el que causa interferencia a los sistemas de radiocomunicaciones autorizados, y debido a que una intensidad de campo eléctrico particular no corresponde directamente a un nivel particular de potencia del transmisor, la mayoría de los límites de emisión del presente Anexo son especificados en intensidad de campo eléctrico.

La relación aproximada entre Potencia e Intensidad de campo eléctrico se representa comúnmente a través de la siguiente ecuación:

$$\frac{PxG}{4\pi D^2} = \frac{E^2}{120\pi}$$

Donde:

P: potencia de transmisión (W)

G: ganancia numérica de la antena de transmisión relativa a una antena isotrópica

D: distancia de medición del campo eléctrico desde el centro de la antena (m)

E: intensidad de campo eléctrico (V/m)

$4\pi D^2$: Área de superficie de la esfera centrada en la fuente de radiación y ubicada a una distancia D (m) de la misma fuente

120π : Impedancia característica del espacio libre (Ω)



Teniendo en cuenta la definición de P.I.R.E. del numeral 1.33 del presente anexo, se puede simplificar la fórmula de la siguiente manera:

$$P.I.R.E. = \frac{E^2 D^2}{30}$$

La fórmula anterior se puede usar para determinar el valor aproximado de potencia a través de una intensidad de campo eléctrico dada, sin embargo, para efectos del cumplimiento de la norma se usarán los valores establecidos en el presente Anexo.

3. CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS ESPECIALES

En esta sección se presentan las disposiciones técnicas y operativas especiales de las aplicaciones permitidas para utilizar espectro bajo la modalidad de uso libre en Colombia.

3.1. APLICACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES DE CORTO ALCANCE (RCA) NO ESPECÍFICAS

Se establecen las siguientes condiciones para toda clase de dispositivos radioeléctricos de corto alcance y baja potencia usados para radiocomunicaciones, cuyo funcionamiento no se pueda clasificar dentro de cualquiera de las aplicaciones permitidas descritas en el presente Anexo.

Con el fin de evitar posibles interferencias a comunicaciones radioeléctricas sensibles tales como radionavegación aeronáutica, radioastronomía, operaciones de búsqueda y rescate y comunicaciones móviles, entre otras, los radiadores intencionales de aplicaciones RCA no específicas no podrán funcionar en las bandas descritas en la Tabla 1.4, a excepción de emisiones no esenciales.

Tabla 1.4. Bandas restringidas para los radiadores intencionales de aplicaciones no específicas.

Bandas Restringidas (MHz)			
0.09 - 0.11	0.495 - 0.505	2.1735 - 2.1905	4.125 - 4.128
4.17725 - 4.17775	4.20725 - 4.20775	6.215 - 6.218	6.26775 - 6.26825
6.31175 - 6.31225	8.291 - 8.294	8.362 - 8.366	8.37625 - 8.38675
8.41425 - 8.41475	12.29 - 12.293	12.51975 - 12.52025	12.57675 - 12.57725
13.36 - 13.41	16.42 - 16.423	16.69475 - 16.69525	16.80425 - 16.80475
25.5 - 25.67	37.5 - 38.25	54 - 72	73 - 74.6
74.8 - 75.2	76 - 88	108 - 121.94	123 - 138
149.9 - 150.05	156.52475 - 156.52525	156.7 - 156.9	162.0125 - 167.17
167.72 - 173.2	174 - 216	240 - 285	322 - 335.4
399.9 - 410	470 - 849	851 - 915	935 - 936.125
939 - 1240	1300 - 1626.5	1645.5 - 1646.5	1660 - 1780
1850 - 1990	2050 - 2180	2200 - 2400	2483.5 - 2900
3260 - 3267	3300 - 4400	4500 - 5150	5350 - 5460
7250 - 7750	8025 - 8500	9000 - 9200	9300 - 9500
10600 - 12700	13250 - 13400	14470 - 14500	15350 - 16200
17700 - 21400	22010 - 23120	23600 - 24000	31200 - 31800
36430 - 36500			



3.2. RADIOS DE OPERACIÓN ITINERANTE

Se establecen las siguientes condiciones y parámetros técnicos de operación que deberán ser usadas por el público en general para la operación de radios portátiles de baja potencia y corto alcance de operación itinerante.

3.2.1. MODOS DE OPERACIÓN

Los radios portátiles de baja potencia y corto alcance de operación itinerante pueden ser utilizados en sitios o lugares geográficos no especificados dentro del territorio nacional, por periodos variables u ocasionales, así mismo, deberán operar exclusivamente en modo de operación radio a radio. Está prohibido el uso de estaciones base o repetidoras de enlace o cubrimiento, así como el acceso a la red telefónica pública conmutada RTPC o a otras redes privadas o públicas de telecomunicaciones.

3.2.2. COMPARTICIÓN SIMULTÁNEA

Las frecuencias radioeléctricas podrán ser utilizadas y compartidas por múltiples usuarios, en un mismo instante mediante codificación programada de canal o de clave de usuario, sin que estos puedan llegar a reclamar interferencia perjudicial o privacidad en la comunicación.

3.2.3. ANCHO DE BANDA DE CANAL

Los radios portátiles de baja potencia y corto alcance de operación itinerante deberán operar con un ancho de banda de 12.5 kHz.

3.3. TELÉFONOS FIJOS INALÁMBRICOS

El uso de teléfonos fijos inalámbricos debe ajustarse a las siguientes condiciones y parámetros técnicos de operación:

- a) Sólo se considerará autorizado el uso libre del espectro radioeléctrico para estos equipos cuando sean de baja potencia y corto alcance y sean utilizados exclusivamente en espacios interiores.
- b) Deben tener antenas integradas, sin conector de antena externo. El diseño de la estación base debe contemplar la opción de reemplazar la antena en caso de daño; está prohibido el uso de conectores para antenas externas, pues pueden implicar cambios en las condiciones de niveles de potencia emitidos.
- c) Las emisiones fuera de banda y las emisiones no esenciales deberán estar atenuadas de conformidad con lo establecido en el apéndice 3 del RR de la UIT.
- d) Se permite el uso de cualquier técnica de modulación y de cualquier técnica de acceso.

3.4. DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN MOMENTÁNEA

3.4.1. SEÑALES INTERMITENTES DE CONTROL



Dispositivos de operación momentánea cuya emisión está restringida a transmisión de señales de control, tales como las que se utilizan en sistemas de alarmas, interruptores remotos y dispositivos de apertura y cierre de puertas, entre otros. Estos deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- a) Un transmisor de operación manual deberá emplear un interruptor que automáticamente desactive el transmisor en un periodo máximo de 5 segundos después de haber sido presionado.
- b) Un transmisor de operación automática deberá finalizar la transmisión en un máximo de 5 segundos después de su activación.
- c) Las transmisiones periódicas a intervalos regulares predeterminados empleadas como señales intermitentes de control no son permitidas, a excepción de transmisiones de supervisión o escaneo para determinar la integridad sistémica de los transmisores utilizados en aplicaciones de seguridad o salvamento si la duración total de las transmisiones no excede los 2 segundos por hora por cada transmisor (no existe límite en la cantidad de transmisiones individuales, siempre que el tiempo total de transmisión por hora no exceda dos segundos).
- d) Los radiadores intencionales empleados para propósitos de radio control durante emergencias que involucran fuego, seguridad de bienes (alarmas antirrobo) y seguridad de la vida, cuando son activados para dar la señal de alarma, pueden operar durante el intervalo de alarma.
- e) No se permite la operación de mandos a distancia para juguetes, transmisiones continuas, tales como voz o video y transmisiones de datos, a excepción de datos usados como códigos de reconocimiento (estos códigos son usados para identificar el sensor activado o para identificar un componente particular como parte del sistema).

El ancho de banda de emisión no deberá ser más amplio que el 0,25% de la frecuencia central para dispositivos que operen por encima de 70 MHz y por debajo de 900 MHz. Para dispositivos que operan a más de 900 MHz, la emisión no debe ser mayor de 0,5% de la frecuencia central. El ancho de banda se determina en los puntos 20 dB por debajo de la portadora modulada.

Para los dispositivos que funcionan dentro de la banda de frecuencias 40,66 a 40,70 MHz, el ancho de banda de emisión se limitará a los bordes de la banda y la tolerancia de la frecuencia portadora será de $\pm 0,01\%$.

3.4.2. TRANSMISIONES PERIÓDICAS

Los radiadores intencionales pueden operar a una tasa periódica y ser empleados para cualquier tipo de operación, sin embargo, deberán estar provistos de medios que limiten automáticamente su funcionamiento de tal manera que la duración de cada transmisión no supere un segundo seguido por un período de silencio entre transmisiones de al menos 30 veces la duración de la transmisión, sin que sea menor a 10 segundos.

3.5. SISTEMAS RADIOELÉCTRICOS EN TÚNELES

Un dispositivo o aparato transmisor radioeléctrico utilizado como parte de un sistema radioeléctrico en túneles puede operar en cualquier frecuencia y a cualquier potencia siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) El sistema radioeléctrico (Transmisor, dispositivos y cables de conexión) debe operar exclusivamente dentro del túnel, mina o estructura subterránea que confina y proporciona la atenuación de la señal radiada.
- b) Cualquier dispositivo o señal radioeléctrica externos al túnel, mina o estructura subterránea se encuentran sujetos a las demás disposiciones reglamentarias contenidas en este documento y en las demás normas de telecomunicaciones.
- c) [<Corregido. Artículo 7 de la Resolución 469 de 2020 Nuevo texto>](#) El campo electromagnético total en cualquier frecuencia que se halle fuera del túnel, mina o estructura subterránea, incluidas sus entradas, no podrá exceder los límites establecidos en el numeral 2.1 del presente anexo. En particular, se deberá prestar atención a las emisiones de cualquier abertura en la estructura al ambiente exterior.

3.6. DISPOSITIVOS DE SALTO EN FRECUENCIA, MODULACIÓN DIGITAL O HÍBRIDOS

Se establecen las siguientes condiciones técnicas de operación para los dispositivos de salto en frecuencia, modulación digital o híbridos (dispositivos que emplean tanto técnicas de salto de frecuencia como de modulación digital) que utilicen el espectro bajo la modalidad de uso libre.

3.6.1. CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN EN LAS BANDAS DE 915 - 928 MHz, 2400 - 2483.5 MHz y 5725 - 5850 MHz.

En cualquier ancho de banda de 100 kHz fuera de la banda de frecuencias en la cual está operando el dispositivo, la potencia de radio frecuencia que es producida por el transmisor deberá ser al menos 20 dB menor que en los 100 kHz de ancho de banda dentro de la banda que contiene el más alto nivel de la potencia deseada, basado en una medición de RF, bien sea conducida o radiada, siempre y cuando el transmisor demuestre cumplimiento con los límites de potencia de salida conducida. Si el transmisor cumple con los límites de potencia basada en el uso de un promedio RMS sobre un intervalo de tiempo, la atenuación requerida en esta sección será de 30 dB en vez de 20 dB.

Para dispositivos modulados digitalmente, la densidad espectral de potencia conducida desde el transmisor a la antena no debe ser mayor a 8 dBm en cualquier segmento de 3 kHz durante cualquier intervalo de tiempo de transmisión continua.

La operación de salto de frecuencia de los dispositivos híbridos, con la operación en secuencia directa o modulación digital interrumpida deberá tener un tiempo promedio de ocupación de cualquier frecuencia que no exceda 0,4 segundos dentro de un periodo en segundos igual al número de frecuencias de salto empleadas multiplicado por 0,4. La operación en modulación digital de los dispositivos híbridos con la operación en salto de frecuencia interrumpida cumplirá con el requerimiento de densidad espectral de potencia conducida descrito en el párrafo anterior.

Los dispositivos de espectro ensanchado por saltos de frecuencia no requieren emplear todos los canales disponibles durante cada transmisión, sin embargo, tanto los transmisores como los receptores deberán estar conformes a las condiciones establecidas en el presente documento si el transmisor emite un flujo continuo de datos o información. Además, los dispositivos que empleen cortas ráfagas de transmisión deben cumplir con la definición de dispositivos de saltos de frecuencia y deben distribuir sus transmisiones sobre el número mínimo de canales de salto especificado en este documento.



Está permitida la incorporación de inteligencia dentro de un dispositivo de espectro ensanchado por saltos de frecuencia que posibilite reconocer a otros usuarios dentro de la banda del espectro de modo que elija y adapte individual e independientemente sus puntos de salto para evitar caer en los canales ocupados. La coordinación de dispositivos de salto de frecuencia de cualquier otra forma, con el propósito expreso de evitar que múltiples transmisores ocupen simultáneamente frecuencias individuales de salto, no está permitida.

3.6.1.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN EN LA BANDA DE 915 - 928 MHz

Los dispositivos de salto de frecuencia tendrán frecuencias portadoras por canal de salto separadas como mínimo por el mayor valor entre 25 kHz y el ancho de banda del canal a 20 dB. Los dispositivos saltarán a los canales de frecuencias que sean seleccionados a la velocidad de salto del sistema de una lista de frecuencias de salto ordenada pseudo aleatoriamente. Cada frecuencia se debe utilizar igualmente en promedio por cada transmisor. Los receptores harán coincidir sus anchos de banda de entrada con los anchos de banda del canal de salto de sus transmisores correspondientes y cambiarán frecuencias en sincronización con las señales transmitidas.

Los dispositivos de salto de frecuencia deben operar de la siguiente forma: Si el ancho de banda del canal de salto a 20 dB es menor que 250 kHz, el dispositivo utilizará por lo menos 50 frecuencias de salto y el tiempo medio de la ocupación de cualquier frecuencia no será mayor a 0,4 segundos dentro de un periodo de 20 segundos. Si el ancho de banda del canal de salto a 20 dB es de 250 kHz o mayor, el dispositivo utilizará por lo menos 25 frecuencias de salto y el tiempo medio de la ocupación de cualquier frecuencia no será mayor a 0,4 segundos dentro de un periodo de 10 segundos. El ancho de banda máximo permitido del canal de saltos a 20 dB es 500 KHz.

Está permitido el funcionamiento de los dispositivos tanto en configuración punto a punto como en configuración punto a multipunto,

Los dispositivos que utilizan técnicas de modulación digital pueden operar en esta banda y su ancho de banda mínimo a 6 dB debe ser de por lo menos 500 kHz.

La potencia máxima de salida conducida del transmisor no excederá de lo siguiente:

- a) 1 W para los dispositivos que emplean por lo menos 25 canales de saltos de frecuencia.
- b) 0,25 W para los dispositivos que emplean menos de 25 canales de saltos de frecuencia, pero mínimo 13 canales.
- c) 1 W para dispositivos que utilicen modulación digital.
- d) Si se emplean antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la potencia de salida conducida del transmisor deberá ser reducida, como sea apropiado, por la cantidad en dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi.

3.6.1.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN EN LA BANDA DE 2400 - 2483.5 MHz

Los dispositivos de salto de frecuencia tendrán frecuencias portadoras por canal de salto separadas como mínimo por el mayor valor entre 25 kHz y el ancho de banda del canal a 20 dB. Alternativamente, las frecuencias de salto podrán tener portadoras separadas por el mayor valor entre 25 kHz o dos tercios del ancho de banda del canal a 20 dB, siempre y cuando estos



dispositivos operen con una potencia de salida no mayor a 125 mW. Los dispositivos saltarán a los canales de frecuencias que sean seleccionados a la velocidad de salto del sistema, de una lista de frecuencias de salto ordenada pseudo aleatoriamente. Cada frecuencia se debe utilizar igualmente en promedio por cada transmisor. Los receptores harán coincidir sus anchos de banda de entrada con los anchos de banda del canal de salto de sus transmisores correspondientes y cambiarán frecuencias en sincronización con las señales transmitidas.

Los dispositivos de salto de frecuencia deberán utilizar al menos 15 canales. El tiempo promedio de ocupación de cualquier canal no deberá ser mayor a 0.4 segundos dentro de un periodo de 0.4 segundos multiplicado por el número de canales de salto empleados. Los dispositivos de salto de frecuencia pueden evitar o suprimir transmisiones en una frecuencia particular de salto siempre y cuando se emplee un mínimo de 15 canales.

Los dispositivos que utilizan técnicas de modulación digital pueden operar en esta banda y su ancho de banda mínimo a 6 dB debe ser de por lo menos 500 kHz.

La potencia máxima de salida conducida del transmisor no excederá de lo siguiente:

- a) 1 W para los dispositivos de salto de frecuencia que empleen al menos 75 canales de salto no superpuestos.
- b) 0,125 W para los demás dispositivos de salto de frecuencia.
- c) 1 W para dispositivos que utilicen modulación digital.
- d) Si se emplean antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la potencia máxima de salida conducida del transmisor deberá ser reducida, como sea apropiado, por la cantidad en dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi.
- e) Los dispositivos que sean utilizados exclusivamente para operaciones fijas punto a punto pueden emplear antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi, siempre y cuando la potencia máxima de salida conducida del transmisor sea reducida en un 1 dB por cada 3 dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi.
- f) La operación fija punto a punto excluye el uso de dispositivos punto a multipunto, aplicaciones omnidireccionales y emisores co-localizados transmitiendo la misma información.

Adicionalmente a las operaciones fijas punto a punto, los transmisores que emiten múltiples haces direccionales, simultánea o secuencialmente, con el propósito de dirigir señales a receptores individuales o grupos de receptores, deberán cumplir con lo siguiente:

- g) Se debe transmitir diferente información a cada uno de los receptores.
- h) Si el transmisor emplea un sistema de antena que emite múltiples haces direccionales no emitidos simultáneamente, la potencia total de salida conducida al arreglo o arreglos que componen el dispositivo (suma de la potencia suministrada a todas las antenas, elementos de antena, etc,) sumada a través de todas las portadoras de los canales de frecuencia, no deberán superar los límites especificados anteriormente para esta banda. Sin embargo, la potencia total de salida conducida debe ser reducida en un 1 dB por debajo de los límites especificados por cada 3 dB que la ganancia direccional de la antena o arreglo de antenas exceda 6 dBi. La ganancia de la antena direccional se calculará como la suma de 10 veces el logaritmo del número de elementos del arreglo más la ganancia direccional del elemento que tenga la mayor ganancia, un valor más bajo que éste puede ser admitido si se presenta evidencia suficiente.



- i) Si un transmisor emplea una antena que funciona simultáneamente con varios haces direccionales que utilizan los mismos o diferentes canales de frecuencia, la potencia suministrada a cada haz de emisión está sujeta a la limitación de la potencia especificada en el anterior párrafo. Si los haces transmitidos se superponen, la potencia debe ser reducida para garantizar que la potencia agregada no exceda el límite especificado en el anterior párrafo. Adicionalmente, la potencia agregada simultáneamente sobre todos los haces no deberá exceder el límite especificado en el párrafo anterior en más de B dB.

3.6.1.3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN EN LA BANDA DE 5725 - 5850 MHz

Los dispositivos de salto de frecuencia tendrán frecuencias portadoras por canal de salto separadas como mínimo por el mayor valor entre 25 kHz y el ancho de banda del canal a 20 dB. Los dispositivos saltarán a los canales de frecuencias que sean seleccionados a la velocidad de salto del sistema, de una lista de frecuencias de salto ordenada pseudo aleatoriamente. Cada frecuencia se debe utilizar igualmente en promedio por cada transmisor. Los receptores harán coincidir sus anchos de banda de entrada con los anchos de banda del canal de salto de sus transmisores correspondientes y cambiarán frecuencias en sincronización con las señales transmitidas.

Los dispositivos de salto de frecuencia deben usar por lo menos 75 frecuencias de salto. El ancho de banda máximo permitido del canal de saltos a 20 dB es 1 MHz, El tiempo medio de la ocupación de cualquier frecuencia no será mayor a 0.4 segundos dentro de un periodo de 30 segundos.

Los dispositivos que utilizan técnicas de modulación digital pueden operar en esta banda y su ancho de banda mínimo a 6 dB debe ser de por lo menos 500 kHz.

La potencia máxima de salida conducida del transmisor no excederá 1 W tanto para dispositivos de salto de frecuencia como para dispositivos que usen modulación digital.

Si se emplean antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la potencia máxima de salida conducida del transmisor deberá ser reducida, como sea apropiado, por la cantidad en dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi. Los sistemas que sean utilizados exclusivamente para operaciones fijas punto a punto pueden emplear antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi sin la correspondiente reducción en la potencia máxima de salida conducida del transmisor. La operación fija punto a punto excluye el uso de dispositivos punto a multipunto, aplicaciones omnidireccionales y emisores co-localizados transmitiendo la misma información.

3.7. DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES

Estos dispositivos no se utilizarán para comunicaciones de voz o transmisión de cualquier otro tipo de mensaje y no excederán los límites de campo establecidos en el presente Anexo.

Los dispositivos no deben tener ningún tipo de control externo o accesible para el usuario que permita el ajuste o la operación de manera incompatible con las disposiciones de este documento, Cualquier antena que sea utilizada deberá estar permanentemente unida al dispositivo y no deberá ser modificada o reemplazada por el usuario.

3.8. SISTEMAS DE ACCESO INALÁMBRICO (WAS)



Se establecen las siguientes bandas de frecuencias y condiciones operativas para los dispositivos transmisores de los Sistemas de Acceso Inalámbrico (WAS) que utilicen el espectro bajo la modalidad de uso libre.

3.8.1. CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN EN LAS BANDAS DE 5150 - 5250 MHz, 5250 - 5350 MHz, 5470 -5725 MHz, 5725 - 5850 MHz [<Corregido. Artículo 8 de la Resolución 469 de 2020 Nuevo texto>](#)

La potencia máxima de salida conducida debe ser medida sobre cualquier intervalo de transmisión continua, utilizando instrumentación calibrada en términos de un voltaje RMS equivalente.

Las mediciones de emisiones no deseadas deben ser realizadas usando una resolución mínima de ancho de banda de 1 MHz. Una resolución más baja puede ser empleada cerca al borde de la banda, cuando sea necesario, siempre que la energía medida esté integrada para mostrar la potencia total en 1 MHz.

Las emisiones no deseadas por debajo de 1 GHz deben cumplir con los límites generales de intensidad de campo establecidos en la sección 2.1.

Cuando se midan los límites de emisiones no deseadas, la frecuencia portadora nominal deberá ser ajustada tan cerca de los bordes de los bloques de frecuencia superior e inferior como el diseño del equipo permita.

El dispositivo deberá interrumpir automáticamente la transmisión en caso de ausencia de información a transmitir o en caso de falla operacional. Estas disposiciones no tienen la intención de impedir la transmisión de la información de control o señalización o el uso de códigos repetitivos utilizados por ciertas tecnologías digitales para completar los intervalos entre tramas o ráfagas.

Quienes usen los dispositivos que operan en estas bandas de frecuencia son responsables de asegurar una estabilidad de frecuencia tal que una emisión sea mantenida dentro de la banda de operación bajo todas las condiciones de operación.

Todos los dispositivos deben contener funciones de seguridad para protección contra modificación del software por parte de terceros no autorizados.

3.8.1.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN EN LA BANDA DE 5150 - 5250 MHz

La potencia máxima de salida conducida no debe exceder 1 W para los dispositivos de acceso y 250 mW para los dispositivos de cliente. Además, la densidad espectral máxima de potencia no debe exceder 17 dBm para los dispositivos de acceso y 11 dBm para los dispositivos de cliente, en cualquier banda de 1 MHz. Si son utilizadas antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la potencia máxima de salida conducida y la densidad espectral máxima de potencia deberán ser reducidas en la cantidad de dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi. Para operaciones de los dispositivos de acceso en exteriores, la P.I.R.E. máxima en cualquier ángulo de elevación por encima de 30 grados, medido desde el horizonte, no debe exceder 125 mW.



Para los dispositivos que sean utilizados exclusivamente para operaciones fijas punto a punto, la potencia máxima de salida conducida no debe exceder 1 W. Además, la densidad espectral máxima de potencia no debe exceder 17 dBm en cualquier banda de 1 MHz. Si son utilizadas antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 23 dBi, la potencia de transmisión pico y la densidad espectral máxima de potencia deberán ser reducidas en la cantidad de dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 23 dBi. La operación fija punto a punto excluye el uso de dispositivos punto a multipunto, aplicaciones omnidireccionales y emisores co-localizados transmitiendo la misma información.

Las mediciones de densidad espectral máxima de potencia deberán ser efectuadas utilizando una resolución mínima de ancho de banda de 1 MHz o ancho de banda de emisión del dispositivo a 26 dB, el que sea menor. Una resolución más baja de ancho de banda puede ser empleada, siempre y cuando la potencia medida esté contenida completamente en el ancho de banda de referencia.

Todas las emisiones no deseadas fuera de la banda de operación no deberán exceder una P.I.R.E de -27 dBm/MHz.

3.8.1.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN EN LAS BANDAS DE 5250 - 5350 MHZ Y DE 5470 - 5725 MHZ

La potencia máxima de salida conducida no debe exceder 250 mW. Además, la densidad espectral máxima de potencia no debe exceder 11 dBm en cualquier banda de 1 MHz. Si son utilizadas antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la potencia máxima de salida conducida y la densidad espectral máxima de potencia deberán ser reducidas en la cantidad de dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi.

Las mediciones de densidad espectral máxima de potencia deberán ser efectuadas utilizando una resolución mínima de ancho de banda de 1 MHz o ancho de banda de emisión del dispositivo a 26 dB, el que sea menor. Una resolución más baja de ancho de banda puede ser empleada, siempre y cuando la potencia medida esté contenida completamente en el ancho de banda de referencia.

Está permitido el funcionamiento de los dispositivos tanto en configuración punto a punto como en configuración punto a multipunto.

Todas las emisiones no deseadas fuera de la banda de operación no deberán exceder una P.I.R.E de -27 dBm/MHz.

Los dispositivos que operan en estas bandas de frecuencias deben emplear mecanismos de Control de Transmisión de Potencia (TPC) y Selección Dinámica de Frecuencia (DFS) que cumplan con las siguientes condiciones.

- a) Los dispositivos deben emplear un mecanismo de TPC y deben tener la capacidad para operar al menos 6 dB por debajo del valor medio P.I.R.E, de 30 dBm. No se requiere mecanismo de TPC para sistemas con una P.I.R.E. menor a 500 mW.
- b) Los dispositivos que operan con cualquier parte de su ancho de banda de emisión de 26 dB deben emplear un mecanismo de detección de emisiones de otro dispositivo por DFS para detectar la presencia de otros dispositivos que hagan uso del espectro y evitar la operación co-canal con estos sistemas. El dispositivo debe detectar las señales de otro dispositivo en un 100 por ciento de su ancho de banda de emisión. El umbral de detección mínimo del DFS para

- dispositivos con una P.I.R.E, entre 200 mW a 1 W es de -64 dBm. Para los dispositivos que operan con menos de 200 mW de P.I.R.E. y una densidad espectral de potencia de menos de 10 dBm en una banda de 1 MHz, el umbral de detección mínimo es de -62 dBm. El umbral de detección es la potencia promedio recibida en 1 microsegundo referido a una antena de 0 dBi.
- c) El dispositivo que se encuentre operando en modo maestro deberá comprobar si existe un sistema operando en el canal antes de poder iniciar una transmisión en ese canal y cuando este ha de ser trasladado a un nuevo canal. Adicionalmente, dicho dispositivo puede comenzar a usar el canal si no se detecta ninguna señal con un nivel de potencia mayor que los valores de umbral de interferencia enunciados, en el plazo de 60 segundos.
 - d) Después de ser detectada la presencia de operación de un sistema, todas las transmisiones cesarán la operación del canal dentro de 10 segundos. Las transmisiones durante este periodo serán de tráfico normal de máximo 200 milisegundos después de ser detectada la señal. Adicionalmente, una señal de gestión y control intermitente puede ser enviada durante el tiempo restante para facilitar la liberación del canal.
 - e) Un canal que ha sido advertido de la presencia de un sistema, bien sea por verificación de disponibilidad del canal o bajo un servicio de monitoreo, está sujeto a un periodo de no ocupación de por lo menos 30 minutos. El periodo de no-ocupación empieza en el momento en que el sistema sea detectado.

3.8.1.3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN EN LA BANDA DE 5725 - 5850 MHZ

La potencia máxima de salida conducida no debe exceder 1 W. Además, la densidad espectral máxima de potencia no debe exceder 30 dBm en cualquier banda de 500 kHz. Si son utilizadas antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la potencia máxima de salida conducida y la densidad espectral máxima de potencia deberán ser reducidas en la cantidad de dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi.

Los dispositivos que sean utilizados exclusivamente para operaciones fijas punto a punto pueden usar antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 dBi sin la correspondiente reducción de potencia máxima de salida conducida. La operación fija punto a punto excluye el uso de dispositivos punto a multipunto, aplicaciones omnidireccionales y emisores co-localizados transmitiendo la misma información.

Las mediciones de densidad espectral máxima de potencia deberán ser efectuadas utilizando una resolución mínima de ancho de banda de 500 kHz o ancho de banda de emisión del dispositivo a 26 dB, el que sea menor, Una resolución más baja de ancho de banda puede ser empleada, siempre y cuando la potencia medida esté contenida completamente en el ancho de banda de referencia.

Todas las emisiones no deseadas fuera de la banda de operación se limitarán a un nivel de -27 dBm/MHz a 75 MHz o más, por encima o por debajo del borde de la banda, aumentando linealmente hasta 10 dBm/MHz a 25 MHz por encima o por debajo del borde de la banda, y desde 25 MHz por encima o por debajo del borde de la banda aumentando linealmente a un nivel de 15.6 dBm/MHz hasta 5 MHz por encima o por debajo del borde de la banda, y desde 5 MHz por encima o por debajo del borde de la banda aumentando linealmente hasta un nivel de 27 dBm / MHz en el borde de la banda. Las mediciones de emisiones deben ser realizadas usando una resolución mínima de ancho de banda de 1 MHz, una resolución más baja puede ser empleada



cerca al borde de la banda, cuando sea necesario, siempre que la energía medida este integrada para mostrar la potencia total en 1 MHz.

El ancho de banda mínimo a 6 dB de los dispositivos debe ser de por lo menos 500 kHz.

3.8.2. CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN EN LA BANDA DE 57 – 71 GHZ

Los dispositivos que operen en esta banda de frecuencias no están permitidos a bordo de satélites.

Los dispositivos que operen en esta banda de frecuencias están permitidos a bordo de aeronaves siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- a) La aeronave esta sobre el suelo.
- b) La aeronave está en el aire y los dispositivos se usan exclusivamente en redes cerradas de comunicación a bordo de la aeronave. Sensores y cámaras que hagan parte de estas redes, deben estar al interior de la aeronave. Los dispositivos no deben ser usados en aeronaves donde hay poca atenuación de las señales de RF por parte de su fuselaje; estas aeronaves incluyen, entre otros, aviones de juguete, aviones no tripulados, aviones de pulverización de cultivos, aeróstatos, etc.
- c) <Corregido. Artículo 9 de la Resolución 469 de 2020 Nuevo texto> Las emisiones radiadas por debajo de 40 GHz no superarán los límites establecidos en la sección 2.1.

La P.I.R.E. promedio de cualquier emisión no podrá ser superior a 40 dBm y la potencia máxima de cualquier emisión no podrá ser superior a 43 dBm.

La potencia máxima de salida conducida del transmisor no deberá exceder 500 mW, siempre y cuando se cumplan las condiciones de P.I.R.E. expuestas anteriormente, Adicionalmente, aquellos transmisores cuyo ancho de banda de emisión sea menor que 100 MHz deberán limitar su potencia máxima de salida conducida al producto resultante de multiplicar 500 mW por su ancho de banda de emisión dividido entre 100 MHz. Para los propósitos de esta sección, el ancho de banda de emisión se define como el rango de frecuencia instantánea ocupado por una señal estable cuya densidad espectral de potencia radiada nunca este 6 dB por debajo de su valor máximo, medido con un analizador de espectro cuyo ancho de banda de resolución sea de 100 kHz. Durante el intervalo de medición la frecuencia central deberá ser estacionaria incluso si no lo es durante su normal operación.

La potencia máxima y la potencia máxima de salida conducida deberán ser medidas con un detector de RF que tenga un ancho de banda de detección que abarque la banda de 57 - 71 GHz y adicionalmente cuente con un ancho de banda de video de al menos 10 MHz. Los niveles promedios de emisión deberán ser medidos a través del periodo real durante el cual se produce la transmisión.

La densidad espectral de potencia de las emisiones fuera de la banda de 57 - 71 GHz estará compuesta exclusivamente de emisiones no esenciales. Adicionalmente, se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- d) Las emisiones radiadas por debajo de 40 GHz no superarán los límites establecidos en la sección 0.



- e) En la banda comprendida entre 40 GHz a 200 GHz, el nivel de estas emisiones no exceder de 90 pW/cm² a una distancia de 3 metros.
- f) Los niveles de las emisiones no esenciales no deberán exceder el nivel de emisión de la portadora principal.

3.8.3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN EN LA BANDA DE 5925 – 7125 MHZ.

<Adicionado. Artículo 2 de la Resolución 737 de 2022 Nuevo texto>

La P.I.R.E. máxima no debe exceder 30 dBm para los dispositivos de acceso y 24 dBm para los dispositivos cliente. Además, la densidad espectral de P.I.R.E. no debe exceder 5 dBm para los dispositivos de acceso y -1 dBm para los dispositivos cliente, en cualquier banda de 1 MHz.

La densidad espectral de P.I.R.E. debe atenuarse 20 dB a una distancia de 1 MHz del fin del canal, 28 dB a una distancia de un canal de separación desde el centro del canal y 40 dB a una distancia de 1.5 canales de separación desde el centro del canal.

Las emisiones fuera de la banda de 5925 – 7125 MHz deben limitarse a una densidad espectral de P.I.R.E. de máximo -27 dBm/MHz.

Solo está permitido el uso de dispositivos en interiores. No se permite el uso de dispositivos ubicados en plataformas petroleras, automóviles, trenes, embarcaciones y aeronaves con excepción de aeronaves que vuelan a más de 10000 pies. No se permite la operación de equipos destinados a controlar o comunicarse con vehículos aéreos no tripulados.

Los dispositivos de acceso deben alimentarse directamente de la red de energía eléctrica comercial, no se permite el uso de baterías y su estructura no debe soportar uso a la intemperie. Los dispositivos solo deben funcionar con una antena integrada a su estructura.

3.9. ENLACES FIJOS PUNTO A PUNTO

La operación de enlaces fijos punto a punto a la que se refiere la presente sección se limitará al uso de sistemas que emplean un transmisor fijo usado para transmitir a un lugar remoto fijo. Sistemas empleados para enlaces punto a multipunto, aplicaciones omnidireccionales o múltiples transmisores co-localizados transmitiendo la misma información no están permitidos bajo las condiciones expuestas en esta sección.

3.9.1. CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN EN LA BANDA DE 24,05 - 24,25 GHz

La operación fija de enlaces punto a punto en la banda de 24,05 - 24,25 GHz estará sujeta a las siguientes disposiciones técnicas:

- a) La antena usada para el transmisor deberá ser instalada sobre una estructura fija con una ganancia mínima de 33 dBi. Adicionalmente, la anchura de haz del lóbulo principal no debe exceder 3,5 grados. El límite de ancho de haz se aplicará tanto a los planos de azimut como de elevación. Para antenas con ganancias superiores a 33 dBi o ancho de haz menor de 3,5 grados, la potencia debe ser reducida para asegurar que la intensidad de campo no supere el límite establecido de 2500 mV/m.



- b) [<Corregido. Artículo 10 de la Resolución 469 de 2020 Nuevo texto>](#) Las emisiones fuera del rango de frecuencias establecido, a excepción de los armónicos, deberán ser atenuadas al menos 50 dB por debajo del nivel de la frecuencia fundamental o del límite general de emisión radiada establecido en la sección 2.1.

3.9.2. CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN EN LA BANDA DE 57.64 GHZ

Bajo las condiciones especificadas en esta sección, está permitida solamente la operación de radioenlaces fijos punto a punto localizados en exteriores.

La P.I.R.E. promedio de cualquier emisión no podrá ser superior a 82 dBm y deberá ser reducida en 2 dB por cada dB que la ganancia de la antena sea inferior a 51 dBi. La potencia máxima de cualquier emisión no podrá ser superior a 85 dBm y deberá ser reducida en 2 dB por cada dB que la ganancia de la antena sea inferior a 51 dBi.

La potencia máxima de salida conducida del transmisor no deberá exceder 500 mW, siempre y cuando se cumplan las condiciones de P.I.R.E. expuestas anteriormente, Adicionalmente, aquellos transmisores cuyo ancho de banda de emisión sea menor que 100 MHz deberán limitar su potencia máxima de salida conducida al producto resultante de multiplicar 500 mW por su ancho de banda de emisión dividido entre 100 MHz. Para los propósitos de esta sección, el ancho de banda de emisión se define como el rango de frecuencia instantánea ocupado por una señal estable cuya densidad espectral de potencia radiada nunca este 6 dB por debajo de su valor máximo, medido con un analizador de espectro cuyo ancho de banda de resolución sea de 100 kHz, Durante el intervalo de medición la frecuencia central deberá ser estacionaria incluso si no lo es durante su normal operación.

La potencia máxima y la potencia máxima de salida conducida deberán ser medidas con un detector de RF que tenga un ancho de banda de detección que abarque la banda de 57 - 64 GHz y adicionalmente cuente con un ancho de banda de video de al menos 10 MHz. Los niveles promedios de emisión deberán ser medidos a través del periodo real durante el cual se produce la transmisión.

La densidad espectral de potencia de las emisiones fuera de la banda de 57 - 64 GHz estará compuesta exclusivamente de emisiones no esenciales, Adicionalmente, se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- a) [<Corregido. Artículo 11 de la Resolución 469 de 2020 Nuevo texto>](#) Las emisiones radiadas por debajo de 40 GHz no superarán los límites establecidos en el numeral 2.1 del presente anexo.
- b) En la banda comprendida entre 40 GHz a 200 GHz, el nivel de estas emisiones no excederá de 90 pW/cm² a una distancia de 3 metros.
- c) Los niveles de las emisiones no esenciales no deberán exceder el nivel de la emisión fundamental.

3.10. DISPOSITIVOS DE ESPACIOS EN BLANCO DE TELEVISIÓN

Las siguientes condiciones técnicas y operativas deberán ser cumplidas por todos los dispositivos de espacios en blanco que funcionan en el territorio colombiano.



3.10.1. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD AUTOMÁTICA DE CANALES DISPONIBLES [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

El detalle de las reglas para solicitud automática de canales disponibles realizada por los dispositivos maestros se encuentra descrito en el Documento de Lineamientos (Guidelines), el cual inicia con solicitud de registro y finaliza con el reporte de uso de canales.

La URL de la BDEB y el Documento de Lineamientos (Guidelines) serán publicados por la ANE en su sitio web, en la sección destinada para Espacios en Blanco.

Nota: Se dispondrá de una URL adicional, exclusivamente para pruebas o validaciones de conexión y cumplimiento de lo establecido en los lineamientos, cuya conexión no constituye una solicitud formal de canales, la cual también será publicada por la ANE en su sitio web, en la sección destinada para los Espacios en Blanco.

3.10.1.1. OPERADOR RESPONSABLE DEL DISPOSITIVO DE ESPACIOS EN BLANCO [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

La persona o entidad cuyos datos de contacto son enviados en cada petición de canales disponibles a la BDEB, será considerada por la ANE como el responsable de resolver las interferencias que se presenten, conforme al numeral 3.10.3. SOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS del presente anexo.

En caso de no poder contactar a la persona registrada como responsable, se inactivará el acceso del dispositivo para consulta de canales a la base de datos.

3.10.1.2. REGISTRO DE DISPOSITIVOS EN LA BDEB [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

La Base de Datos de Espacios en Blanco realiza un proceso de doble autenticación para los dispositivos que se conectan por primera vez, de tal forma que la comunicación entre el dispositivo de Espacios en Blanco y la BDEB, debe:

- 1- Superar las pruebas de conexión y comunicación descritas en el Documento de Lineamientos (Guidelines) con la BDEB.
- 2- La BDEB realizará el pre-registro del dispositivo de espacios en blanco mediante la comunicación a través del protocolo PAWS, la cual debe contener los datos del dispositivo de espacios en blanco (número de serial, id fabricante) y los datos de contacto del operador responsable (Nombre, correo electrónico, dirección y teléfono de contacto).
- 3- La BDEB enviará un enlace de confirmación del pre-registro del dispositivo de espacios en blanco al correo electrónico relacionado en los datos del contacto del operador responsable, el cual estará disponible hasta por 36 horas para la confirmación y aceptación de los términos de uso de la BDEB, así como, la autorización para el tratamiento y uso de los datos personales.
- 4- Realizada la aceptación de términos y uso de la BDEB por parte del operador responsable del Dispositivo de Espacios en Blanco, la BDEB habilitará el dispositivo para completar la solicitud de disponibilidad de canales, completando así el registro.



Nota: El pre-registro solo está disponible para la BDEB y no para el ambiente de pruebas o validaciones.

3.10.1.3. PETICIÓN DE CANALES DISPONIBLES [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Conexión realizada por un dispositivo maestro a la BDEB para obtener una lista de canales disponibles, considerando el protocolo establecido en el Documento de Lineamientos (Guidelines) publicado en la página web de la ANE.

3.10.1.4. VIGENCIA DE PETICIÓN DE CANALES DISPONIBLES [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

La vigencia del listado de canales disponibles reportados por la BDEB es de 24 horas calendario.

3.10.1.5. LISTA DE CANALES DISPONIBLES [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Conjunto de canales calculado por la BDEB y enviado a un dispositivo maestro como respuesta a una petición de canales disponibles. A partir de este listado los dispositivos seleccionan los canales a usar.

3.10.1.6. REPORTE DE USO DE CANALES [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Conjunto de canales disponibles seleccionados por el dispositivo de espacios en blanco, tomados de la lista de canales disponibles para ser usados en la comunicación con sus dispositivos esclavos asociados, los cuales son reportados a la BDEB como respuesta a la lista de canales disponibles.

3.10.1.7. USO MULTIPLE DE CANALES [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Un dispositivo de espacios en blanco podrá usar uno o más canales de la lista de canales disponibles que la BDEB le comunique.

3.10.1.8. INICIO Y CONTINUACIÓN DE OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MAESTROS [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Una vez finalizado el registro, el dispositivo maestro realizará la solicitud de canales disponibles a la BDEB utilizando el protocolo PAWS, teniendo en cuenta lo descrito en el Documento de Lineamientos (Guidelines).

Luego de obtener su lista de canales disponibles, el dispositivo maestro deberá seleccionar inmediatamente los canales que pertenezcan a dicha lista e informar a la base de datos los canales seleccionados.



Un dispositivo maestro no podrá iniciar o continuar en funcionamiento en caso de que:

- La lista de canales disponibles entregada por la BDEB sea una lista vacía.
- La BDEB entregue un mensaje de error.
- La BDEB entregue un mensaje de cese de operación.
- El dispositivo Maestro realice una petición a la BDEB y no obtenga respuesta de ella en un tiempo mayor a 10 segundos.
- El listado de canales confirmados por el dispositivo no coincida con el listado de canales enviado por la BDEB.
- No cumpla con las condiciones dispuestas en esta resolución.
- Las coordenadas configuradas en el dispositivo no coinciden con la ubicación geográfica del mismo, con un margen de error inferior a ± 50 metros.

3.10.1.9. INICIO DE LA COMUNICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS ESCLAVOS [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Una vez finalizado el registro, el dispositivo esclavo deberá realizar la petición de canales disponibles a la BDEB a través del dispositivo maestro.

Luego de obtener su lista de canales disponibles, el dispositivo esclavo deberá seleccionar inmediatamente los canales que pertenezcan a dicha lista y que coincidan con el listado de canales seleccionados por el dispositivo maestro.

Un dispositivo esclavo de espacios en blanco no podrá iniciar o continuar operación en caso de que:

- No tenga comunicación con un dispositivo maestro.
- La lista de canales disponibles entregada por el dispositivo maestro sea una lista vacía.
- Su lista de canales disponibles y la del dispositivo maestro asociado no tengan canales en común.
- El listado de canales confirmados por el dispositivo no coincida con el listado de canales enviados por la BDEB.
- Si las coordenadas configuradas en el dispositivo no coincidan con la ubicación geográfica del mismo, con un margen de error inferior a ± 50 metros.

3.10.1.10. PROCEDIMIENTO MANUAL PARA SOLICITUD DE CANALES DISPONIBLES [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Hasta el 31 de diciembre de 2024 podrá ser solicitada manualmente, la frecuencia de operación de los dispositivos de espacios en blanco marcados con identificador de 7 dígitos en el campo ID Dispositivo que al 31 de enero de 2024 se encuentran registrados en la herramienta Web Visor de Espectro (<https://espectro-co.ane.gov.co/>)

La persona o entidad responsable de los dispositivos debe enviar un correo electrónico a la dirección **tvws@ane.gov.co** para solicitar la disponibilidad de canales para dichos dispositivos, adjuntando el formato de solicitud que se encontrará disponible en la sección de espacios en blanco en la página web de la ANE. La disponibilidad de los canales será válida por máximo tres meses con fecha límite a 31 de diciembre de 2024.



3.10.1.11. SEGURIDAD DE LA COMUNICACIÓN CON LA BDEB [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

La comunicación entre un dispositivo de espacios en blanco y la BDEB debe ser segura, de manera que un tercero no pueda modificar dicha comunicación

3.10.2. CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS ESPECIALES [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Además de lo establecido en la Tabla 1.2. "Condiciones técnicas y operativas de las aplicaciones permitidas para espectro de uso libre.", se debe cumplir con las condiciones técnicas y operativas descritas a continuación.

3.10.2.1. RESTRICCIONES DE CANALES A NIVEL NACIONAL [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

No se permite el uso de determinados canales o rangos de frecuencia a nivel nacional para evitar interferencias a los servicios de telecomunicaciones que operen en bandas adyacentes. La determinación de estos canales por parte de la ANE estará sujeta a cambios sin previo aviso.

3.10.2.2. DISPONIBILIDAD DE ESPECTRO [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

La disponibilidad de canales para uso de dispositivos de espacios en blanco está sujeta a cambios sin previo aviso debido a los cambios en la asignación de espectro para los servicios atribuidos a título primario o secundario.

3.10.2.3. CONTROL DE POTENCIA [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Los dispositivos de espacios en blanco deberán emplear técnicas de control de potencia manuales o automáticos, de manera que transmitan sus señales con la potencia mínima requerida para establecer comunicación, y la potencia máxima requerida para cumplir con lo establecido en el numeral 3.10.2.4.

3.10.2.4. MODO DE OPERACIÓN [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Los dispositivos de espacios en blanco deberán operar únicamente en ubicaciones fijas determinadas en las modalidades punto a punto o punto a multipunto. No se permite el uso de dispositivos de espacios en blanco portátiles o móviles.

3.10.2.5. ALTURA MÁXIMA DE ANTENA [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

La altura de la antena por encima del nivel del terreno de los dispositivos de espacios en blanco no podrá superar 50 metros.



3.10.2.6. ALTURA MÁXIMA POR ENCIMA DEL PROMEDIO DEL TERRENO [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Los dispositivos de espacios en blanco sólo podrán operar en puntos geográficos cuya altura por encima del promedio del terreno sea menor a 800 metros.

3.10.3. SOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

En caso de que se sospeche que un dispositivo de espacios en blanco genera interferencias a un servicio primario o secundario, la ANE podrá realizar la verificación técnica pertinente.

En caso de que se determine que dicho dispositivo es el causante de la interferencia, la ANE restringirá la conexión de ese dispositivo a la base de datos, ordenará el cese de su transmisión hasta que el responsable del dispositivo presente oficialmente las medidas que empleará para mitigar la interferencia y estas sean aprobadas por la ANE.

Si el causante de la interferencia no presenta las medidas que empleará para cesar la interferencia o no cumple aquellas que haya propuesto, se impondrán las medidas previstas en el artículo de 35 Ley 1978 de 2019, o la norma que la modifique.

3.10.4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Cuando la ANE lo considere pertinente, podrá verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 3.10 del presente Anexo por parte del operador responsable del Dispositivo de Espacios en Blanco. En caso de incumplimiento de alguno de ellos, se procederá con el bloqueo de acceso del Dispositivo de Espacios en Blanco a la BDEB.

3.10.5. CONSIDERACIONES FINALES [<Subrogado Artículo 5 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

Los operadores responsables que estén autorizados para hacer uso de la BDEB deberán garantizar la disponibilidad y mantenimiento de los dispositivos de espacios en blanco.

Parágrafo: Por la naturaleza del servicio, cuando los operadores responsables que están autorizados para hacer uso de la BDEB cesen su operación, la ANE no se hará responsable por la indisponibilidad del servicio.

Así mismo, toda la información suministrada en el marco del trámite de solicitud de canales será vigilada y controlada por el área encargada de la entidad. El incumplimiento parcial o total de lo dispuesto en esta resolución genera una violación al régimen de infracciones y sanciones dispuesto en la Ley 1978 de 2019 que modifica la Ley 1341 de 2009.

3.10.6. [<Derogado Artículo 6 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

3.10.7. [<Derogado Artículo 6 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)



3.10.8. [<Derogado Artículo 6 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

3.10.9. [<Derogado Artículo 6 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

3.10.10. [<Derogado Artículo 6 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

3.10.11. [<Derogado Artículo 6 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

3.10.12. [<Derogado Artículo 6 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

3.10.13. [<Derogado Artículo 6 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

3.10.14. [<Derogado Artículo 6 de la Resolución 61 de 2024 Nuevo texto>](#)

3.11. DISPOSITIVOS DE BANDA ULTRA ANCHA (UWB)

El ancho de banda de un sistema UWB, el cual se encuentra delimitado por los puntos que están 10 dB por debajo de la emisión radiada más alta generada por el sistema de transmisión completo, incluida la antena, deberá ser mayor o igual a 500 MHz y estar contenido entre 3,7 y 10,6 GHz.

Los dispositivos UWB podrán funcionar con una P.I.R.E. media de máximo -41.3 dBm medida con una resolución de ancho de banda de 1 MHz.

Está prohibido el uso de dispositivos UWB para la operación de juguetes. Así mismo, está prohibida la operación a bordo de aeronaves, barcos y satélites.

Los dispositivos UWB portables relativamente pequeños que se sostienen de forma manual durante su operación y no emplean una infraestructura fija, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- a) El radiador intencional UWB transmitirá solo cuando envíe información a un receptor asociado.
- b) El radiador intencional UWB deberá cesar la transmisión en el transcurso de 10 segundos a menos de que reciba una confirmación del receptor asociado de que se está recibiendo su transmisión. El radiador intencional UWB debe seguir recibiendo el acuse de recibo al menos cada 10 segundos o deberá dejar de transmitir.
- c) No está permitido el uso de antenas montadas en estructuras exteriores, por ejemplo, antenas montadas en el exterior de un edificio, en un poste o cualquier otra infraestructura exterior fija. Las antenas pueden montarse solo en el dispositivo UWB portable.
- d) [<Corregido. Artículo 12 de la Resolución 469 de 2020 Nuevo texto>](#) Las emisiones no deseadas para frecuencias iguales o menores a 960 MHz no deben exceder los límites establecidos en la sección 2.1. Para frecuencias entre 960 y 1610 MHz estas emisiones no deberán exceder una P.I.R.E. media de -75.3 dBm medidos con una resolución de ancho de banda de 1 MHz, para frecuencias entre 1610 y 1990 MHz de -63.3 dBm, para frecuencias entre 1990 y 3700 MHz de -61.3 dBm y para frecuencias mayores a 10.6 GHz de -61.3 dBm

Los dispositivos UWB que funcionan con infraestructura fija deberán cumplir las siguientes condiciones:



- e) Solo está permitido su uso en interiores.
- f) Las emisiones de los dispositivos no deberán ser dirigidas intencionalmente fuera del recinto en el que se encuentran funcionando.
- g) No está permitido el uso de antenas montadas en estructuras exteriores, por ejemplo, antenas montadas en el exterior de un edificio, en un poste o cualquier otra infraestructura al aire libre.
- h) Se considerará uso en interiores a los sensores de perturbación de campo instalados dentro de tanques metálicos o de almacenamiento subterráneo siempre que sus emisiones se dirijan hacia el suelo.
- i) El radiador intencional UWB debe transmitir solo cuando está enviando información a un receptor asociado.
- j) [<Corregido. Artículo 12 de la Resolución 469 de 2020 Nuevo texto>](#) Las emisiones no deseadas para frecuencias iguales o menores a 960 MHz no deben exceder los límites establecidos en la sección 2.1. Para frecuencias entre 960 y 1610 MHz estas emisiones no deberán exceder una P.I.R.E. media de -75.3 dBm medidos con una resolución de ancho de banda de 1 MHz, para frecuencias entre 1610 y 1990 MHz de -53.3 dBm, para frecuencias entre 1990 y 3700 MHz de -51.3 dBm y para frecuencias mayores a 10.6 GHz de -51.3 dBm.

3.12. SENSORES DE PERTURBACIÓN DE CAMPO VEHICULARES EN LA BANDA DE 76.81 GHz

Los sensores de perturbación de campo montados en vehículos podrán funcionar en la banda de 76 - 81 GHz. El ancho de banda ocupado de estos dispositivos deberá estar contenido en la banda de frecuencia de 76 - 81 GHz. Vehículos incluyen automóviles de pasajeros; autobuses; camiones; aeronaves mientras carrean; locomotoras de trenes, vagones, monorrieles o tranvías; vehículos de construcción, vehículos agrícolas tales como tractores y cosechadoras; motocicletas; plataformas de trabajo móvil, y botes y barcos operados dentro de las aguas territoriales de Colombia. Los dispositivos montados en aeronaves deben estar equipados con mecanismos que prevengan automáticamente su operación una vez la aeronave esté en el aire.

La P.I.R.E. promedio no debe exceder los 50 dBm a través de todo el ancho de banda ocupado. La P.I.R.E. máxima no debe exceder los 55 dBm. Las mediciones deben ser realizadas con una resolución de ancho de banda de 1 MHz.

Las emisiones no deseadas de los dispositivos no podrán exceder los siguientes límites:

- a) [<Corregido. Artículo 13 de la Resolución 469 de 2020 Nuevo texto>](#) Por debajo de 40 GHz no podrán exceder los límites establecidos en la sección 2.1.
- b) Para frecuencias entre 40 y 200 GHz no podrán exceder de 600 pWcm² a una distancia de 3 metros de la superficie exterior de la estructura radiante.
- c) Para frecuencias entre 200 y 231 GHz no podrán exceder de 1000 pWcm² a una distancia de 3 metros de la superficie exterior de la estructura radiante.

3.13. TRANSMISORES DE BAJA POTENCIA PARA LA EMISIÓN DE EVENTOS QUE UTILIZAN EL ESPECTRO ATRIBUIDO AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA. [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)



Las siguientes condiciones y parámetros técnicos deberán ser cumplidas por las personas naturales o jurídicas que durante las emisiones de eventos utilicen transmisores de baja potencia que operen en la banda de frecuencia comprendida entre 88 MHz a 108 MHz.

3.13.1. FRECUENCIA DE OPERACIÓN [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

El equipo transmisor de baja potencia utilizado en las emisiones de eventos sólo podrá hacer uso de los canales de la banda 88 MHz a 108 MHz viabilizados por la ANE, previa solicitud del interesado.

La ANE, mediante comunicación remitida vía correo electrónico, le informará al solicitante la frecuencia a utilizar para la emisión del evento, la ubicación del equipo transmisor y la fecha límite para su utilización.

3.13.2. MODO DE OPERACIÓN [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

El equipo transmisor de baja potencia con su respectiva antena deberá estar instalado en una ubicación fija identificada con coordenadas geográficas¹ en Datum WGS84 durante toda la emisión del evento. El equipo transmisor durante las emisiones de eventos deberá operar únicamente en la modalidad punto a multipunto.

Solo se podrá utilizar un transmisor y una antena para realizar la emisión del evento.

3.13.3. POTENCIA RADIADA APARENTE [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

La potencia radiada aparente de emisión no podrá ser superior a 1 W.

3.13.4. ALTURA MÁXIMA DEL TRANSMISOR Y ANTENA SOBRE EL SUELO [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

La altura máxima del transmisor con su respectiva antena será de máximo 2 metros, medidos desde el suelo hasta el centro de radiación de la antena.

3.13.5. INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

La intensidad de campo eléctrico máxima a trescientos cincuenta (350) metros del transmisor y antena debe ser 66 dBμV/m, medidos a 1,5 metros de altura sobre el suelo.

3.13.6. ANCHURA DE BANDA NECESARIA Y CLASE DE EMISIÓN [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

Se podrán realizar emisiones estereofónicas o monofónicas.



- I. Emisión estereofónica: 256KF8E. La anchura de banda ocupada no podrá ser superior a la anchura de banda necesaria.
- II. Emisión monofónica: 180KF3E. La anchura de banda ocupada no podrá ser superior a la anchura de banda necesaria.

3.13.7. EXCURSIÓN MÁXIMA DE FRECUENCIA [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

La máxima excursión de frecuencia permisible es 75 kHz a uno y otro lado de la portadora.

3.13.8. PROHIBICIÓN DE TRANSMISIÓN ININTERRUMPIDA [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

Se prohíbe la utilización de manera continua e ininterrumpida, en modalidad de uso libre, de las frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión sonora. La persona natural o jurídica que utilice transmisores de baja potencia para la emisión de eventos deberá hacerlo solo en los días y las franjas horarias que notificará a la ANE en su solicitud de estudio de disponibilidad de frecuencia.

3.13.9. TÉRMINO DE USO [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

Una vez la persona natural o jurídica sea notificada por la ANE de la frecuencia disponible en el lugar donde realizará la emisión del evento, esta podrá usar el transmisor de baja potencia para la emisión del evento bajo las condiciones establecidas en este anexo por un término máximo de 60 días calendario, sin que esta notificación le otorgue algún derecho de uso exclusivo o de protección contra interferencia sobre dicha frecuencia.

Por lo tanto, si la persona natural o jurídica desea continuar la operación de sus dispositivos, deberá realizar una nueva solicitud de frecuencia a la ANE antes de que finalice el término notificado por la entidad.

Si el uso libre del espectro por medio de transmisores de baja potencia para la emisión de eventos genera interferencias a los servicios de título primario y/o secundario, se debe cesar de manera inmediata la transmisión y el uso del espectro radioeléctrico.

Si se lleva a cabo algún cambio en la atribución o asignación de frecuencias de un servicio primario o secundario, la ANE informará a la persona natural o jurídica que realizó la solicitud de uso libre de espectro por medio de transmisores de baja potencia para la emisión de eventos con la antelación suficiente para que éste realice una nueva solicitud de frecuencia o apague de manera inmediata los equipos de la transmisión que estén usando dicha frecuencia.

Adicionalmente, si se requiere realizar cambio de la persona responsable, la ubicación de dispositivos o cualquiera de los datos suministrados en la solicitud, es necesario enviar una nueva solicitud formal a la ANE antes de efectuar cualquier cambio.

3.13.10. DISPONIBILIDAD DE ESPECTRO [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)



No se garantiza que siempre se encuentre un canal disponible en el área donde se desea utilizar el transmisor de baja potencia para la emisión de eventos.

3.13.11. PETICIÓN DE CANALES DISPONIBLES [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

Aquellas personas naturales o jurídicas que pretendan utilizar transmisores de baja potencia para la emisión de eventos en los términos de la presente resolución deberán realizar la solicitud formal a la ANE al correo electrónico usolibrefm@ane.gov.co con el lleno de los requisitos señalados en el numeral 3.13.12, quien realizará el estudio de disponibilidad de espectro y señalará la frecuencia disponible en el sitio deseado.

Dentro de los 15 días hábiles siguientes al envío de la solicitud, la ANE responderá dicho correo electrónico, señalándole la frecuencia disponible de acuerdo con la solicitud. Si el proveedor no recibe dicha comunicación en el plazo mencionado, la solicitud se deberá entender como rechazada.

En caso de que la solicitud no tenga toda la información necesaria o que esta no sea clara, la ANE, dentro del término que se establece para dar respuesta, informará al solicitante que la solicitud es no válida y hará un requerimiento con el fin de que corrija lo necesario. La persona natural o jurídica deberá responder el requerimiento dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo del mismo, de lo contrario se entenderá desistida la solicitud.

La ANE publicará en su página web el formato del formulario de solicitud para el uso libre del espectro radioeléctrico para la emisión de eventos. Este deberá ser diligenciado y presentado por el solicitante en el formato excel (.xlsx).

La ANE podrá solicitar información técnica adicional que considere necesaria para el análisis de disponibilidad de espectro, por lo que también podrá modificar el formulario de solicitud para el uso libre del espectro radioeléctrico para la emisión de eventos cuando lo considere adecuado.

La notificación por parte de la ANE de la frecuencia disponible no exime al solicitante del cumplimiento de los requisitos distintos a los del uso del espectro radioeléctrico que sean exigidos por otras autoridades.

3.13.12. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE CANALES DISPONIBLES [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

El estudio de disponibilidad de la frecuencia de operación del transmisor de baja potencia para las emisiones de eventos deberá ser solicitada a la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y cumplir con las siguientes condiciones:

3.13.12.1. LUGAR DE TRANSMISIÓN [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

- I. Coordenadas geográficas (Datum WGS-84), en grados, minutos y segundos, donde se pretende ubicar el transmisor con su respectiva antena para realizar la emisión de eventos.
- II. Nombre del lugar donde realizará la emisión del evento, indicando la dirección postal, el municipio y el departamento.



3.13.12.2. POTENCIA RADIADA APARENTE [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

Se debe especificar la potencia radiada aparente a utilizar en la emisión. Esta no deberá ser superior a 1 W.

3.13.12.3. ANCHURA DE BANDA NECESARIA Y CLASE DE EMISIÓN [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

Se debe especificar la anchura de banda necesaria y clase de emisión del transmisor.

3.13.12.4. ANTENA [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

Si el equipo transmisor no tiene antena incorporada, se podrá hacer uso de una antena externa, siempre y cuando no se supere la potencia radiada aparente máxima de 1 W y los niveles de intensidad de campo eléctrico establecidos a la distancia indicada en el numeral 3.13.5.

La antena podrá tener patrones de radiación direccionales u omnidireccionales.

3.13.12.5. CATALOGOS [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

Adjuntar el catálogo del equipo transmisor y de la antena expedido por el fabricante. El catálogo de la antena se debe adjuntar en aquellos casos que para la emisión se utilice una antena externa.

El catálogo del transmisor debe especificar dentro de sus parámetros técnicos los rangos de operación de potencia y frecuencia.

El catálogo de la antena debe especificar dentro de sus parámetros técnicos el rango de frecuencia y la ganancia.

3.13.12.6. TÉRMINO Y FRANJAS HORARIAS [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

Señalar los días y las franjas horarias en las cuales se hará uso de la frecuencia.

3.13.12.7. DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DEL EVENTO [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

Con el fin de requerir el cese de la utilización del espectro por parte de transmisores de baja potencia para la emisión de eventos, en aquellos casos que se genere interferencias a las frecuencias asignadas, toda petición de canales que realice una persona natural o jurídica para esta modalidad de uso libre deberá indicar:

- a) Nombre de la persona natural o jurídica responsable de la transmisión de baja potencia de uso libre del espectro.
- b) Dirección postal de la persona natural o jurídica responsable de la transmisión de baja potencia de uso libre.



- c) Correo electrónico de la persona natural o jurídica responsable de la transmisión de baja potencia de uso libre.
- d) Número celular y/o teléfono de contacto de la persona natural o jurídica responsable de la transmisión de baja potencia de uso libre.

Por lo tanto, la persona o entidad cuyos datos de contacto son enviados en cada petición de canales disponibles será considerada por la ANE como el responsable de resolver las interferencias que se presenten y cesar la transmisión y el uso del espectro radioeléctrico.

3.13.12.8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN DE LAS PERSONAS A LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS [<Adicionado Artículo 4 de la Resolución 148 de 2022. Nuevo texto>](#)

Las condiciones técnicas y operativas establecidas en el numeral 3.13 del Anexo 1 de la presente resolución garantizan el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos, toda vez que los transmisores de baja potencia que se utilicen en la emisión de eventos se consideran una fuente inherentemente conforme en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Resolución ANE 774 de 2018.



ANEXO 2

[<Adicionado Artículo 2 de la Resolución 463 de 2020. Nuevo texto>](#)

PLAN TÉCNICO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (F.M.)

1. INTRODUCCIÓN

El espectro radioeléctrico atribuido a la radiodifusión sonora es un recurso natural limitado que debe administrarse eficientemente. Para tal propósito, es necesario contar con una adecuada planificación de dicho recurso, con normas que regulen su utilización y con los mecanismos de control y supervisión que garanticen la operación de las estaciones, sin causar o recibir interferencias objetables.

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El PLAN TÉCNICO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA (F.M.), en adelante el PLAN TÉCNICO, tiene como objetivo establecer el marco técnico que permita la adjudicación del mayor número posible de canales radioeléctricos libres de interferencias objetables, de tal forma que se facilite la asignación de dichos canales y se racionalice el uso de este recurso de conformidad con los lineamientos del Reglamento de Radiocomunicaciones y las Recomendaciones de la UIT- R.

Este PLAN TÉCNICO tiene su campo de aplicación en la Radiodifusión Sonora en la banda de frecuencias de 88 MHz a 108 MHz, para las emisiones denominadas estereofónicas, con posibilidad de integrar a estas las correspondientes a otras tecnologías de transmisión de Radiodifusión Sonora en el futuro.

3. DEFINICIONES

Además de las definiciones establecidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en las Recomendaciones de la UIT- R, en la planificación de las bandas atribuidas al servicio de Radiodifusión Sonora con Modulación de Frecuencia (F.M.), se consideran las siguientes:

3.1. ADJUDICACIÓN DE UNA FRECUENCIA O DE UN CANAL RADIOELÉCTRICO

Inscripción de un canal determinado en un plan, adoptado por una conferencia competente, para ser utilizado por una o varias administraciones para un servicio de radiocomunicación terrenal o espacial en uno o varios países o zonas geográficas determinados y según condiciones especificadas.

3.2. ALTURA DEL CENTRO DE RADIACIÓN DE LA ANTENA O DEL ARREGLO DE ANTENAS

Es la altura del centro eléctrico de la antena, medida desde el suelo.

3.3. ANCHURA DE BANDA NECESARIA



Para una clase de emisión dada, es la anchura de la banda de frecuencia suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y la calidad requeridas en condiciones especificadas.

3.4. ANCHURA DE BANDA OCUPADA

Es el rango de frecuencias en el cual, por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emiten potencias medias iguales cada una al 0.5% de la potencia media total de la emisión autorizada.

3.5. ÁREA DE SERVICIO [<Modificado Artículo 1 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Porción del territorio que hace parte de la zona de cobertura donde, de acuerdo con la clase de estación, el concesionario presta el servicio en las condiciones señaladas en el numeral 5.1.12 del presente PLAN TÉCNICO, y se encuentra protegida contra interferencias objetables.

Cuando el área de servicio de una estación Clase D esté conformada por varios municipios, los límites geográficos de estos deberán ser colindantes. Esta condición no aplica para estaciones Clase A, B y C.

3.6. ASIGNACIÓN DE PERMISOS DE UNA FRECUENCIA O DE UN CANAL RADIOELÉCTRICO

Autorización que da una administración para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

3.7. ATRIBUCIÓN DE UNA BANDA DE FRECUENCIA

Inscripción en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomía en condiciones especificadas. Este término se aplica también a la banda de frecuencias considerada.

3.8. CANAL DE FRECUENCIAS

Parte del espectro de frecuencias que se destina para la transmisión o recepción de señales y que puede determinarse por dos límites definidos, o por su frecuencia central y la anchura de banda asociada, o por cualquier otra indicación equivalente.

3.9. CANAL PROYECTADO

Canal planificado para la prestación del servicio de radiodifusión sonora y el cual está disponible para futuras asignaciones por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El área urbana del o de los municipios que conforman el área de servicio de los canales proyectados está protegida contra interferencias conforme a las relaciones de protección establecidas en el presente Plan.



3.10. CLASE DE EMISIÓN

Conjunto de características de una emisión, a saber: tipo de modulación de la portadora principal, naturaleza de la señal moduladora, tipo de información que se va a transmitir o cualquiera otra característica. Cada clase de emisión se designa mediante un conjunto de símbolos normalizados.

3.11. CONCEPTOS SOBRE DIVISIONES TERRITORIALES¹⁰

3.11.1. ÁREA URBANA

Se caracteriza por estar conformada por conjuntos de edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles, carreras o avenidas, principalmente. Cuenta, por lo general, con una dotación de servicios esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios, entre otros. En esta categoría están incluidas las ciudades capitales y las cabeceras municipales.

3.11.2. ÁREA RURAL O RESTO MUNICIPAL

Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas.

3.11.3. CABECERA MUNICIPAL (CM)

Es el área geográfica que está definida por un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa de un municipio.

3.11.4. CENTRO POBLADO (CP)

Es un concepto creado por el DANE para fines estadísticos, útil para la identificación de núcleos de población. Se define como una concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un corregimiento departamental. Dicha concentración presenta características urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y peatonales.

3.11.5. ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)

Solamente para efectos de lo dispuesto en esta Resolución, y de acuerdo con las definiciones establecidas por el DANE¹¹, se entenderá como área no municipalizada la división del departamento que no forma parte de un determinado municipio ubicados en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés y que cuentan con un código de identificación DIVIPOLA.

¹⁰Definiciones tomadas del DANE, https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf

¹¹<https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-glosario.pdf>



3.12. COBERTURA DEL ÁREA URBANA DE UN MUNICIPIO

3.12.1. COBERTURA PARCIAL DEL ÁREA URBANA DE UN MUNICIPIO

El área urbana de un municipio se considera cubierta parcialmente por una estación de radiodifusión sonora, cuando su extensión territorial está cubierta con una intensidad de campo mínima utilizable de 66 dB μ V/m en un porcentaje superior al 15% e inferior al 100%.

3.12.2. COBERTURA TOTAL DEL ÁREA URBANA DE UN MUNICIPIO

El área urbana de un municipio se considera cubierta totalmente por una estación de radiodifusión sonora, cuando el 100% de su extensión territorial está cubierta con una intensidad de campo mínima utilizable de 66 dB μ V/m

3.13. COBERTURA DE ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, GUAINÍA Y VAUPÉS

3.13.1. COBERTURA PARCIAL DE UN ÁREA NO MUNICIPALIZADA

Un área no municipalizada se considera cubierta parcialmente por una estación de radiodifusión sonora, cuando la extensión territorial de uno de sus centros poblados está cubierta con una intensidad de campo mínima utilizable de 66 dB μ V/m en un porcentaje superior al 15% e inferior al 100%.

3.13.2. COBERTURA TOTAL DE UN ÁREA NO MUNICIPALIZADA

Un área no municipalizada se considera cubierta totalmente por una estación de radiodifusión sonora, cuando la extensión territorial de todos sus centros poblados está cubierta el 100% con una intensidad de campo mínima utilizable de 66 dB μ V/m.

3.14. DIAGRAMA DE DIRECTIVIDAD DE UNA ANTENA

Curva que representa, en coordenadas polares o cartesianas, una cantidad proporcional a la ganancia de una antena en las diversas direcciones de un plano o de un cono determinado.

3.15. DIAGRAMA DE DIRECTIVIDAD HORIZONTAL

Diagrama de directividad de una antena en el plano horizontal.

3.16. DIAGRAMA DE DIRECTIVIDAD VERTICAL

Diagrama de directividad de una antena en el plano vertical determinado.

3.17. DISTANCIA OBLICUA O ELIPSOIDAL

Distancia más corta entre dos puntos por encima de la superficie de la Tierra.



3.18. EXCURSIÓN DE FRECUENCIA

La desviación instantánea de la frecuencia portadora a causa de la modulación.

3.19. EMISIÓN

Radiación producida o producción de radiación por una estación transmisora radioeléctrica.

3.20. EMISIÓN FUERA DE BANDA

Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente.

3.21. EMISIÓN NO DESEADA

Conjunto de las emisiones no esenciales y de las emisiones fuera de banda.

3.22. EMISIÓN NO ESENCIAL

Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente. Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de la conversión de frecuencia están comprendidos en las emisiones no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda.

3.23. EMPLAZAMIENTO PARA LA UBICACIÓN DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA

Ubicación geográfica de un terreno destinado para la instalación y operación del sistema de transmisión de una o varias estaciones de radiodifusión sonora.

3.24. ENLACE PUNTO A ZONA (Para redes transmóviles de radiodifusión Sonora)

Medio de comunicación que utiliza ondas radioeléctricas entre una estación situada en un punto fijo determinado y cualquier estación o estaciones situadas en puntos no especificados de una zona dada que constituye el área de cobertura de la estación situada en un punto fijo.

3.25. ENLACE RADIOELÉCTRICO

Medio de telecomunicación de características específicas entre dos puntos que utiliza ondas radioeléctricas.

3.26. ESTUDIO DE EMISIÓN

Es el conjunto de instalaciones físicas y equipos necesarios para la elaboración, almacenamiento y edición de contenidos y programas, que podrán ser emitidos en directo o grabados para su difusión posterior. También podrá integrar todas las áreas o divisiones adicionales de una emisora, tales como administración, comercial, etc.



3.26.1. ESTUDIO DE EMISIÓN ALTERNO [<Modificado Artículo 2 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Es el conjunto de instalaciones físicas y equipos necesarios para la elaboración, almacenamiento y edición de contenidos y programas que podrán ser emitidos en directo o grabados para su difusión posterior.

El concesionario no podrá hacer uso del espectro radioeléctrico en la banda de frecuencias de 300 MHz a 328,6 MHz para enlazar los estudios de emisión alternos con el sistema de transmisión de la estación de radiodifusión sonora.

3.27. FRECUENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA

3.27.1. FRECUENCIA DE OPERACIÓN

Frecuencia central asignada para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora.

3.27.2. FRECUENCIA DE ENLACE ENTRE EL ESTUDIO DE EMISIÓN Y EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Frecuencia del canal de la red punto a punto entre el estudio de emisión y el sistema de transmisión de una estación de radiodifusión sonora.

3.27.3. FRECUENCIA PARA LA OPERACIÓN DE EQUIPOS TRANSMÓVILES

3.27.3.1. Frecuencia para la red punto a zona

Frecuencia central del canal de la red punto a zona para la operación de equipos transmóviles.

3.27.3.2. Frecuencia para la red punto a punto

Frecuencia central del canal de la red punto a punto que soporta la red para la operación de equipos transmóviles.

3.28. GANANCIA DE UNA ANTENA

Relación, generalmente expresada en decibelios, que debe existir entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de referencia sin pérdidas y la potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión, para que ambas antenas produzcan, en una dirección dada, la misma intensidad de campo o la misma densidad de flujo de potencia, a la misma distancia. Salvo que se indique lo contrario, la ganancia se refiere a la dirección de máxima radiación de la antena.

3.29. IDENTIFICACIÓN DE CANALES

Los canales de la banda de frecuencias de 88 MHz a 108 MHz, atribuida al servicio de radiodifusión sonora en F.M., se identifican por su frecuencia portadora central y por el número del canal. Sus



frecuencias centrales comienzan en 88.1 MHz (canal número 1) y continúan separadas 100 kHz sucesivamente hasta 107.9 MHz (canal número 199).

3.30. INTENSIDAD DE CAMPO

Fuerza por unidad de carga que experimenta una partícula cargada dentro de un campo eléctrico. Se expresa en voltios por metro (V/m) o en dBV/m si está en forma logarítmica. Para radiodifusión sonora se aplica la intensidad de campo eléctrico en el plano horizontal.

3.31. INTENSIDAD DE CAMPO MÍNIMA UTILIZABLE (E_{min})

Valor mínimo de la intensidad de campo que permite obtener una determinada calidad de recepción, en condiciones de recepción específicas y en presencia de ruidos naturales y artificiales, pero en ausencia de interferencias debidas a otros transmisores.

La intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) será de 66 dB μ V/m.

3.32. INTENSIDAD DE CAMPO UTILIZABLE (E_u)

Valor mínimo de la intensidad de campo que permite obtener una calidad de recepción deseada, en condiciones de recepción específicas, en presencia de ruidos naturales y artificiales y en presencia de interferencias, ya sean existentes, en un caso real, o se hayan determinado mediante acuerdos o por planes de frecuencias.

3.33. INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO ADMISIBLE

Es el valor de la intensidad de campo resultante de la diferencia entre la intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) y la relación de protección aplicable.

3.34. INTENSIDAD DE CAMPO NOMINAL UTILIZABLE (E_{ref})

Valor convencional de la intensidad de campo utilizable que se utiliza como referencia o base para la planificación de frecuencias.

3.35. INTENSIDAD DE CAMPO EN EL ESPACIO LIBRE

Expresa la intensidad de campo que existe en un punto cualquiera, cuando no existen ondas reflejadas.

3.36. INTERFERENCIA

Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada.

3.37. INTERFERENCIA OBJETABLE



Es la interferencia ocasionada por una señal que excede la máxima intensidad de campo admisible dentro del área de servicio, de conformidad con los valores determinados según las disposiciones de este Plan.

3.38. INTERMODULACIÓN

Fenómeno que ocurre en un sistema cuando se aplican a la entrada dos o más señales de frecuencia diferentes, apareciendo a la salida señales parásitas cuyas frecuencias son respectivamente iguales a la suma y a la diferencia de las frecuencias de las señales incidentes y de sus armónicas.

3.39. MODULACIÓN EN FRECUENCIA

Un sistema de modulación en el que la radiofrecuencia instantánea de la señal portadora varía en proporción a la amplitud instantánea de la señal moduladora.

La radiofrecuencia instantánea es independiente de la frecuencia de la señal modulada.

3.40. MUNICIPIOS COLINDANTES

Dos municipios son colindantes cuando sus límites geográficos son fronterizos, de acuerdo con la división político-administrativa - DIVIPOLA del DANE.

3.41. ONDAS RADIOELÉCTRICAS

Ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz, y que se propagan por el espacio sin guía artificial.

3.42. PORCENTAJE DE MODULACIÓN

Es la razón de la oscilación real de la frecuencia a la oscilación de frecuencia definida como el 100% de modulación a una oscilación de frecuencia de ± 75 kHz.

3.43. POTENCIA RADIADA APARENTE (P. R. A.)

Es el producto de la potencia suministrada a la entrada de la antena por su ganancia con relación a un dipolo de media onda en una dirección dada.

La potencia radiada aparente establecida en el canal está focalizada a la dirección de la máxima ganancia de la antena.

3.44. PROPAGACIÓN EN EL ESPACIO LIBRE

Propagación de una onda electromagnética en un medio dieléctrico ideal homogéneo que se puede considerar infinito en todas las direcciones.

3.45. RADIO

Término general que se aplica al empleo de las ondas radioeléctricas.



3.46. RADIACIÓN (RADIOELÉCTRICA)

Flujo saliente de energía de una fuente cualquiera en forma de ondas radioeléctricas, o esta misma energía.

3.47. RADIOCOMUNICACIÓN

Toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas.

3.48. RELACIÓN DE PROTECCIÓN

Valor mínimo, generalmente expresado en decibelios, de la relación entre la señal deseada y la señal no deseada a la entrada del receptor, determinado en condiciones especificadas, que permite obtener una calidad de recepción especificada de la señal deseada a la salida del receptor.

3.49. RELACIÓN DE PROTECCIÓN EN AUDIO FRECUENCIA

Valor mínimo acordado de la relación señal / interferencia en audiofrecuencia que corresponde a una calidad de recepción definida subjetivamente. Esta relación puede tener diferentes valores según el tipo de servicio deseado.

3.50. RELACIÓN DE PROTECCIÓN EN RADIOFRECUENCIA

Valor de la relación de señal deseada a señal interferente en radiofrecuencia que en condiciones bien determinadas permite obtener la relación de protección en audiofrecuencia a la salida de un receptor. Estas condiciones determinadas comprenden diversos parámetros, tales como la separación de frecuencias entre la portadora deseada y la portadora interferente, las características de la emisión (tipo, porcentaje de modulación), niveles de entrada y salida del receptor y las características de este (selectividad, sensibilidad a la intermodulación).

Para efectos de planificación se protegerán el contorno de la intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) de conformidad a las disposiciones de este Plan.

3.51. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN

Servicio que implica la transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación.

3.52. SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA

La radiodifusión sonora es un servicio público de telecomunicaciones a cargo y bajo la titularidad del Estado, orientada a satisfacer necesidades de telecomunicaciones de los habitantes del territorio nacional y cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por el público en general.

3.53. SISTEMA DE MODULACIÓN [<Modificado Artículo 3 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)



El sistema de modulación de frecuencia que se debe utilizar para las transmisiones estereofónicas es el sistema de frecuencia piloto de 19 kHz, con excursión máxima de frecuencia de ± 75 kHz, establecido en la Recomendación UIT-R BS.450-4.

Los sistemas de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) deberán ser de calidad estereofónica, acompañados de hasta un máximo de dos señales suplementarias para prestar servicios de comunicaciones electrónicas.

3.54. SISTEMA RADIANTE

El sistema radiante de F.M está formado por una antena transmisora o conjunto de antenas transmisoras e individuales apiladas verticalmente, en uno o en varios lados de la torre, las cuales conforman el arreglo de antenas.

3.55. SISTEMA DE TRANSMISIÓN (CENTRO EMISOR)

Conjunto de equipos emisores con su correspondiente sistema radiante. Ejemplo: Transmisor, generador de estéreo, procesador de audio, filtros y diplexores, línea de transmisión, arreglo de antenas, torre soporte, sistema de tierra y otros.

3.56. TILT DE LA ANTENA O ARREGLO DE ANTENAS

El ángulo entre la dirección del lóbulo principal y el plano horizontal. Es un número positivo para el uptilt y negativo para el downtilt.

3.57. TRANSMISIÓN ESTEREOFÓNICA

Transmisión de dos canales de audiofrecuencia independientes, uno como canal principal y otro como subcanal estereofónico, por medio de un canal único de radiodifusión en frecuencia modulada (F.M.).

3.58. TRANSMISIÓN MULTIPLEX.

Transmisión simultánea de dos (2) o más señales por un solo canal.

3.59. TRANSMÓVILES

Unidad móvil que permite la realización de programas en el exterior (fuera del estudio de emisión) o para la contribución a programas que se realizan en el estudio de emisión.

La red podrá estar conformada por una o varias estaciones, la cual para su operación debe hacer uso de enlaces punto a zona y, opcionalmente, enlaces punto a punto.

El uso de frecuencias para estas redes se ajustará a lo establecido en el CNABF, previo permiso expreso del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ver numeral 10.3 del presente PLAN TÉCNICO.

3.60. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN



Lugar de instalación del sistema de transmisión de una estación de radiodifusión sonora en F.M., el cual requiere para su operación la autorización previa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3.61. ZONA DE COBERTURA

Zona asociada a una estación transmisora para un servicio dado y una frecuencia específica, en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas, puede establecerse una radiocomunicación con otra u otras estaciones receptoras.

4. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS.

AD	Antena Direccional.
ANE	Agencia Nacional del Espectro
ND	Antena Omnidireccional.
F.M.	Frecuencia Modulada.
dB	Decibelio.
dBk	Decibelio referido a 1 kW.
H	Polarización horizontal.
V	Polarización vertical.
C	Polarización circular.
Gd	Ganancia de antena referida a un dipolo de media onda.
Hz	Hertzio (ciclo/segundo).
kHz	Kilohercio.
MHz	Megahercio.
MinTIC	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
km	Kilómetro.
kW	Kilovatio.
PEL	Propagación en Espacio Libre (Onda Directa).
P. R. A.	Potencia Radiada Aparente.
P.E.R.	Potencia Efectiva Radiada.
P	Potencia.
R. F.	Radio Frecuencia.
RR	Reglamento de Radiocomunicaciones.
RTVC	Radio Televisión Nacional de Colombia
SGE	Sistema de Gestión de Espectro
UAEAC	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
$\mu\text{V/m}$	Micro-voltio/metro.
V/m	Voltio/metro.
W	Vatio.

5. PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LA RADIODIFUSIÓN SONORA EN ONDAS MÉTRICAS

Los parámetros técnicos y las reglas que se establecen en el presente ANEXO son fundamentales para garantizar la operación de las estaciones de radiodifusión sonora libres de interferencias objetables y con niveles de intensidad de campos eléctricos óptimos de recepción. Dichos parámetros son de estricto cumplimiento por parte de los concesionarios.



5.1. PARÁMETROS TÉCNICOS ESENCIALES

Los parámetros que se relacionan a continuación son considerados parámetros técnicos esenciales de una estación de radiodifusión sonora en F.M., y corresponden a los criterios de compatibilidad electromagnética aplicados en la planificación de estaciones desarrollada en este PLAN TÉCNICO, los cuales podrán ser objeto de verificación técnica en los casos en que la Agencia Nacional del Espectro lo considere o cuando el MinTIC se lo solicite.

Los parámetros técnicos esenciales no pueden modificarse sin la autorización previa del MinTIC.

5.1.1. FRECUENCIA DE OPERACIÓN

La máxima variación de frecuencia admisible para la portadora principal será de ± 2 kHz.

5.1.2. EXCURSIÓN MÁXIMA DE FRECUENCIA

La máxima excursión de frecuencia permisible es de 75 kHz a uno y otro lado de la portadora.

5.1.3. NIVEL DE RUIDO DE LA PORTADORA

El nivel de ruido modulado en frecuencia medido a la salida del transmisor debe ser por lo menos, 60 dB inferior al nivel correspondiente a una modulación del 100% con una excursión de frecuencia de ± 75 kHz.

El nivel de ruido modulado en amplitud medido a la salida del transmisor, en la gama de frecuencias de 50 Hz a 1500 Hz, debe ser por lo menos, 50 dB inferior al nivel correspondiente a una modulación del 100% con una excursión de frecuencia de ± 75 kHz.

5.1.4. ATENUACIÓN DE EMISIONES NO DESEADAS

5.1.4.1. Emisiones fuera de banda

Las emisiones fuera de banda, con respecto a la portadora sin modular, deben atenuarse de la siguiente manera:

Separación con la portadora	Atenuación
Entre 120 kHz y 240 kHz.	25 dB

5.1.4.2. Emisiones no esenciales

Las emisiones no esenciales, con respecto a la portadora sin modular, deben atenuarse de la siguiente manera:

Separación con la portadora	Atenuación
Entre 240 kHz y 600 kHz.	35 dB



Para separaciones de más de 600 kHz con respecto a la portadora se debe aplicar el valor que resulte de la expresión:

$$\text{dB} = 43 + 10 \log P \text{ (W)}$$

Donde P es la potencia del transmisor.

Con independencia de los valores de atenuación antes citados, los concesionarios deberán atenuar las emisiones no esenciales con el objeto de proteger la intensidad de campo eléctrico de 32 dB μ V/m en las bandas de 108 MHz a 117,975 MHz y de 117,975 MHz a 137 MHz, atribuidas a la Radionavegación Aeronáutica y al servicio Móvil Aeronáutico en Ruta respectivamente, en virtud de lo establecido en la Recomendación UIT-R SM.1009-1. Asimismo, deben velar porque no se generen productos de intermodulación de tercer y quinto orden en dichas bandas de frecuencias.

5.1.5. ANCHURA DE BANDA NECESARIA PARA LA CLASE DE EMISIÓN

La anchura de banda necesaria máxima para la clase de emisión dada es:

Señales Estereofónicas: 256 kHz.

Señales con sub-portadora: 302 kHz.

Para las estaciones a las cuales les es aplicable el convenio binacional suscrito entre la República de Colombia y la República de Ecuador deberá ser máximo 200 kHz.

La anchura de banda ocupada no podrá ser superior a la anchura de banda necesaria.

5.1.6. FRECUENCIA DE ENLACE ENTRE EL ESTUDIO DE EMISIÓN Y EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

La máxima variación de frecuencia admisible para la portadora principal será de 20 millonésimas de la frecuencia autorizada en virtud de lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Las condiciones de operación adicionales se establecen en el numeral 10.2 del presente Plan Técnico.

5.1.7. FRECUENCIAS PARA LA OPERACIÓN DE EQUIPOS TRANSMÓVILES

Además de las condiciones de operación citadas en los numerales 5.1.7.1 y 5.1.7.2, en el numeral 10.3 del presente Plan Técnico se establecen condiciones adicionales.

5.1.7.1 Frecuencia para la red punto a zona

La máxima variación de frecuencia admisible para la portadora principal en virtud de lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones será:

- Banda 1 (227,525 MHz a 228,225 MHz): 15 millonésimas
- Banda 2 (232,525 MHz a 233,225 MHz): 15 millonésimas
- Banda 3 (245,475 MHz a 246,925 MHz): 7 millonésimas



5.1.7.2 Frecuencia para la red punto a punto

La máxima variación de frecuencia admisible para la portadora principal será de 20 millonésimas en virtud de lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

5.1.8. POTENCIA RADIADA APARENTE AUTORIZADA

La Agencia Nacional del Espectro, en el marco de sus funciones, determinará el cumplimiento del parámetro técnico esencial Potencia Radiada Aparente en la prestación del servicio, considerando:

- La potencia de salida del equipo transmisor.
- La información técnica proporcionada por el concesionario en el estudio técnico que soporta la autorización dada por el MinTIC a los parámetros técnicos esenciales, así:
 - Pérdida de los conectores (dB).
 - Pérdida de la línea de transmisión (dB).
 - Ganancia del arreglo de antenas (dBd).
 - Características de instalación del sistema radiante relacionados en el numeral **11.1** del presente PLAN TÉCNICO.

La variación de la P.R.A. en operación no debe ser superior al 10% ni inferior al 30% de la potencia radiada aparente autorizada. Dicha tolerancia solo será tenida en cuenta para efecto de las verificaciones técnicas a las estaciones de radiodifusión por parte de la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

Para efectos de los cálculos de potencia que deben ser realizados en los estudios técnicos que soportan la solicitud de aprobación o modificación de parámetros técnicos esenciales, se tendrá en cuenta el valor exacto de la Potencia Radiada Aparente (P.R.A) establecida para el respectivo canal en los Apéndices A y B de este Plan Técnico, salvo que soliciten la modificación del parámetro técnico esencial de Potencia de operación, el cálculo se debe realizar con el valor de la P.R.A solicitada.

5.1.8.1. Clase de Estación

Cada estación de radiodifusión sonora se planificará con una potencia radiada aparente (P.R.A) conforme a la P.R.A mínima y máxima de cada clase, con la cual se dé cubrimiento del área urbana del o de los municipios que conforman el área de servicio con una intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m y se cumplan las relaciones de protección con canales (asignados y proyectados) cocanal es y adyacentes hasta ± 300 kHz.

5.1.8.1.1. Estación Clase A

Mínimo 15 kW y máximo 100 kW de P. R. A. en la dirección de máxima ganancia de la antena.

5.1.8.1.2. Estación Clase B

Superior a 5 kW e inferior a 15 kW de P. R. A. en la dirección de máxima ganancia de la antena.



5.1.8.1.3. Estación Clase C

Superior a 250 W y máximo 5 kW de P. R. A. en la dirección de máxima ganancia de la antena.

5.1.8.1.4. Estación Clase D [<Modificado Artículo 4 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Máximo 900 W de P. R. A. en la dirección de máxima ganancia de antena. No obstante, su clasificación en función del área de servicio será de servicio zonal restringido o local restringido (estaciones con áreas de servicio definidas a través de polígonos planificadas en ciudades capitales, en áreas rurales de un municipio o en áreas no municipalizadas). Estas estaciones serán Clase D.

5.1.9. UBICACIÓN DEL SISTEMA RADIANTE¹²

La ubicación del sistema radiante se identificará con las coordenadas geográficas en Datum WGS84 del sitio específico donde se instalará la torre que lo soporta.

Las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (F.M.) deberán tener solo un sistema radiante en operación para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, el cual deberá estar ubicado en el sitio autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. No está permitida la operación de sistemas radiantes alternos ni repetidores.

El sistema radiante de las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (F.M.) deberá estar ubicado dentro de la delimitación geográfica del municipio para el cual se otorgó la concesión, preferiblemente en su área rural. No obstante, podrán solicitarle al MINTIC modificar su ubicación conforme a lo establecido en los numerales 6 y 6.3 del presente PLAN TÉCNICO.

5.1.10. PATRONES DE RADIACIÓN DEL ARREGLO DE ANTENAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN [<Modificado Artículo 5 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Cualquier variación o modificación de los siguientes parámetros técnicos se considerará un cambio en los patrones de radiación del arreglo de antenas del sistema de transmisión o modificación de la zona de cobertura de la estación, y requerirá autorización previa del MinTIC, para lo cual se deberá presentar un estudio técnico cuyo contenido será analizado por la Agencia Nacional de Espectro.

- Altura del centro de radiación del arreglo de antenas.
- Número de elementos (bahías) que conforman el arreglo de antenas.
- Ganancia máxima del arreglo de antenas.
- Altura respecto al suelo de cada una de las bahías (elementos) que conforman el arreglo de antenas en la torre.
- Distancia horizontal (para cada antena que conforma el arreglo de antenas): Distancia entre la antena respectiva y el eje vertical soporte en la torre.

¹²En el sistema radiante o de transmisión se podrán tener equipos de respaldo para garantizar la continuidad de la prestación del servicio, manteniendo las condiciones de operación establecidas en el presente plan técnico. El concesionario podrá operar la estación de radiodifusión sonora, de manera temporal, con una potencia radiada aparente inferior a la autorizada, previa autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en el término que este establezca.



- Longitud del cable de alimentación (latiguillos), el cual va entre el divisor de potencia y la antena respectiva (para cada antena que conforma el arreglo de antenas).
- Azimut (para cada antena que conforma el arreglo de antenas): Ángulo de orientación de la antena respectiva referente al norte geográfico.
- Azimut de la máxima intensidad de radiación del arreglo de antenas del sistema radiante.
- Polarización de cada una de las antenas que conforman el arreglo de antenas.
- Ángulo de elevación (TILT) del arreglo de antenas.
- Tipo de torre (cuadrada, rectangular, triangular o circular).
- Medidas de los lados o diámetro de la torre a la altura del centro de radiación.

Las antenas que se utilicen en el arreglo de antenas deberán estar en polarización horizontal, circular o elíptica. Para la polarización circular o elíptica la potencia de la componente vertical de la P.R.A. no debe exceder la P.R.A. de la componente horizontal, y en ningún caso la sumatoria de las componentes vertical y horizontal podrá exceder la potencia autorizada.

Con el fin de optimizar el uso del espectro radioeléctrico del servicio de radiodifusión sonora y garantizar la cobertura óptima en el área de servicio, la ANE, previa justificación técnica, podrá informar al MinTIC en los casos que se requiera que un concesionario utilice antenas directivas o definir una inclinación vertical del patrón de radiación (Tilt eléctrico o mecánico).

5.1.11. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL¹³

Toda estación de radiodifusión sonora en ondas métricas deberá tener los siguientes equipos operando en óptimas condiciones:

- Un monitor de modulación F.M. o de excursión de frecuencia.
- Un monitor de frecuencia o contador digital.

No obstante, podrá tener equipos que tengan integradas las funciones de monitor de modulación en F.M o de excursión de frecuencias y de monitor de frecuencia o contador digital. También los transmisores podrán tener integrados los equipos de medición y control mencionados.

Adicionalmente cuando los sistemas de transmisión de las emisoras se encuentren en un mismo emplazamiento se podrá contar con un solo equipo monitor de frecuencia y de modulación para varias emisoras, siempre y cuando el equipo permita la medición constante y simultánea de todas las frecuencias y sus respectivas modulaciones para cada una de las emisoras ubicadas en el mismo emplazamiento y para las cuales el concesionario indicó, por escrito, que se está haciendo uso compartido de estos.

5.1.12. ÁREA DE SERVICIO [<Modificado Artículo 6 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Para identificar el área de servicio de las estaciones de radiodifusión sonora en F.M. se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

¹³ Deben estar siempre en operación y se debe permitir el acceso a estos en caso de visita de vigilancia y control de la ANE.



1. El municipio o el área no municipalizada para el cual se otorga la concesión siempre debe hacer parte del área de servicio¹⁴.
2. La cobertura en el área urbana de los municipios o centros poblados de las áreas no municipalizadas y el cumplimiento de las relaciones de protección se establecerá conforme a lo indicado en los numerales 9, 9.1 y 9.1.1 del presente PLAN TÉCNICO y considerando los parámetros técnicos esenciales.
3. La clase de estación de acuerdo con su clasificación en función del área de servicio, en concordancia con lo establecido en la Resolución MinTIC 2614 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
4. Además del municipio o área no municipalizada para el cual se otorgó la concesión, el o los municipios que conformarán el área de servicio de las estaciones de radiodifusión sonora serán aquellos cuya área urbana¹⁵ sea cubierta, total o parcialmente con una intensidad de campo eléctrico mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m. Asimismo, el área urbana deberá estar protegida, conforme a las relaciones de protección establecidas en este Plan, por estaciones asignadas y proyectadas, cocanales y adyacentes hasta ± 300 kHz.
5. Las capitales de departamento harán parte del área de servicio cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
 - a. Cuando se dé cobertura igual o mayor al 50% del área urbana con una intensidad de campo eléctrico mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m y además, que dicha área esté protegida por estaciones asignadas y proyectadas, cocanales y adyacentes hasta ± 300 kHz, o
 - b. Cuando se dé cobertura menor al 50% y mayor al 15% del área urbana con una intensidad de campo eléctrico mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m, e igual o mayor al 50% de la extensión territorial del municipio con una intensidad de campo eléctrico mínima utilizable de 66 dB μ V/m. En todo caso, el área urbana deberá estar protegida por estaciones asignadas y proyectadas, cocanales y adyacentes hasta ± 300 kHz.
6. Para las estaciones Clase D de servicio zonal restringido el área de servicio puede estar conformada por dos o más municipios, exceptuando ciudades capitales de departamentos o distritos, siempre que estos sean colindantes al municipio para el cual se otorga la concesión. Esta misma condición será aplicable a las estaciones Clase D planificadas para prestar el servicio en un centro poblado.
7. Para las estaciones Clase D que no tienen definida el área de servicio y sobre las cuales aplica el numeral 12.1 del presente PLAN TÉCNICO, el área de servicio podrá

¹⁴ A excepción de la(s) emisora(s) de los concesionarios que se acogieron y dieron cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 3401 del 27 de diciembre de 2017, siempre y cuando no se dé cubrimiento total o parcialmente al área urbana del municipio para el cual se otorgó la concesión y se cumpla con los requisitos establecidos en dicha norma para el traslado definitivo.

¹⁵ Centro poblado para área no municipalizada.



estar conformada, además del municipio para el cual se otorga la concesión, por municipios colindantes a este y municipios colindantes entre sí.

8. Para estaciones Clase D (de servicio local restringido) planificadas para prestar el servicio en polígonos establecidos en una ciudad capital, en el área rural de un municipio o en un área no municipalizada, el área de servicio será la extensión territorial del polígono respectivo.
9. El cubrimiento en el municipio o distrito para el cual se otorga la concesión y en el área de servicio definida, depende de la orografía del entorno de propagación. Por esta razón, el concesionario no necesariamente podrá garantizar el 100% de la cobertura, con una intensidad de campo eléctrico de 66 dBμV/m en toda la extensión territorial del o de los municipios que conforman el área de servicio, centros poblados o polígonos y la protección de dicha intensidad de campo se realizará conforme a lo establecido en los numerales 9.1 y 9.1.1 del presente PLAN TÉCNICO.

El Plan de Distribución de Canales de que tratan los apéndices A y B contiene el área de servicio de los canales asignados y proyectados.

Para aplicar las disposiciones del presente PLAN TÉCNICO, la ANE tomará como referencia las delimitaciones geográficas constituidas en el Marco Geoestadístico Nacional (MGN) vigente establecido por el DANE para la extensión territorial de:

- Los municipios y áreas no municipalizadas,
- Las áreas urbanas y centros poblados de los municipios,
- Los centros poblados de las áreas no municipalizadas.

5.1.12.1. Condiciones de cobertura de las estaciones con área de servicio definida en los Apéndices A, B y C

Las estaciones de radiodifusión sonora asignadas que tengan definida el área de servicio deben cumplir las siguientes condiciones de cobertura.

5.1.12.1.1. Estaciones Clase A, B y C [<Modificado Artículo 7 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

1. Como mínimo el 50% del área urbana del municipio o centro poblado para el cual se otorgó la concesión¹⁶ deberá estar cubierta por una intensidad de campo mínima utilizable (Emin) de 66 dBμV/m. Para las estaciones de la Fuerza Pública la cobertura mínima del área urbana del municipio o centro poblado para el cual se otorgó la concesión será superior al 15%.
2. La cobertura en el área urbana de cada uno de los municipios que conforman el área de servicio autorizada deberá ser superior al 15% con una intensidad de campo mínima utilizable igual o superior a 66 dBμV/m. Si el área urbana de un municipio es cubierta con

¹⁶ A excepción de la(s) emisora(s) de los concesionarios que se acogieron y dieron cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 3401 del 27 de diciembre de 2017, siempre y cuando no se dé cubrimiento total o parcialmente al área urbana del municipio para el cual se otorgó la concesión y se cumpla con los requisitos establecidos en dicha norma para el traslado definitivo.

un porcentaje igual o inferior al 15% con una intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m, este dejará de ser parte del área de servicio de la estación de radiodifusión sonora.

3. Se podrá dar cubrimiento superior al 15%, con una intensidad de campo mínima utilizable igual o superior a 66 dB μ V/m, en el área urbana de los municipios que no hacen parte del área de servicio, cuando dichos municipios no conformen el área de servicio de ningún canal¹⁷, en estado asignado ni proyectado en los apéndices A y B, y no se cumplan las relaciones de protección de radiofrecuencia establecidas en el numeral 9.1 del presente PLAN TÉCNICO. Si no se cumplen estas condiciones, la cobertura no debe ser superior al 15% en el área urbana de los de los municipios.
4. Se podrá dar cubrimiento con una intensidad de campo mínima utilizable igual o superior a 66 dB μ V/m a áreas rurales de municipios que no conforman el área de servicio.

5.1.12.1.2. Estaciones Clase D de servicio zonal restringido [<Modificado Artículo 8 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

1. Como mínimo el 50% del área urbana o un centro poblado del municipio para el cual se otorga la concesión deberá estar cubierta por una intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m.
2. Se podrá dar cubrimiento superior al 15%, con una intensidad de campo mínima utilizable igual o superior a 66 dB μ V/m, en el área urbana de los municipios que no hacen parte del área de servicio, cuando dichos municipios no conformen el área de servicio de ningún canal¹⁸, en estado asignado ni proyectado en los apéndices A y B, y no se cumplan las relaciones de protección de radiofrecuencia establecidas en el numeral 9.1 del presente PLAN TÉCNICO. Si no se cumplen estas condiciones, la cobertura no debe ser superior al 15% en el área urbana de los municipios.
3. Se podrá dar cubrimiento con una intensidad de campo mínima utilizable igual o superior a 66 dB μ V/m a áreas rurales de municipios que no conforman el área de servicio.
4. La cobertura en el área urbana de cada uno de los municipios que conforman el área de servicio autorizada deberá ser superior al 15% con una intensidad de campo mínima utilizable igual o superior a 66 dB μ V/m. Si el área urbana de un municipio es cubierta con un porcentaje igual o inferior al 15% con una intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m, este dejará de ser parte del área de servicio de la estación de radiodifusión sonora.

5.1.12.1.3. Estaciones Clase D de servicio local restringido con área de servicio definida a través de un polígono en ciudades capitales, área rural de un municipio o área no municipalizada. [<Modificado Artículo 9 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

¹⁷ Canales cocanales y canales adyacentes hasta ± 300 kHz.

¹⁸ Canales cocanales y canales adyacentes hasta ± 300 kHz.



1. La cobertura con una intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m debe ser focalizada para cubrir el área de servicio asignada.
2. No se podrá dar cubrimiento superior al 15% en otras áreas de servicios planificadas y definidas por un polígono en la misma ciudad, en el área rural del municipio o en el área no municipalizada con una intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m.
3. Las estaciones Clase D con área de servicio planificada a través de un polígono en el área rural de un municipio no podrá dar cubrimiento superior al 15% en el área urbana de dicho municipio con una intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m.
4. Se podrá dar cubrimiento superior al 15%, con una intensidad de campo mínima utilizable igual o superior a 66 dB μ V/m, en el área urbana de los municipios que no hacen parte del área de servicio, cuando dichos municipios no conformen el área de servicio de ningún canal¹⁹, en estado asignado ni proyectado en los apéndices A y B, y no se cumplan las relaciones de protección de radiofrecuencia establecidas en el numeral 9.1 del presente PLAN TÉCNICO. Si no se cumplen estas condiciones, la cobertura no debe ser superior al 15% en el área urbana de los municipios.
5. Se podrá dar cubrimiento con una intensidad de campo mínima utilizable igual o superior a 66 dB μ V/m a áreas rurales de municipios que no conforman el área de servicio.

5.1.12.1.4. <Eliminado Artículo 34 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>.

5.1.12.2. Área de servicio de los canales proyectados <Modificado Artículo 10 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>

Para los canales proyectados la ANE identificará el área de servicio, considerando:

1. La disponibilidad del espectro radioeléctrico.
2. El nivel de cubrimiento conforme a la clasificación en función del área de servicio y clase del canal, en concordancia con lo establecido en la Resolución MinTIC 2614 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
3. El cumplimiento de las relaciones de protección con los canales asignados y demás canales proyectados, cocanales y adyacente hasta ± 300 kHz.
4. Los canales proyectados Clase A, B y C (de servicio zonal) y Clase D (de servicio Zonal Restringido) que posteriormente sean asignados o que se encuentren en proceso de asignación, se les podrá modificar el área de servicio inicialmente planificada de conformidad a la clasificación en función del área de servicio²⁰ y con lo establecido en el presente PLAN TÉCNICO.

¹⁹ Canales cocanales y canales adyacentes hasta ± 300 kHz.

²⁰ Establecida en la Resolución MinTIC 2614 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.



Para los canales proyectados Clase A y Clase B que posteriormente sean asignados o que se encuentren en proceso de asignación, el concesionario podrá solicitar la modificación del área de servicio inicialmente planificada de conformidad a su nivel de cubrimiento²¹ y a lo establecido en el presente PLAN TÉCNICO.

5.1.12.3. Polígonos de áreas de servicios planificadas para estaciones Clase D en ciudades capitales, en áreas rurales de un municipio o en áreas no municipalizadas. [<Modificado Artículo 11 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

El área de servicio para las estaciones Clase D (de servicio Local Restringido) definidas a través de polígonos en ciudades capitales, en áreas rurales de un municipio o áreas no municipalizadas, será la delimitación geográfica establecida en el Apéndice C del presente PLAN TÉCNICO y la prestación del servicio será focalizada en esta.

El Apéndice C se publicará en la página web de la Agencia Nacional del Espectro.

5.1.12.4. [<Eliminado Artículo 34 de la Resolución 742 de 2023>](#).

5.2. PARÁMETROS TÉCNICOS GENERALES

Las estaciones de radiodifusión sonora deberán ser diseñadas y operar conforme a los siguientes parámetros técnicos y a los establecidos en el numeral 5.1 del presente PLAN TÉCNICO.

5.2.1. ANCHURA DE BANDA DE AUDIO FRECUENCIA

La anchura de audio frecuencia va desde 50 Hz hasta 15 kHz.

5.2.2. SEPARACIÓN ENTRE CANALES

La separación entre canales para la radiodifusión sonora en F.M. es de 100 kHz.

5.2.3. PORCENTAJE DE MODULACIÓN

En ningún caso debe exceder de los siguientes valores en las crestas de recurrencia frecuente:

- I.** Para sistemas estereofónicos, únicamente: 100%
- II.** Para sistemas estereofónicos, que utilicen una sub-portadora: 110%
- III.** Para sistemas estereofónicos, que utilicen dos o más sub-portadoras: 115%.

5.2.4. DISTORSIÓN ARMÓNICA DE AUDIOFRECUENCIA

La distorsión armónica total de audiofrecuencia desde las terminales de entrada de audio del transmisor, hasta la salida de este no debe exceder del 0.1% con una modulación del 100% para frecuencias de 50 Hz a 15000 Hz.

²¹ Establecido en la Resolución MinTIC 2614 de 2020 o aquella que la modifique, adicione o sustituya



5.2.5. RESPUESTA DE AUDIOFRECUENCIA

Las características de respuesta de audiofrecuencia desde las terminales de entrada de audio del transmisor hasta la salida de este no deben variar en + 1 dB para frecuencias de 50 Hz a 15000 Hz, empleándose la curva normal de preacentuación de 75 microsegundos.

5.2.6. CLASE DE EMISIÓN [<Modificado Artículo 12 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Señales Estereofónicas: F8E
Señales con sub-portadora: F8E

Los equipos transmisores que tengan una transmisión estereofónica con clase de emisión F3E, deben dar cumplimiento a las transmisiones estereofónicas del sistema de frecuencia piloto de 19 kHz, con excursión máxima de frecuencia de ± 75 kHz, establecido en la Recomendación UIT-R BS.450-4.

5.2.7. TRANSMISOR

El diseño del equipo transmisor debe ajustarse a los parámetros técnicos establecidos en este PLAN TÉCNICO y a las características de operación autorizadas para la estación de radiodifusión sonora.

El transmisor debe contar con los instrumentos de medición indispensables para comprobar sus parámetros de operación (corriente, voltaje y/o potencia de salida). Igualmente, deberá estar provisto de un control automático de frecuencia, que garantice el funcionamiento de la estación en la frecuencia asignada, dentro del margen de tolerancia establecido.

5.2.8. LÍNEA DE TRANSMISIÓN

La línea de transmisión que se utilice para alimentar la antena debe ser cable coaxial, cuya impedancia característica permita un acoplamiento adecuado entre transmisor y antena, con el fin de minimizar las pérdidas de potencia.

5.2.9. COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Se podrá usar simultáneamente una misma antena (arreglo de antenas) para multiplexar estaciones de radiodifusión sonora en F.M., así como el uso de una misma torre para soportar antenas debidamente aisladas o con separación mínima de 800 kHz, previa autorización del MinTIC. En estos dos casos, se deberán implementar sistemas de filtros, de acuerdo con las frecuencias y potencias de operación de cada emisora, a través de los cuales se mitiguen la generación de emisiones no deseadas y productos de intermodulación. Esta misma condición aplica para las estaciones de radiodifusión sonora que compartan el mismo emplazamiento.

5.2.10. ESTRUCTURA PARA EL SOPORTE DE LA ANTENA



La construcción e instalación de la estructura (torre o mástil) destinada al soporte de la antena queda sujeta al cumplimiento de los reglamentos y normas de construcción y de seguridad que fijan los organismos competentes.

La seguridad de la navegación aérea se deberá acreditar con el concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en adelante UAEAC, en relación con la ubicación, la altura máxima, la iluminación y la señalización de la estructura (torre o mástil) que soportará la antena.

5.2.11. COMPATIBILIDAD DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA CON SERVICIOS AERONÁUTICOS²²

El concesionario con el concepto favorable emitido por la UAEAC debe acreditar la compatibilidad de las frecuencias de operación de las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada y las frecuencias de los servicios aeronáuticos, para garantizar la protección contra interferencias entre estos servicios, cuya normativa se encuentra contenida en las Recomendaciones UIT-R SM 1009-1 y UIT-R SM 1140 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y conforme a las evaluaciones y procedimientos contenidos en esta norma.

En caso de requerirse, el MinTIC podrá exigir el uso de filtros de mayor selectividad, con el fin de atenuar las emisiones que se generen sobre las bandas atribuidas a los servicios móviles aeronáuticos.

5.2.12. EQUIPOS DEL ESTUDIO DE EMISIÓN PRINCIPAL Y DE ESTUDIOS DE EMISIÓN ALTERNOS [<Modificado Artículo 13 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

El concesionario está en libertad de escoger los equipos que estime conveniente operar en los estudios. En todo caso, la señal a la salida del conjunto de estos equipos debe ser de una calidad tal que evite que se ocasionen defectos de modulación en el equipo transmisor.

5.2.13. UBICACIÓN DEL ESTUDIO DE EMISIÓN PRINCIPAL Y DE ESTUDIOS DE EMISIÓN ALTERNOS [<Modificado Artículo 14 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Los concesionarios deberán ubicar el estudio de emisión principal y los estudios de emisión alternos conforme a lo establecido en la normativa aplicable al servicio de radiodifusión sonora.

5.2.14. DISTINTIVOS DE LLAMADA

Corresponde a la ANE definir los distintivos de llamada para las estaciones de Radiodifusión Sonora y actualizar los apéndices A y B en este sentido.

²²Los concesionarios o los viabilizados o adjudicados para la prestación del servicio de radiodifusión sonora cuando soliciten la expedición del certificado ante la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, tendrán la responsabilidad de informarle a dicha entidad si van a multiplexar estaciones de radiodifusión sonora en F.M, y si comparten el mismo emplazamiento con esta clase de estaciones, informando las características radioeléctricas de cada estación (P.R.A y frecuencia de operación).



5.2.15. CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN DE LAS PERSONAS A LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

Las estaciones de radiodifusión sonora deberán cumplir la normativa que expida la ANE en lo relacionado con los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos. En caso de que, como resultado de la aplicación de dicha normativa, se requiera aplicar medidas de mitigación que involucren la modificación de parámetros técnicos esenciales, la Agencia Nacional del Espectro informará tal situación al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

5.2.16. CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE UN MUNICIPIO

Los concesionarios para la prestación del servicio de radiodifusión sonora deberán cumplir las normas urbanísticas y el plan de ordenamiento territorial del municipio donde instalará el sistema de transmisión. Es responsabilidad del concesionario o solicitante de la concesión obtener ante las autoridades competentes, los permisos respectivos para su instalación.

6. MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS ESENCIALES

En las solicitudes de modificación de parámetros técnicos esenciales se deberá dar cumplimiento:

1. A las condiciones de cobertura establecidas en el numeral 5.1.12.1 del presente Plan Técnico.
2. A las relaciones de protección con canales asignados y proyectados (cocanales y adyacentes hasta ± 300 kHz).
3. Para la seguridad de la navegación aérea se deberá acreditar el concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), en relación con la ubicación, la altura máxima, la iluminación y la señalización de la estructura (torre o mástil) que soportará la antena y la compatibilidad del servicio de radiodifusión sonora con los servicios aeronáuticos.
4. Dar cumplimiento en su integridad a lo establecido en este PLAN TÉCNICO y en la normativa aplicable al servicio de radiodifusión sonora.

6.1. FRECUENCIA DE OPERACIÓN

Los cambios de frecuencia solamente procederán en los casos de interferencias objetables que no puedan ser resueltos por otros medios técnicos, previo los análisis de ingeniería respectivos que justifiquen tales cambios y establecer la nueva frecuencia y el nivel de potencia radiada aparente de la emisora con el fin de mantener el área de servicio de la estación.

Las interferencias objetables las determinará la ANE en el marco de sus funciones de vigilancia y control del espectro.



6.2. POTENCIA RADIADA APARENTE [<Modificado Artículo 15 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Los concesionarios con estaciones de radiodifusión sonora Clase A, Clase B, Clase C y Clase D podrán solicitarle al MinTIC la modificación de la potencia radiada aparente autorizada dentro de la Clase de Estación respectiva.

6.3. UBICACIÓN DEL SISTEMA RADIANTE

6.3.1. Estaciones Clase A, Clase B y Clase C [<Modificado Artículo 16 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora que presten el servicio a través de estaciones Clase A, Clase B, Clase C y Clase D (de servicio Zonal Restringido) podrán solicitarle al MinTIC, dando cumplimiento integral a las disposiciones establecidas en el presente PLAN TÉCNICO, autorización para ubicar el sistema radiante en:

1. La delimitación geográfica de la extensión territorial del municipio para el cual se otorgó la concesión.
2. El área rural de alguno de los municipios colindantes al municipio para el cual se otorgó la concesión, siempre y cuando hagan parte del área de servicio.
3. Los concesionarios que a 1º de noviembre de 2020 tengan autorizada la ubicación del sistema radiante en un municipio diferente a los establecidos en los dos puntos anteriores, podrán solicitar el traslado dentro de la delimitación geográfica de la extensión territorial de dicho municipio.

6.3.2. Estaciones Clase D, de servicio local restringido, con área de servicio definida a través de un polígono en ciudades capitales, en el área rural de un municipio o en área no municipalizada [<Modificado Artículo 17 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Las estaciones Clase D con área de servicio definida a través de un polígono en ciudades capitales, área rural de un municipio o área no municipalizada, en virtud de sus fines del servicio y de su nivel de cubrimiento (de servicio Local Restringido), solo podrán ubicar el sistema radiante dentro de la delimitación geográfica del área de servicio.

6.3.3. Estaciones Clase A, B y C autorizadas a Radio Televisión Nacional de Colombia [<Modificado Artículo 18 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, por tener a cargo la radiodifusión sonora estatal, podrá solicitarle al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones autorización para ubicar el sistema radiante en la delimitación geográfica de la extensión territorial de algún municipio que conforme su área de servicio.



6.3.4. Estaciones Clase A, B y C autorizadas al Ministerio de Defensa Nacional [<Modificado Artículo 19 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

El Ministerio de Defensa Nacional podrá solicitarle al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones autorización para ubicar el sistema radiante en la delimitación geográfica de la extensión territorial de algún municipio que conforme su área de servicio, siempre y cuando certifique motivos de seguridad nacional. La certificación deberá ser expedida por el área competente en el Ministerio de Defensa Nacional.

6.3.5. Modificación de la ubicación del sistema radiante por razones de fuerza mayor para estaciones Clase A, Clase B, Clase C y Clase D (de servicio zonal restringido) [<Modificado Artículo 20 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora que presten el servicio a través de estaciones Clase A, Clase B, Clase C y Clase D (de servicio zonal restringido) y cuya área de servicio este conformada solo por un municipio o por municipios que no sean colindantes al municipio para el cual se otorga la concesión, podrán solicitar al MinTIC, por razones de fuerza mayor, autorización para modificar la ubicación del sistema radiante en el área rural de alguno de los municipios colindantes al municipio para el cual se otorga la concesión, excepto cuando dicho municipio colindante sea un distrito o ciudad capital de departamento.

Adicionalmente, la solicitud de modificación de la ubicación del sistema radiante por fuerza mayor deberá estar acompañada de la documentación que sirva como prueba de la situación invocada por el concesionario, en atención a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Civil, y deberá dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 6 del presente PLAN TÉCNICO.

6.3.6. Modificación de la ubicación del sistema radiante por razones de fuerza mayor para estaciones Clase D de servicio local restringido [<Modificado Artículo 21 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Las estaciones de radiodifusión sonora Clase D con área de servicio definida a través de un polígono en ciudades capitales, área rural de un municipio o un área no municipalizada, no podrán solicitar la modificación de la ubicación del sistema radiante por razones de fuerza mayor, fuera de la delimitación geográfica del polígono del área de servicio establecida.

6.4. Patrones de radiación del arreglo de antenas del sistema de transmisión

Los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora podrán solicitarle al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la aprobación de la modificación de los patrones de radiación del arreglo de antenas, para lo cual deberán dar cumplimiento en su integridad a lo establecido en este PLAN TÉCNICO y en la normativa aplicable al servicio de radiodifusión sonora.

6.5. Modificación del área de servicio autorizada



6.5.1. Estaciones Clase A, Clase B y Clase C. [<Modificado Artículo 22 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Los concesionarios con estaciones Clase A, Clase B y Clase C, en razón a su nivel de cubrimiento (de servicio zonal), establecido en la Resolución MintIC 2614 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, podrán solicitarle al MintIC la autorización para modificar el área de servicio con el objetivo de aumentar, mantener o reducir el número de municipios que la conforman.

6.5.2. Estaciones Clase D de servicio zonal restringido [<Modificado Artículo 23 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Las estaciones de radiodifusión sonora Clase D, en razón a su nivel de cubrimiento (de servicio zonal restringido), establecido en la Resolución MintIC 2614 de 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, podrán solicitarle al MintIC la autorización para modificar el área de servicio con el objetivo de aumentar, mantener o reducir el número de municipios que la conforman. Sin embargo, los municipios que podrán ser parte de su área de servicio son el municipio para el cual se otorga la concesión y los municipios colindantes a éste, exceptuando las ciudades capitales de departamento y los distritos.

Las estaciones de radiodifusión sonora Clase D que tengan el área de servicio conformada por tres o más municipios en virtud de lo establecido en el numeral 12.1 del presente Plan Técnico, y si algún municipio no es colindante al municipio para el cual se otorga la concesión, la modificación del área de servicio se enmarca en las siguientes consideraciones:

1. Podrán solicitarle al MintIC aumentar o mantener el número de municipios que conformarán el área de servicio, siempre y cuando, los nuevos municipios que se agregarán al área de servicio inicialmente establecida sean municipios colindantes al municipio para el cual se otorga la concesión, exceptuando las ciudades capitales de departamento y los distritos.
2. Podrán solicitarle al MintIC reducir el número de municipios que conforman el área de servicio. Una vez autorizada la reducción del área de servicio se podrá solicitar su ampliación considerando municipios colindantes al municipio para el cual se otorga la concesión.

6.5.3. Estaciones de radiodifusión sonora Clase D, de servicio local restringido, con área de servicio definida a través de un polígono en ciudades capitales, en el área rural de un municipio o área no municipalizada [<Modificado Artículo 24 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Las estaciones de radiodifusión sonora Clase D, de servicio local restringido, no podrán ampliar su área de servicio si esta fue definida a través de un polígono. El área de servicio de estas estaciones será la delimitación dada por las coordenadas geográficas (Datum WGS84) de los vértices que se listan en el Apéndice C del presente PLAN TÉCNICO.

6.5.4. Estaciones Clase D planificadas para un centro poblado de un municipio o centro poblado de un área no municipalizada

Las estaciones de radiodifusión sonora Clase D planificadas para centro poblado de un municipio o centro poblado de un área no municipalizada, no podrán ampliar su área de servicio. El área de



servicio de estas estaciones será el centro poblado del municipio o área no municipalizada al que pertenece el centro poblado.

7. IDENTIFICACIÓN DE CANALES

La banda de radiodifusión sonora en frecuencia modulada comprendida entre 88 MHz y 108 MHz se divide en 199 canales, numerados del 1 al 199, con separación de 100 kHz cada uno, cuyos números de canales y frecuencias centrales se identifican así:

Canal Número	Frecuencia (MHz)
1	88,1
2	88,2
3	88,3
4	88,4
5	88,5
6	88,6
7	88,7
8	88,8
9	88,9
10	89,0
11	89,1
12	89,2
13	89,3
14	89,4
15	89,5
16	89,6
17	89,7
18	89,8
19	89,9
20	90,0
21	90,1
22	90,2
23	90,3
24	90,4
25	90,5
26	90,6
27	90,7
28	90,8
29	90,9
30	91,0

Canal Número	Frecuencia (MHz)
31	91,1
32	91,2
33	91,3
34	91,4
35	91,5
36	91,6
37	91,7
38	91,8
39	91,9
40	92,0
41	92,1
42	92,2
43	92,3
44	92,4
45	92,5
46	92,6
47	92,7
48	92,8
49	92,9
50	93,0
51	93,1
52	93,2
53	93,3
54	93,4
55	93,5
56	93,6
57	93,7
58	93,8
59	93,9
60	94,0
61	94,1
62	94,2
63	94,3
64	94,4
65	94,5
66	94,6
67	94,7



Canal Número	Frecuencia (MHz)
68	94,8
69	94,9
70	95,0
71	95,1
72	95,2
73	95,3
74	95,4
75	95,5
76	95,6
77	95,7
78	95,8
79	95,9
80	96,0
81	96,1
82	96,2
83	96,3
84	96,4
85	96,5
86	96,6
87	96,7
88	96,8
89	96,9
90	97,0
91	97,1
92	97,2
93	97,3
94	97,4
95	97,5
96	97,6
97	97,7
98	97,8
99	97,9
100	98,0
101	98,1
102	98,2
103	98,3
104	98,4

Canal Número	Frecuencia (MHz)
105	98,5
106	98,6
107	98,7
108	98,8
109	98,9
110	99,0
111	99,1
112	99,2
113	99,3
114	99,4
115	99,5
116	99,6
117	99,7
118	99,8
119	99,9
120	100,0
121	100,1
122	100,2
123	100,3
124	100,4
125	100,5
126	100,6
127	100,7
128	100,8
129	100,9
130	101,0
131	101,1
132	101,2
133	101,3
134	101,4
135	101,5
136	101,6
137	101,7
138	101,8
139	101,9
140	102,0
141	102,1

Canal Número	Frecuencia (MHz)
142	102,2
143	102,3
144	102,4
145	102,5
146	102,6
147	102,7
148	102,8
149	102,9
150	103,0
151	103,1
152	103,2
153	103,3
154	103,4
155	103,5
156	103,6
157	103,7
158	103,8
159	103,9
160	104,0
161	104,1
162	104,2
163	104,3
164	104,4
165	104,5
166	104,6
167	104,7
168	104,8
169	104,9
170	105,0
171	105,1
172	105,2
173	105,3
174	105,4
175	105,5
176	105,6
177	105,7
178	105,8

Canal Número	Frecuencia (MHz)
179	105,9
180	106,0
181	106,1
182	106,2
183	106,3
184	106,4
185	106,5
186	106,6
187	106,7
188	106,8
189	106,9
190	107,0
191	107,1
192	107,2
193	107,3
194	107,4
195	107,5
196	107,6
197	107,7
198	107,8
199	107,9

8. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES [<Modificado Artículo 25 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

En el Apéndice A, llamado PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES, y en el Apéndice B, llamado PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES DE ESTACIONES ITINERANTES, se detallan los canales asignados y proyectados y los parámetros técnicos esenciales que conforman cada canal. Los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora deberán prestar el servicio dando estricto cumplimiento a los parámetros técnicos aquí citados.

El canal está conformado por los siguientes parámetros:

- Clase de Estación: Clase A, Clase B, Clase C o Clase D conforme al nivel de cubrimiento.
- Departamento: Departamento en el cual se encuentra el municipio, el área no municipalizada o el centro poblado donde se planifica el canal.
- División territorial: Municipio, área no municipalizada o centro poblado donde se planifica el canal.
- Tipo de división territorial: Municipio, área no municipalizada o centro poblado
- Código DANE: Código de la división territorial donde se planifica el canal.
- Frecuencia de Operación: Frecuencia central del canal a través de la cual se presta el servicio.



- g. Potencia de Operación: Potencia Radiada Aparente (P.R.A.) de la estación.
- h. Estado del Canal: Asignado o Proyectado.
- i. Frecuencia de Enlace: Frecuencia central del canal de la red punto a punto (enlace entre el estudio de emisión principal y el sistema de transmisión).
- j. Área de servicio²³: Municipios, áreas no municipalizadas o centros poblados que conforman el área de servicio conforme a lo establecido en el numeral 5.1.12 del presente PTNRS. Se identifican con el código DANE de la división territorial.
- k. Número de divisiones territoriales: Indica el número de divisiones territoriales que conforman el área de servicio.
- l. Distintivo de Llamada: Identificación de la estación.

9. PLANIFICACIÓN DE LA RED DE TRANSMISORES

La zona de cobertura de una estación de radiodifusión sonora en ondas métricas depende fundamentalmente de la potencia radiada aparente, de la ubicación de la antena y de sus características eléctricas y físicas, así como de la topografía y las características del entorno radioeléctrico que influyen en la propagación de las ondas.

Por su parte, dentro de la zona de cobertura se encuentra el área de servicio donde se alcanza la provisión efectiva del servicio de una estación de radiodifusión, la cual está condicionada a la recepción de un nivel de señal suficiente, y se determina con la intensidad de campo mínima utilizable (Emin).

La planificación de la red de transmisores que componen los Apéndices A, B y C se ha desarrollado utilizando los parámetros definidos en el numeral 5 del presente anexo, aplicando técnicas de planificación radioeléctrica asistidas mediante sistemas computarizados de ingeniería de espectro.

La cobertura radioeléctrica deseada e interferente de cada una de las estaciones de radiodifusión sonora se determina calculando la intensidad de campo en el espacio libre para las señales de radiodifusión, conforme a la siguiente fórmula:

$$E = 76,9 + P - 20 \log d + H + V - Pd$$

siendo:

E: intensidad de campo (dB(μV/m)) de la señal de radiodifusión.

P: P.R.A. máxima (dBW) de la estación de radiodifusión.

d: distancia oblicua (km).

H: corrección del diagrama de radiación horizontal (dB).

V: corrección del diagrama de radiación vertical (dB).

²³ Para los canales Clase D planificados con área de servicio definida por un polígono en ciudades capitales de departamentos o en área rural de un municipio o área no municipalizada, se identificará el área de servicio con el código DANE de la división territorial para el cual se otorga la concesión, sin embargo, la prestación del servicio se deberá realizar exclusivamente en el área de servicio definida para ello, según lo establecido en el Apéndice C del presente PLAN TÉCNICO.



Pd: Pérdidas por difracción (Delta-Bullington²⁴. Incluye pérdidas por difracción en el subtrayecto).

La fórmula referenciada determina la intensidad de campo eléctrico en un punto específico de recepción. Para determinar la cobertura deseada e interferente de cada una de las estaciones de radiodifusión sonora se realizarán simulaciones utilizando sistemas computarizados de ingeniería de espectro y un método de propagación que utilice el cálculo de la intensidad de campo en el espacio libre para las señales de radiodifusión. La Agencia Nacional del Espectro utilizará el Método de Propagación UIT-R P.526-15 o la versión más actualizada que esté incorporada en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

La intensidad de campo nominal utilizable (E_{ref}) en la que se planifica es 66 dB μ V/m, tomando como referencia las áreas urbanas de los municipios que conforman el área de servicio de los canales asignados y proyectados.

9.1. RELACIONES DE PROTECCIÓN EN RADIOFRECUENCIA

Las relaciones de protección en radiofrecuencia entre estaciones Clases A, B, C y D previstas en el presente Plan, a fin de evitar interferencias entre estaciones que operan en el mismo canal y en canales adyacentes a más o menos 100 kHz, 200 kHz y 300 kHz, son respectivamente 37 dB, 25 dB, 7 dB y -7 dB.

Las relaciones de protección en radiofrecuencia entre estaciones Clase D²⁵ previstas en el presente Plan, a fin de evitar interferencias entre estaciones que operan en el mismo canal y en canales adyacentes a más o menos 100 kHz, 200 kHz y 300 kHz, son respectivamente 6 dB, 3 dB, 0 dB y -7 dB.

Para determinar el cumplimiento de las relaciones de protección en la planeación, administración y asignación del espectro (incluye modificación de parámetros técnicos esenciales) se analizará la interferencia producida por una sola fuente (estación de radiodifusión sonora) o el efecto combinado de múltiples fuentes interferentes. Para este último, se utilizará el método no estadístico Suma Cuadrática²⁶

Para la evaluación del cumplimiento de las relaciones de protección, la ANE utilizará el Sistema de Gestión de Espectro, el cual cuenta con sistemas computarizados de ingeniería de espectro.

9.1.1. Protección de la intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) [<Modificado Artículo 26 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Se protegerá contra interferencias la intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m que la estación de radiodifusión sonora coloque en el área urbana del, o de los municipios que conforman el área de servicio. Así como también a los centros poblados de los municipios y/o áreas no municipalizadas que conforman el área de servicio, siempre

²⁴Las pérdidas por difracción utilizando el método de Delta-Bullington se documenta en la Recomendación UIT-R P.526-15 (incorporada en el Reglamento de Radiocomunicaciones).

²⁵Las estaciones Clase D que tengan autorizada una Potencia Radiada Aparente (P.R.A) entre 251 W y 900 W o soliciten el aumento de la P.R.A en dicho rango, le son aplicables las relaciones de protección de 37 dB, 25 dB, 7 dB y -7 dB.

²⁶El método se documenta en el Informe 945-2 de la UIT llamado MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE MÚLTIPLES INTERFERENCIAS. Se puede consultar en el siguiente enlace https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-BS.945-2-1990-PDF-S.pdf



y cuando sea cubierto más del 50% con la intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m.

Para las estaciones Clase D (de servicio local restringido) con área de servicio definida por un polígono en ciudad capital de departamento, en el área rural de un municipio o área no municipalizada se protegerá la intensidad de campo mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m que la estación de radiodifusión sonora coloque en la extensión territorial del polígono que conforma el área de servicio.

No se protegerán contra interferencia los niveles de intensidad de campo eléctrico que la estación de radiodifusión sonora coloque en la delimitación geográfica de la extensión territorial de los municipios que no conforman su área de servicio.

9.2. PLAN DE ASIGNACIÓN Y USO DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN LA ZONA DE FRONTERA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CON LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y LA REPÚBLICA DE PERÚ

A las estaciones de radiodifusión sonora que por razones de sus características técnicas de operación tengan incidencia radioeléctrica en la zona de coordinación descrita en los convenios binacionales suscritos con la República de Ecuador (Convenio binacional suscrito en el año 2006 y modificado en el año 2015) y la República de Perú (Convenio binacional suscrito en el año 2015), bajo las condiciones allí establecidas, le son aplicables las disposiciones de estos convenios que regulan la asignación y uso de frecuencias radioeléctricas para la operación de estaciones de radiodifusión sonora en la zona fronteriza, y deberán dar total cumplimiento a los mismos.

De acuerdo con lo anterior, el MinTIC, en cualquier momento previa recomendación de la ANE, podrá modificar de oficio los parámetros técnicos esenciales de las estaciones de radiodifusión sonora a las cuales le son aplicables los convenios binacionales, con el fin de ajustarlos al cumplimiento de lo establecido en estos y así garantizar una provisión del servicio de radiodifusión sonora libre de interferencias perjudiciales en las respectivas zonas fronterizas.

9.3. ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA ITINERANTES

Las licencias para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés público otorgadas al Ministerio de Defensa Nacional para la operación itinerante, así como el canal asignado a cada una de ellas, tienen carácter reservado.

Los canales asignados o proyectados para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés público para la operación itinerante se relacionan en el Apéndice B "PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES DE ESTACIONES ITINERANTES". Este Apéndice es de carácter reservado por razones de seguridad nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1341 de 2010, modificado por el artículo 8 de la Ley 1978 de 2019.

Las estaciones de radiodifusión sonora de interés público para la operación itinerante, en consideración a su naturaleza de funcionamiento, podrán modificar el municipio para el cual se le otorgó la concesión y la totalidad de los municipios que conforman su área de servicio, previa autorización del MinTIC y concepto técnico de la ANE.



Las estaciones de radiodifusión sonora de interés público para la operación itinerante podrán modificar los parámetros técnicos esenciales, previa autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y concepto técnico de la ANE, y deberán cumplir las relaciones de protección con los canales asignados y proyectados establecidas en el presente PLAN TÉCNICO y, de ser aplicable, los convenios binacionales que la República de Colombia ha suscrito con la República de Ecuador y la República de Perú.

El estudio técnico que soportará la solicitud de modificación de los parámetros técnicos esenciales se deberá realizar en el marco de las condiciones establecidas en los numerales 11 y 11.1 del presente PLAN TÉCNICO.

La información proporcionada para modificar los parámetros técnicos esenciales tendrá reserva legal.

La ANE garantizará que las estaciones autorizadas para la operación de estaciones de radiodifusión sonora itinerantes cumplan las relaciones de protección con los canales asignados y proyectados hasta ± 300 kHz.

10. PLAN TÉCNICO DE FRECUENCIAS PARA ENLACE ENTRE EL ESTUDIO DE EMISIÓN PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y LA OPERACIÓN DE EQUIPOS TRANSMÓVILES PARA LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA [<Modificado Artículo 27 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

10.1. OBJETO

El Plan técnico nacional de frecuencias para enlaces entre el estudio de emisión y el sistema de transmisión de las estaciones de Radiodifusión Sonora tiene como objeto establecer el marco técnico que permita asignar los canales necesarios para la operación de los enlaces de las estaciones de radiodifusión sonora contenidas en los apéndices A y B del Plan Técnico Nacional del Radiodifusión Sonora en F.M.

10.2. FRECUENCIA DE ENLACE [<Modificado Artículo 28 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

La frecuencia de enlace es considerada un parámetro técnico esencial y no podrá ser modificada sin la autorización previa del MinTIC. Solo se podrá autorizar el uso de una frecuencia de enlace.

La frecuencia de enlace no es necesaria cuando el estudio de emisión principal de la estación de radiodifusión sonora está ubicado en el mismo sitio del sistema de transmisión o cuando el concesionario utilice un medio diferente al del espectro radioeléctrico para ello. No obstante, en la solicitud respectiva se deberá indicar si se requiere o no la frecuencia radioeléctrica para este caso.

10.2.1. POTENCIA NOMINAL

La potencia máxima de salida del equipo transmisor será diez (10) vatios.



10.2.2. IDENTIFICACIÓN DE CANALES [<Modificado Artículo 29 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

La banda atribuida al servicio fijo para la operación de los enlaces entre el estudio de emisión principal y el sistema de transmisión de las estaciones de radiodifusión sonora es la de 300 MHz a 328,6 MHz, la cual se ha dividido en 143 canales, numerados del 1 al 143, con separación de 200 kHz cada uno, cuyos números de canales y frecuencias centrales se identifican así:

Canal Número	Frecuencia (MHz)
1	300,1
2	300,3
3	300,5
4	300,7
5	300,9
6	301,1
7	301,3
8	301,5
9	301,7
10	301,9
11	302,1
12	302,3
13	302,5
14	302,7
15	302,9
16	303,1
17	303,3
18	303,5
19	303,7
20	303,9
21	304,1
22	304,3
23	304,5
24	304,7
25	304,9
26	305,1
27	305,3
28	305,5
29	305,7
30	305,9
31	306,1

Canal Número	Frecuencia (MHz)
32	306,3
33	306,5
34	306,7
35	306,9
36	307,1
37	307,3
38	307,5
39	307,7
40	307,9
41	308,1
42	308,3
43	308,5
44	308,7
45	308,9
46	309,1
47	309,3
48	309,5
49	309,7
50	309,9
51	310,1
52	310,3
53	310,5
54	310,7
55	310,9
56	311,1
57	311,3
58	311,5
59	311,7
60	311,9
61	312,1
62	312,3
63	312,5
64	312,7
65	312,9
66	313,1
67	313,3
68	313,5

Canal Número	Frecuencia (MHz)
69	313,7
70	313,9
71	314,1
72	314,3
73	314,5
74	314,7
75	314,9
76	315,1
77	315,3
78	315,5
79	315,7
80	315,9
81	316,1
82	316,3
83	316,5
84	316,7
85	316,9
86	317,1
87	317,3
88	317,5
89	317,7
90	317,9
91	318,1
92	318,3
93	318,5
94	318,7
95	318,9
96	319,1
97	319,3
98	319,5
99	319,7
100	319,9
101	320,1
102	320,3
103	320,5
104	320,7
105	320,9

Canal Número	Frecuencia (MHz)
106	321,1
107	321,3
108	321,5
109	321,7
110	321,9
111	322,1
112	322,3
113	322,5
114	322,7
115	322,9
116	323,1
117	323,3
118	323,5
119	323,7
120	323,9
121	324,1
122	324,3
123	324,5
124	324,7
125	324,9
126	325,1
127	325,3
128	325,5
129	325,7
130	325,9
131	326,1
132	326,3
133	326,5
134	326,7
135	326,9
136	327,1
137	327,3
138	327,5
139	327,7
140	327,9
141	328,1
142	328,3



Canal Número	Frecuencia (MHz)
143	328,5

10.2.3. ANCHURA DE BANDA NECESARIA

La anchura de banda necesaria para la emisión de la red de enlace es de 200 kHz. La anchura de banda ocupada no podrá ser superior a la anchura de banda necesaria.

10.2.4. SOLICITUD PARA LA ASIGNACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA RED²⁷ [<Modificado Artículo 30 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Para la asignación de permiso de uso de la frecuencia de enlace entre el estudio de emisión y el sistema de transmisión (red punto a punto) o la modificación de las características técnicas de la red, se deberán cumplir los siguientes requisitos técnicos, así como aquellos dispuestos en la normativa vigente aplicable al servicio:

1. La antena de transmisión y su torre deberán estar ubicadas en el municipio para el cual se otorgó la concesión o en el municipio donde el MinTIC autorice ubicar el estudio de emisión principal.
2. Especificar el patrón de radiación horizontal de la antena de la red punto a punto (enlace entre el estudio de emisión principal y el sistema de transmisión) en coordenadas polares; en donde se relacione para los azimuts en los 360°, con separación de cada 1°, el factor de corrección en dB respecto al norte geográfico (azimut de 0°).
3. El patrón de radiación vertical de la antena de la red punto a punto (enlace entre el estudio de emisión principal y el sistema de transmisión) en coordenadas polares; en donde se relacione para los azimuts en los 360°, con separación máxima de 1°, el factor de corrección en dB.
4. Ubicación de cada una de las torres que soporta la antena de transmisión y de recepción de la red de enlace:
 - a) Coordenadas geográficas en Datum WGS84.
5. Altura de cada una de las antenas que conforman la red de enlace en la torre²⁸.
6. Polarización de las antenas de la red.
7. Ganancia en dBd de las antenas de la red.

²⁷ La ANE podrá requerir, en cualquier momento, información adicional, la cual se verá reflejada en el Formulario de Solicitud Técnica, al igual que en el aplicativo que establezca el MinTIC, una vez se realice el desarrollo de tecnologías de información.

²⁸ Las torres utilizadas en la red de enlace deberán ser instaladas de acuerdo con la normatividad aplicable para la instalación de este tipo de infraestructura. El concesionario tendrá la responsabilidad de solicitar, ante las entidades competentes, los permisos respectivos para su instalación.



8. Anchura de banda necesaria y clase de emisión del equipo transmisor.
9. Potencia de salida del equipo transmisor.
10. Pérdidas en los conectores (dB).
11. Pérdidas en la línea de transmisión (dB).
12. Longitud de la línea de transmisión.
13. Cálculo de la Potencia Radiada Aparente
14. Catálogos de los equipos a utilizar en la red de enlace. Los catálogos que se deberán presentar son:
 - a. Transmisor de la red de enlace. Debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 10.2.3.
 - b. Antenas de la red de enlace (antena de transmisión y recepción)
 - c. Receptor de enlace.
 - d. Línea de transmisión a utilizar en la red de enlace.

La información técnica solicitada se debe presentar a través del aplicativo que establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su página web. Mientras el MinTIC implanta el desarrollo de tecnologías de información, estos se harán a través del Formulario de Solicitud Técnica²⁹ publicado en la página web del MinTIC y/o ANE, el cual debe ser presentado en forma digital.

10.3. FRECUENCIAS PARA EQUIPOS TRANSMÓVILES

La operación de los equipos transmóviles deberá ser en uno o varios de los municipios que conforman el área de servicio de la emisora solicitante.

La anchura de banda necesaria de la emisión para cada red no podrá ser superior a 50 kHz.

El concesionario podrá solicitarle al MinTIC varias frecuencias para la operación de equipos transmóviles.

La solicitud para la operación de equipos transmóviles se debe realizar a través del aplicativo que establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su página web. Mientras el MinTIC implanta este sistema, esta se hará a través del Formulario de Solicitud Técnica publicado en la página web del MinTIC.

Adicionalmente, el concesionario deberá allegar los catálogos de los equipos a utilizar en las redes.

²⁹ El formulario deberá ser presentado en un archivo de Excel.

El Formulario de Solicitud Técnica la ANE lo podrá actualizar en el momento que lo considere adecuado y será publicado en la página web del MinTIC y/o ANE.



10.3.1. POTENCIA NOMINAL

La potencia máxima de salida del equipo transmisor será 40 vatios.

10.3.2. IDENTIFICACIÓN DE CANALES

Las bandas de frecuencias 227,500 MHz – 228,250 MHz, 232,500 MHz – 233,250 MHz y 245,450 MHz – 246,950 MHz se establecen para la operación de los equipos transmóviles del servicio de radiodifusión sonora, cuyos números de canales y frecuencias centrales se identifican así:

Banda 1	
Canal	Frecuencia (MHz)
1	227,525
2	227,575
3	227,625
4	227,675
5	227,725
6	227,775
7	227,825
8	227,875
9	227,925
10	227,975
11	228,025
12	228,075
13	228,125
14	228,175
15	228,225

Banda 2	
Canal	Frecuencia (MHz)
16	232,525
17	232,575
18	232,625
19	232,675
20	232,725
21	232,775
22	232,825
23	232,875
24	232,925

Banda 2	
Canal	Frecuencia (MHz)
25	232,975
26	233,025
27	233,075
28	233,125
29	233,175
30	233,225

Banda 3	
Canal	Frecuencia (MHz)
31	245,475
32	245,525
33	245,575
34	245,625
35	245,675
36	245,725
37	245,775
38	245,825
39	245,875
40	245,925
41	245,975
42	246,025
43	246,075
44	246,125
45	246,175
46	246,225
47	246,275
48	246,325
49	246,375
50	246,425
51	246,475
52	246,525
53	246,575
54	246,625
55	246,675
56	246,725
57	246,775



Banda 3	
Canal	Frecuencia (MHz)
58	246,825
59	246,875
60	246,925

11. ESTUDIO TÉCNICO [<Modificado Artículo 31 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

Para toda nueva estación o para aquella a la que se pretendan cambiar la potencia radiada aparente, el sitio de ubicación del sistema radiante, los patrones de radiación del arreglo de antenas del sistema de radiante y el área de servicio, se debe presentar al MinTIC un estudio técnico avalado por un Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones o Electricista, este último debe tener título de postgrado en Telecomunicaciones o redes de telecomunicaciones.

El estudio técnico se debe presentar ante el MinTIC a través del aplicativo que establezca en su página web. Mientras el MinTIC habilita el aplicativo, dicho estudio se presentará en medio digital, haciendo uso del Formulario de Solicitud Técnica³⁰ publicado en la página web del MinTIC y/o ANE.

El Formulario de Solicitud Técnica contendrá toda la información que le permita a la ANE analizar y verificar que se da cumplimiento en su integridad a lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F.M. Es responsabilidad del concesionario analizar y establecer, previamente a la presentación del estudio técnico ante el MinTIC, el cumplimiento de lo establecido en el presente PLAN TÉCNICO.

11.1. CONTENIDO DEL ESTUDIO TÉCNICO [<Modificado Artículo 31 de la Resolución 742 de 2023. Nuevo texto>](#)

El estudio técnico tendrá como mínimo el siguiente contenido³¹.

1. Identificación del concesionario y de la estación de radiodifusión sonora.
2. Parámetros técnicos esenciales objeto de modificación.
3. Aval del ingeniero electrónico o de telecomunicaciones o electricista que realizó el estudio técnico. Adicionalmente, se debe aportar la siguiente información:
 - a. Copia digitalizada, legible, del documento de la matrícula profesional del ingeniero que elaboró el estudio técnico.
 - b. Número de celular y correo electrónico del ingeniero que elaboró el estudio técnico.
 - c. Información adicional que se solicite en el Formulario de Solicitud Técnica

³⁰ El Formulario de Solicitud Técnica podrá ser actualizado por la ANE, previa coordinación con el MinTIC, en el momento que lo considere adecuado y será publicado en la página web del MinTIC y/o ANE.

Cuando se solicita la modificación de los parámetros técnicos esenciales que emanan la presentación de un estudio técnico, el Formulario de Solicitud Técnica deberá ser diligenciado en su totalidad.

³¹ La Agencia Nacional del Espectro podrá requerir, en cualquier momento, información adicional.



4. Cálculo de la potencia radiada aparente del sistema de transmisión.
5. Ubicación del sistema radiante:
 - Coordenadas geográficas en Datum WGS84
6. Patrones de radiación del arreglo de antenas del sistema radiante. Se documentarán los siguientes parámetros técnicos:
 - a) Altura del centro de radiación del arreglo de antenas (metros).
 - b) Número de antenas (bahías) que conforman el arreglo de antenas.
 - c) Ganancia máxima del arreglo de antenas (dBd).
 - d) Polarización.
 - e) Ángulo de TILT (°) del arreglo de antenas.
 - f) Azimut de la máxima intensidad de radiación del arreglo de antenas (°).
 - g) Altura de la torre (metros).
 - h) Tipo de torre (cuadrada, rectangular, triangular o circular).
 - i) Medidas de los lados o diámetro de la torre a la altura del centro de radiación.
 - j) Datos del arreglo de antenas, así:
 - I. No.: Número de antena según orden descendente en la torre.
 - II. Altura: Altura de cada antena en la torre referente al suelo, en metros.
 - III. Distancia horizontal: Distancia entre la antena respectiva (cada antena) y el eje vertical soporte en la torre, en centímetros.
 - IV. Azimut: Ángulo de orientación de la antena respectiva (cada antena) referente al norte geográfico, en grados.
 - V. Ganancia de antena: Ganancia de la antena respectiva (cada antena), en dBd.
 - VI. Polarización: Polarización de la antena respectiva (cada antena).
 - VII. Longitud del cable de alimentación (Latiguillos): Longitud del cable que va entre el divisor de potencia y la antena respectiva (cada antena), en metros.
 - VIII. Marca: Marca de la antena.
 - IX. Modelo: Modelo de la antena.
 - k) El patrón de radiación horizontal del arreglo de antenas del sistema radiante en coordenadas polares; en donde se relacione para los azimuts en los 360°, con separación de cada 1°, el factor de corrección en dB respecto al norte geográfico (azimut de 0°).
 - l) El patrón de radiación vertical del arreglo de antenas del sistema radiante en coordenadas polares; en donde se relacione para los azimuts en los 360°, con separación máxima de 1°, el factor de corrección en dB.
7. Relacionar cada uno de los municipios, área no municipalizada o centro poblado que conforman el área de servicio. Si el estudio técnico se presenta para solicitar la modificación del área de servicio, se deberán relacionar los municipios o área no municipalizada que la conformarán.
8. En cuanto a la seguridad de la navegación aérea, se deberá acreditar el concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), en relación con la ubicación, la altura máxima, la iluminación y la señalización de la estructura (torre o mástil) que soportará la antena y la compatibilidad del servicio de radiodifusión sonora con servicios aeronáuticos.



Se deberá presentar³² un nuevo concepto favorable de la UAEAC por cada solicitud de modificación de parámetros técnicos que se realice, cuando el concesionario en su solicitud cambie algunas de las características técnicas establecidas en el concepto emitido por la UAEAC anteriormente.

9. Catálogos de los equipos a utilizar en el sistema de transmisión. Los catálogos mínimos que se deberán presentar son:

- Equipo Transmisor. De acuerdo con lo establecido en los numerales 5.1.5 y 5.2.6 del presente PLAN TÉCNICO.
- Antenas del sistema de transmisión.
- Monitor de modulación.
- Monitor de frecuencia.
- Línea de transmisión a utilizar en el sistema de transmisión.

10. Para la red de enlace entre el estudio de emisión principal y el sistema de transmisión (red punto a punto) y la operación de equipos transmóviles, se deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el numeral 10 del presente Plan.

11. Justificar la necesidad de efectuar la modificación de los parámetros técnicos esenciales.

11.2. SIMULACIÓN CON UN SISTEMA COMPUTARIZADO DE INGENIERÍA DE ESPECTRO

Las simulaciones³³ para determinar el cumplimiento a lo establecido en el presente Plan Técnico se deberán realizar considerando como mínimo los siguientes parámetros en su configuración:

- a. Cartografía digital con resolución de 120 metros/pixel o inferior (mayor resolución).
- b. Altura del receptor: 1,50 metros sobre el suelo.
- c. Método de propagación conforme a lo establecido en el numeral 9 del presente Plan Técnico.
- d. Patrones de radiación del arreglo de antenas del sistema radiante.
- e. Potencia Radiada Aparente autorizada o a solicitar.
- f. Ubicación del sistema radiante (autorizada o a solicitar).
- g. Altura del centro de radiación (metros).
- h. Polarización.
- i. Ángulo de TILT (°).
- j. Azimut de la máxima intensidad de radiación del arreglo de antenas (°).

La presentación de la simulación de que trata el presente numeral es opcional, no obstante, si el concesionario opta por presentarla con el estudio técnico, dicha simulación deberá realizarse dando cumplimiento a las condiciones establecidas en los literales indicados anteriormente.

³² Sí la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) les solicita a los concesionarios la actualización del citado certificado, éstos lo deberán allegar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quién posteriormente lo remitirá a la Agencia Nacional del Espectro para lo de sus competencias.

³³ La simulación es un insumo adicional que la ANE considerará en el análisis de la información proporcionada por el concesionario. El Cumplimiento de lo establecido en el PLAN TÉCNICO lo establecerá la ANE en el análisis de ingeniería que realizará en el Sistema de Gestión de Espectro.



12. PERÍODO DE TRANSICIÓN PARA LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN F.M. QUE NO TIENEN DEFINIDA EL ÁREA DE SERVICIO

Antes del 1º de agosto de 2024 la ANE identificará e incorporará en los apéndices A y B el área de servicio de las estaciones de Radiodifusión Sonora en F.M. que a 31 de diciembre de 2020 cuenten con resolución de asignación, de viabilidad o adjudicación en la cual no se indique el área de servicio del canal. Dicha área de servicio será identificada con la información que se encuentra en el respectivo expediente y que ha sido aprobada por el MinTIC, o con la información reportada por el concesionario de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.4 de la presente Resolución.

Se protegerá la intensidad de campo mínima utilizable de 66 dBμV/m de las estaciones, que no tengan definida el área de servicio, con canales asignados, cocanales y adyacentes a ± 300 kHz, en el área urbana de los municipios que sea cubierta más del 15% y sus centros poblados cuya cobertura sea superior al 50% con dicha intensidad de campo.

12.1. Condiciones para establecer el área de servicio

Para establecer el área de servicio de las estaciones de radiodifusión sonora Clase A, B, C y D en los términos señalados en el numeral 5.1.12 de este Plan, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

1. Los parámetros técnicos esenciales autorizados por el MinTIC.
2. La información reportada en cumplimiento de la obligación establecida en el numeral 2.2.4 de la presente Resolución.
3. Realizada la simulación conforme a lo establecido en el numeral 9 del presente PLAN TÉCNICO, el área de servicio actual de la estación de radiodifusión sonora incluirá:
 - a. El municipio para el cual se otorgó la concesión³⁴.
 - b. Los municipios cuya área urbana esté cubierta total o parcialmente por una intensidad de campo eléctrico mínima utilizable (E_{min}) de 66 dBμV/m, junto con los municipios colindantes en cuya área urbana la intensidad de campo E_{min} está protegida por estaciones asignadas y proyectadas, cocanales y adyacentes hasta ± 300 kHz, considerando las relaciones de protección establecidas en el numeral 9.1 del presente PLAN TÉCNICO.

Adicionalmente, cuando alguno de los municipios de que trata el literal (b) del presente numeral corresponda a una capital de departamento, esta hará parte del área de servicio cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- I. Cuando se dé cobertura igual o mayor al 50% del área urbana con una intensidad de campo eléctrico mínima utilizable (E_{min}) de 66 dBμV/m y además dicha área esté

³⁴A excepción de la(s) emisora(s) de los concesionarios que se acogieron y dieron cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 3401 del 27 de diciembre de 2017, siempre y cuando no se dé cubrimiento total o parcialmente al área urbana del municipio para el cual se otorgó la concesión y se cumpla con los requisitos establecidos en dicha norma para el traslado definitivo.



protegida por estaciones asignadas y proyectadas, cocanales y adyacentes hasta ± 300 kHz.

- II. Cuando se dé cobertura menor al 50% y mayor al 15% del área urbana con una intensidad de campo eléctrico mínima utilizable (E_{min}) de 66 dB μ V/m, e igual o mayor al 50% de la extensión territorial del municipio con una intensidad de campo eléctrico mínima utilizable de 66 dB μ V/m. En todo caso, el área urbana deberá estar protegida por estaciones asignadas y proyectadas, cocanales y adyacentes hasta ± 300 kHz.

12.2. Condiciones para las modificaciones de los parámetros técnicos esenciales antes de definirse el área de servicio de los canales asignados en los Apéndices A y B.

Antes de que la ANE incorpore el área de servicio de todos los canales asignados en los apéndices A y B, toda solicitud de modificación de parámetros técnicos esenciales presentada por los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora de estaciones Clase A, B, C y D, deberá proteger la intensidad de campo mínima utilizable de 66 dB μ V/m de las estaciones con canales asignados, cocanales y adyacentes a ± 300 kHz, en el área urbana y centros poblados de los municipios donde se ponga dicha intensidad de campo. Además, para los canales proyectados y los canales asignados que cuenten con área de servicio se deberá proteger el área de servicio establecida en los apéndices A y B conforme a lo establecido en el presente Plan Técnico.

Para aplicar la citada condición, se supondrá que las estaciones con canales asignados, cocanales y adyacentes a ± 300 kHz, operan con patrones de radiación omnidireccionales y Tilt de 0°.

Las solicitudes de modificación de parámetros técnicos esenciales de estaciones que no tengan definida el área de servicio en los citados apéndices deben dar cumplimiento al nivel de cubrimiento conforme a la clase de estación. Adicionalmente se deben considerar los siguientes aspectos:

1. En el formulario de solicitud técnica no se deberá relacionar los municipios que conformarán el área de servicio.
2. En lo referente a las solicitudes de la modificación del parámetro técnico esencial ubicación del sistema radiante, se considerará:
 - a. Las estaciones de radiodifusión sonora que tengan autorizada la ubicación del sistema radiante en el municipio para el cual se otorgó la concesión no podrán solicitar el traslado de este a un municipio diferente.
 - b. Las estaciones de radiodifusión sonora que tengan autorizada la ubicación del sistema radiante en un municipio diferente para el cual se otorgó la concesión podrán solicitar su traslado en este mismo municipio o en el municipio para el cual se otorgó la concesión.



ANEXO 3

[<Adicionado Artículo 3 de la Resolución 805 de 2022. Nuevo texto>](#)

PLAN TÉCNICO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN AMPLITUD MODULADA (A.M.)

1. INTRODUCCIÓN

El espectro radioeléctrico atribuido a la radiodifusión sonora es un recurso natural limitado que debe administrarse eficientemente. Para tal propósito, es necesario contar con una adecuada planificación del mismo, con normas que regulen su utilización y con los mecanismos de control y supervisión que garanticen la operación de las estaciones, sin causar o recibir interferencias objetables.

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El PLAN TÉCNICO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN AMPLITUD MODULADA (A.M.), en adelante el PLAN TÉCNICO, tiene como objetivo establecer el marco técnico que permita la adjudicación del mayor número posible de canales radioeléctricos libres de interferencias objetables, de tal forma que se facilite la asignación de dichos canales y se racionalice el uso de este recurso de conformidad con los lineamientos del Reglamento de Radiocomunicaciones, las Recomendaciones de la UIT- R y el Acuerdo Regional Rio de Janeiro 1981 para A.M.

Este Plan Técnico tiene su campo de aplicación en las bandas de ondas Hectométricas y Decamétricas atribuidas a la Radiodifusión.

3. DEFINICIONES

Además de las definiciones establecidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones, en las Recomendaciones de la UIT- R y en el Acuerdo Regional Rio de Janeiro 1981 para A.M., en la planificación de las bandas atribuidas al servicio de Radiodifusión Sonora en Ondas Hectométricas moduladas en amplitud (A.M.), se consideran las siguientes:

3.1. ADJUDICACIÓN DE UNA FRECUENCIA O DE UN CANAL RADIOELÉCTRICO

Inscripción de un canal determinado en un plan, adoptado por una conferencia competente, para ser utilizado por una o varias administraciones para un servicio de radiocomunicación terrenal o espacial en uno o varios países o zonas geográficas determinados y según condiciones especificadas.

3.2. ANCHURA DE BANDA NECESARIA

Para una clase de emisión dada, es la anchura de la banda de frecuencia suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y la calidad requeridas en condiciones especificadas.

3.3. ANCHURA DE BANDA OCUPADA



Es el rango de frecuencias en el cual, por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emiten potencias medias iguales cada una al 0,5% de la potencia media total de la emisión autorizada.

3.4. ÁREA DE SERVICIO PRIMARIA

Área de servicio delimitada por el contorno dentro del cual el nivel calculado de la intensidad de campo nominal utilizable (Enom) de la onda de superficie está protegido contra interferencia objetable.

3.5. ÁREA DE SERVICIO SECUNDARIA

Área de servicio delimitada por el contorno dentro del cual el nivel calculado de la intensidad de campo de la onda ionosférica durante el 50% del tiempo está protegido contra interferencia objetable.

3.6. ASIGNACIÓN DE PERMISOS DE UNA FRECUENCIA O DE UN CANAL RADIOELÉCTRICO

Autorización que da una administración para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

3.7. ATRIBUCIÓN DE UNA BANDA DE FRECUENCIA

Inscripción en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomía en condiciones especificadas. Este término se aplica también a la banda de frecuencias considerada.

3.8. CANAL DE FRECUENCIAS

Parte del espectro de frecuencias que se destina para la transmisión o recepción de señales y que puede determinarse por dos límites definidos, por su frecuencia central y la anchura de banda asociada o por cualquier otra indicación equivalente.

3.9. CANAL PROYECTADO

Canal planificado para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, el cual está disponible para futuras asignaciones por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3.10. CLASE DE EMISIÓN

Conjunto de características de una emisión, a saber: tipo de modulación de la portadora principal, naturaleza de la señal moduladora, tipo de información que se va a transmitir o cualquiera otra característica. Cada clase de emisión se designa mediante un conjunto de símbolos normalizados.

3.11. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA



Capacidad del equipo para funcionar satisfactoriamente en su entorno electromagnético sin introducir perturbaciones electromagnéticas intolerables a cualquier cosa en ese entorno.

3.12. CONCEPTOS SOBRE DIVISIONES TERRITORIALES³⁵

3.12.1. ÁREA URBANA

Se caracteriza por estar conformada por conjuntos de edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles, carreras o avenidas, principalmente. Cuenta, por lo general, con una dotación de servicios esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios, entre otros. En esta categoría están incluidas las ciudades capitales y las cabeceras municipales.

3.12.2. ÁREA RURAL O RESTO MUNICIPAL

Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas.

3.12.3. CABECERA MUNICIPAL (CM)

Es el área geográfica que está definida por un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa de un municipio.

3.12.4. CENTRO POBLADO (CP)

Es un concepto creado por el DANE para fines estadísticos, útil para la identificación de núcleos de población. Se define como una concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un corregimiento departamental. Dicha concentración presenta características urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y peatonales.

3.12.5. ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)

Solamente para efectos de lo dispuesto en esta Resolución, y de acuerdo con las definiciones establecidas por el DANE³⁶, se entenderá como área no municipalizada la división del departamento que no forma parte de un determinado municipio ubicados en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés y que cuentan con un código de identificación DIVIPOLA.

3.13. COBERTURA DE UN MUNICIPIO

Delimitación geográfica de la extensión territorial de un municipio cubierta por una estación de radiodifusión sonora con la intensidad de campo nominal utilizable (Enom), la cual se protegerá

³⁵ Definiciones tomadas del DANE, https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf

³⁶ <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-glosario.pdf>



contra interferencias objetables conforme a lo establecido en el numeral 5.5.1. del presente Plan Técnico. La ANE tomará como referencia las delimitaciones geográficas constituidas en el Marco Geoestadístico Nacional (MNG) vigente establecido por el DANE para la extensión territorial de los municipios y áreas no municipalizadas.

3.14. CONTORNO PROTEGIDO

Línea continua delimitada por las áreas de servicio primaria o secundaria protegidas contra interferencias objetables.

3.15. DISTANCIA OBLICUA O ELIPSOIDAL

Distancia más corta entre dos puntos por encima de la superficie de la Tierra.

3.16. EMISIÓN

Radiación producida o producción de radiación por una estación transmisora radioeléctrica.

3.17. EMISIÓN FUERA DE BANDA

Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente.

3.18. EMISIÓN NO DESEADA

Conjunto de las emisiones no esenciales y de las emisiones fuera de banda.

3.19. EMISIÓN NO ESENCIAL

Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente. Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de la conversión de frecuencia están comprendidos en las emisiones no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda.

3.20. EMPLAZAMIENTO PARA LA UBICACIÓN DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA

Ubicación geográfica de un terreno destinado para la instalación y operación del sistema de transmisión de una o varias estaciones de radiodifusión sonora.

3.21. ENLACE PUNTO A ZONA

(Para redes transmóviles de radiodifusión Sonora) Medio de comunicación que utiliza ondas radioeléctricas entre una estación situada en un punto fijo determinado y cualquier estación o estaciones situadas en puntos no especificados de una zona dada que constituye el área de cobertura de la estación situada en un punto fijo.



3.22. ENLACE RADIOELÉCTRICO

Medio de telecomunicación de características específicas entre dos puntos que utiliza ondas radioeléctricas.

3.23. ESTUDIO DE EMISIÓN

Es el conjunto de instalaciones físicas y equipos necesarios para la elaboración, almacenamiento y edición de contenidos y programas, que podrán ser emitidos en directo o grabados para su difusión posterior. También podrá integrar todas las áreas o divisiones adicionales de una emisora, tales como administración, comercial, etc

3.24. FRECUENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA

3.24.1. FRECUENCIA DE OPERACIÓN

Frecuencia central asignada para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora.

3.24.2. FRECUENCIA DE ENLACE ENTRE EL ESTUDIO DE EMISIÓN Y EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Frecuencia del canal de la red punto a punto entre el estudio de emisión y el sistema de transmisión de una estación de radiodifusión sonora.

3.25. FRECUENCIA PARA LA OPERACIÓN DE EQUIPOS TRANSMÓVILES

3.25.1. Frecuencia para la red punto a zona

Frecuencia central del canal de la red punto a zona para la operación de equipos transmóviles.

3.25.2. Frecuencia para la red punto a punto

Frecuencia central del canal de la red punto a punto que soporta la red para la operación de equipos transmóviles.

3.26. GANANCIA DE UNA ANTENA

Relación, generalmente expresada en decibelios, que debe existir entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de referencia sin pérdidas y la potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión, para que ambas antenas produzcan, en una dirección dada, la misma intensidad de campo o la misma densidad de flujo de potencia, a la misma distancia. Salvo que se indique lo contrario, la ganancia se refiere a la dirección de máxima radiación de la antena.

3.27. INTENSIDAD DE CAMPO

Fuerza por unidad de carga que experimenta una partícula cargada dentro de un campo eléctrico. Se expresa en voltios por metro (V/m) o en dBV/m si está en forma logarítmica.



3.28. INTENSIDAD DE CAMPO NOMINAL UTILIZABLE (E_{nom})

Valor mínimo convencional de la intensidad de campo necesaria para proporcionar una recepción satisfactoria, en condiciones especificadas, en presencia de ruido atmosférico, de ruido artificial y de interferencia debida a otros transmisores. El valor de la intensidad de campo nominal utilizable ha sido empleado como referencia en planificación.

3.29. INTENSIDAD DE CAMPO UTILIZABLE (E_u)

Valor mínimo de la intensidad de campo necesaria para proporcionar una recepción satisfactoria en condiciones especificadas, en presencia de ruido atmosférico, ruido artificial y de interferencia en una situación real (o resultante de un plan de asignación de frecuencias).

3.30. INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO ADMISIBLE (E_{ad})

Es el valor de la intensidad de campo resultante de la diferencia entre la intensidad de campo nominal utilizable (E_{nom}) o la intensidad de campo utilizable (E_u) y la relación de protección aplicable.

3.31. INTENSIDAD DE CAMPO CARACTERÍSTICO (E_c)

Intensidad de campo a una distancia de referencia de 1 km en cualquier dirección en el plano horizontal, de la señal de onda de superficie propagada a través de un suelo perfectamente conductor cuando la potencia de la estación es de 1 kW, teniendo en cuenta las pérdidas de una antena real.

3.32. INTENSIDAD DE CAMPO EN EL ESPACIO LIBRE

Expresa la intensidad de campo que existe en un punto cualquiera, cuando no existen ondas reflejadas.

3.33. INTERFERENCIA

Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada.

3.34. INTERFERENCIA OBJETABLE

Es la interferencia ocasionada por una señal que excede la máxima intensidad de campo admisible dentro del contorno protegido, de conformidad con los valores determinados según las disposiciones de este Plan, y corresponde al valor de la intensidad de campo nominal utilizable dividido por la relación de protección.

3.35. INTERMODULACIÓN



Fenómeno que ocurre en un sistema cuando se aplican a la entrada dos o más señales de frecuencia diferentes, apareciendo a la salida señales parásitas cuyas frecuencias son respectivamente iguales a la suma y a la diferencia de las frecuencias de las señales incidentes y de sus armónicas.

3.36. MUNICIPIOS COLINDANTES

Dos municipios son colindantes cuando sus límites geográficos son fronterizos, de acuerdo con la división político-administrativa – DIVIPOLA del DANE.

3.37. ONDA DE SUPERFICIE

Onda electromagnética que se propaga sobre la superficie de la tierra, o cerca de ella y que no ha sido reflejada por la ionosfera.

3.38. ONDA IONOSFÉRICA

Onda electromagnética que ha sido reflejada por la ionosfera.

3.39. ONDAS RADIOELÉCTRICAS

Ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz, y que se propagan por el espacio sin guía artificial.

3.40. OPERACIÓN DIURNA.

Operación entre las horas locales de salida y puesta del sol.

3.41. OPERACIÓN NOCTURNA.

Operación entre las horas locales de puesta y salida del sol.

3.42. PORCENTAJE DE MODULACIÓN

Relación de la mitad de la diferencia entre las amplitudes máxima y mínima de la onda modulada en amplitud, con amplitud promedio de la onda modulada expresada en porcentaje³⁷.

3.43. POTENCIA DE UNA ESTACIÓN.

Potencia de la portadora que se suministra sin modulación a la antena.

3.44. PROPAGACIÓN EN EL ESPACIO LIBRE

Propagación de una onda electromagnética en un medio dieléctrico ideal homogéneo que se puede considerar infinito en todas las direcciones.

3.45. RADIO

³⁷ Tomada del libro Sistemas de Comunicaciones Electrónicas - Wayne Tomasi, cuarta edición, página 105.



Término general que se aplica al empleo de las ondas radioeléctricas.

3.46. RADIACIÓN (RADIOELÉCTRICA)

Flujo saliente de energía de una fuente cualquiera en forma de ondas radioeléctricas, o esta misma energía.

3.47. RADIOCOMUNICACIÓN

Toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas.

3.48. RELACIÓN DE PROTECCIÓN

Valor mínimo, generalmente expresado en decibelios, de la relación entre la señal deseada y la señal no deseada a la entrada del receptor, determinado en condiciones especificadas, que permite obtener una calidad de recepción especificada de la señal deseada a la salida del receptor.

3.49. RELACIÓN DE PROTECCIÓN EN AUDIO FRECUENCIA

Valor mínimo convencional de la relación señal / interferencia en audiofrecuencia que corresponde a una calidad de recepción definida subjetivamente. Esta relación puede tener diferentes valores según el tipo de servicio deseado.

3.50. RELACIÓN DE PROTECCIÓN EN RADIOFRECUENCIA

Valor de la relación de señal deseada a señal interferente en radiofrecuencia que en condiciones bien determinadas permite obtener la relación de protección en audiofrecuencia a la salida de un receptor. Estas condiciones determinadas comprenden diversos parámetros, tales como la separación de frecuencias entre la portadora deseada y la portadora interferente, las características de la emisión (tipo, porcentaje de modulación), niveles de entrada y salida del receptor y las características de este (selectividad, sensibilidad a la intermodulación). Para efectos de planificación se protegerá el contorno de la intensidad de campo nominal utilizable (Enom) o valores de intensidad de campo superiores a éste de conformidad a las disposiciones de este Plan.

3.51. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN

Servicio que implica la transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación.

3.52. SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA

La radiodifusión sonora es un servicio público de telecomunicaciones a cargo y bajo la titularidad del Estado, orientada a satisfacer necesidades de telecomunicaciones de los habitantes del territorio nacional y cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por el público en general.

3.53. SISTEMA DE TRANSMISIÓN (CENTRO EMISOR)



Conjunto de equipos emisores con su correspondiente sistema radiante. Ejemplo: Transmisor, filtros y diplexores, línea de transmisión, antena, sistema de tierra y otros.

3.54. TRANSMÓVILES

Unidad móvil que permite la realización de programas en el exterior (fuera del estudio de emisión) o para la contribución a programas que se realizan en el estudio de emisión. La red podrá estar conformada por una o varias estaciones, la cual para su operación debe hacer uso de enlaces punto a zona y, opcionalmente, enlaces punto a punto. El uso de frecuencias para estas redes se ajustará a lo establecido en el CNABF, previo permiso expreso del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ver numeral 8.3. del PLAN TÉCNICO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN SONORA A.M (Anexo 3 de la Resolución 105 de 2020).

3.55. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN

Lugar de instalación del sistema de transmisión de una estación de radiodifusión sonora en A.M., el cual requiere para su operación la autorización previa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3.56. ZONA DE COBERTURA

Zona asociada a una estación transmisora para un servicio dado y una frecuencia específica, en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas, puede establecerse una radiocomunicación con otra u otras estaciones receptoras.

3.57. ZONA TROPICAL

La «Zona Tropical» comprende en la Región 2, toda la zona que se extiende entre los trópicos de Cáncer y Capricornio³⁸.

4. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS.

AD	Antena Direccional
ANE	Agencia Nacional del Espectro
ND	Antena Omnidireccional
A.M.	Amplitud Modulada dB Decibelio
dBW	Decibelio referido a 1 W
Hz	Hertzio (ciclo/segundo)
kHz	Kilohercio
MHz	Megahercio
MinTIC	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
DBL	Doble Banda Lateral
BLU	Banda Lateral Única
OD	Operación Diurna
ON	Operación Nocturna
km	Kilómetro

³⁸ Reglamento de Radiocomunicaciones, Vol. I numerales 5.16 y 5.17



kW	Kilovatio
MUF	Frecuencia Máxima Utilizable
OI	Onda Ionosférica
OS	Onda de Superficie
P	Potencia
R. F.	Radio Frecuencia
RR	Reglamento de Radiocomunicaciones
RTVC	Radio Televisión Nacional de Colombia
SGE	Sistema de Gestión de Espectro
UAEAC	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
$\mu\text{V/m}$	Microvoltio/metro
mV/m	Milivoltio/metro
V/m	Voltio/metro
W	Vatio
Zonas CIRAF	Zonas establecidas por la Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias

5. RADIODIFUSIÓN SONORA EN ONDAS HECTOMÉTRICAS

Los parámetros técnicos y las reglas que se establecen en el presente ANEXO son fundamentales para garantizar la operación de las estaciones de radiodifusión sonora libres de interferencias objetables y con niveles de intensidad de campos eléctricos óptimos de recepción. Dichos parámetros son de estricto cumplimiento por parte de los concesionarios.

Las estaciones de radiodifusión sonora deberán ser diseñadas y operar conforme a los siguientes parámetros técnicos:

5.1. PARÁMETROS TÉCNICOS ESENCIALES

Los parámetros que se relacionan a continuación son considerados parámetros técnicos esenciales de una estación de radiodifusión sonora en A.M., y corresponden a los criterios de compatibilidad electromagnética aplicados en la planificación de estaciones desarrollada en este PLAN TÉCNICO, los cuales podrán ser objeto de verificación técnica en los casos en que la Agencia Nacional del Espectro lo considere o cuando el MinTIC se lo solicite. Los parámetros técnicos esenciales no pueden modificarse sin la autorización previa del MinTIC.

5.1.1. FRECUENCIA DE OPERACIÓN

La máxima variación de frecuencia admisible para la portadora principal será de ± 10 Hz.

5.1.2. NIVEL DE RUIDO DE LA PORTADORA

El nivel de ruido de la portadora debe estar por lo menos 45 dB por abajo del nivel que produce una señal senoidal de 400 Hz, que modula la portadora al 95%.

5.1.3. DESVIACIÓN DE LA PORTADORA

No debe ser mayor del 5%, para cualquier porcentaje de modulación a la frecuencia de 400 Hz.



5.1.4. DISTORSIÓN POR INTERMODULACIÓN

No debe ser mayor del 1%, que representa un valor de -40 dB con relación al nivel nominal.

5.1.5. ATENUACIÓN DE EMISIONES NO DESEADAS

5.1.5.1. Emisiones fuera de banda

Las emisiones fuera de banda, con respecto a la portadora sin modular, deben atenuarse de la siguiente manera:

Separación con la portadora	Atenuación
Entre 10 kHz y 20 kHz.	25 dB
Entre 20 kHz y 30 kHz.	35 dB
Entre 30 kHz y 50 kHz.	35 dB más 1 dB/kHz

5.1.5.2. Emisiones no esenciales

Las emisiones no esenciales, con respecto a la portadora sin modular, deben atenuarse de la siguiente manera:

Separación con la portadora	Atenuación
Entre 50 kHz y 75 kHz	35 dB más 1 dB/kHz

Para separaciones de más de 75 kHz con respecto a la portadora, así:

Para transmisores con potencia hasta de 5 kW: - 80 dB

Para transmisores con potencias superiores a 5 kW se debe aplicar el valor que resulte de aplicar la expresión: $\text{dB} = 43 + 10 \log P \text{ (W)}$.

Donde P es la potencia del transmisor.

5.1.6. CLASE DE EMISIÓN

Modulación de amplitud, doble banda lateral con portadora completa: A3E.

La anchura de banda necesaria máxima para la clase de emisión dada es 20 kHz.

Para los canales 1 y 117 establecidos en el numeral 5.4. del presente Plan Técnico, la anchura de banda necesaria máxima para la clase de emisión dada es de 10 kHz.



La anchura de banda ocupada no podrá ser superior a la anchura de banda necesaria.

5.1.6.1. DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN

Las emisiones de las estaciones de radiodifusión sonora en ondas hectométricas tendrán las siguientes denominaciones:

- 20K0A3EGN
- 10K0A3EGN para los canales 1 y 117.

5.1.7. FRECUENCIA DE ENLACE ENTRE EL ESTUDIO DE EMISIÓN Y EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

La máxima variación de frecuencia admisible para la portadora principal será de 20 millonésimas de la frecuencia autorizada en virtud de lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Las condiciones de operación adicionales se establecen en el numeral 8.2, junto con sus subnumerales del presente Plan Técnico.

5.1.8. FRECUENCIAS PARA LA OPERACIÓN DE EQUIPOS TRANSMÓVILES

Además de las condiciones de operación citadas en los numeral 8.3, junto con sus subnumerales del presente Plan Técnico se establecen condiciones adicionales.

5.1.8.1. Frecuencia para la red punto a zona

La máxima variación de frecuencia admisible para la portadora principal en virtud de lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones será:

- Banda 1 (227,525 MHz a 228,225 MHz): 15 millonésimas
- Banda 2 (232,525 MHz a 233,225 MHz): 15 millonésimas
- Banda 3 (245,475 MHz a 246,925 MHz): 7 millonésimas

5.1.8.2. Frecuencia para la red punto a punto

La máxima variación de frecuencia admisible para la portadora principal será de 20 millonésimas en virtud de lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

5.1.9. POTENCIA DE OPERACIÓN AUTORIZADA

La Agencia Nacional del Espectro, en el marco de sus funciones, determinará el cumplimiento del parámetro técnico esencial potencia de operación en la prestación del servicio, considerando:

- La potencia de salida del equipo transmisor.
- De acuerdo con las características de las antenas de trasmisión en A.M., se asume la ganancia de la antena como unitaria.



- La variación de la potencia de operación no debe ser superior al 10% ni inferior al 30% de la potencia autorizada. Dicha tolerancia solo será tenida en cuenta para efecto de las verificaciones técnicas a las estaciones de radiodifusión por parte de la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

Para efectos de la presentación de los estudios técnicos que soportan la solicitud de aprobación o modificación de parámetros técnicos esenciales, se tendrá en cuenta el valor exacto de la Potencia de Operación establecida para el respectivo canal en el Apéndice D de la Resolución No. 105 de 2020, salvo que se solicite la modificación del parámetro técnico esencial de Potencia de operación, caso en el cual se debe relacionar en el estudio técnico el valor de la Potencia de Operación solicitada.

5.1.9.1. CLASE DE ESTACIÓN

Cada estación de radiodifusión sonora se planificará con una potencia de operación conforme a la potencia mínima y máxima de cada clase, en donde se cumplan las relaciones de protección con canales (asignados y proyectados) cocanales y adyacentes hasta ± 10 kHz. Durante la operación nocturna las emisoras deberán reducir la potencia al 50% de la autorizada para operación diurna.

5.1.9.1.1. Estación Clase A

La potencia será superior a 10 kW y hasta 100 kW.

5.1.9.1.2. Estación Clase B

La potencia será superior a 5 kW y hasta 10 kW.

5.1.9.1.3. Estación Clase C

La potencia mínima será igual o superior a 1 kW y hasta 5 kW”.

5.1.10. SISTEMA RADIANTE

Las estaciones de radiodifusión sonora en ondas hectométricas deberán utilizar antenas de un cuarto ($1/4$) o un medio ($1/2$) de longitud de onda de la frecuencia de operación. La antena omnidireccional estará conformada por un radiador vertical y la antena directiva por un arreglo de radiadores verticales.

Todas las estaciones de Radiodifusión Sonora en Ondas Hectométricas deben instalar, para el funcionamiento eficiente de su antena omnidireccional, un sistema de tierra constituido por un mínimo de 120 radiales espaciados uniformemente. La longitud de los radiales deberá corresponder con la de la altura eléctrica de la antena utilizada.

Con el fin de optimizar el uso del espectro radioeléctrico del servicio de radiodifusión sonora y garantizar la operación de las estaciones libre de interferencias objetables, la ANE, previa justificación técnica, podrá informar al MinTIC en los casos que se requiera que un concesionario utilice antena directiva.



5.1.10.1. Ubicación del sistema radiante³⁹

La ubicación del sistema radiante se identificará con las coordenadas geográficas en Datum WGS84 del sitio específico donde se instalará.

Las estaciones de radiodifusión sonora en amplitud modulada (A.M.) deberán tener solo un sistema radiante en operación para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, el cual deberá estar ubicado en el sitio autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. No está permitida la operación de sistemas radiantes alternos ni repetidores.

Las estaciones de radiodifusión sonora en amplitud modulada (A.M.) en ondas hectométricas, deberán ubicar el sistema radiante fuera del área urbana del municipio o distrito para el cual se otorga la concesión del servicio, pero dentro de la delimitación geográfica del citado municipio o distrito, con excepción de las estaciones asignadas al Ministerio de Defensa Nacional y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) que, por razones de seguridad nacional, requieran ubicar el sistema radiante dentro de su área urbana.

Adicionalmente, se podrá solicitar al MinTIC modificar la ubicación del sistema radiante conforme a lo establecido en los numerales 5.3, 5.3.3 y 5.3.3.1 del presente Plan Técnico.

5.1.11. PATRONES DE RADIACIÓN DEL SISTEMA RADIANTE

Las estaciones de radiodifusión sonora en A.M. podrán operar con patrones de radiación omnidireccional o patrones directivos. De manera general, se establece que todas las estaciones de radiodifusión sonora en el país realizan sus emisiones con patrones de radiación omnidireccionales. Sin embargo, los concesionarios o solicitantes del servicio de radiodifusión sonora podrán solicitar al MinTIC operar su estación con patrones directivos. Para ello, deberá presentar un estudio técnico conforme a lo indicado en los numerales 5.3 y 5.6 junto con sus subnumerales.

5.1.12. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL⁴⁰

Toda estación de radiodifusión sonora en ondas hectométricas deberá tener los siguientes equipos operando en óptimas condiciones:

- Un monitor de modulación A.M.
- Un monitor de frecuencia o contador digital.

No obstante, podrá tener equipos que tengan integradas las funciones de monitor de modulación en A.M. y de monitor de frecuencia o contador digital. También los transmisores podrán tener integrados los equipos de medición y control mencionados. Adicionalmente cuando los sistemas de transmisión de las emisoras se encuentren en un mismo emplazamiento se podrá contar con un solo equipo monitor de frecuencia y de modulación para varias emisoras, siempre y cuando el

³⁹ En el sistema radiante o de transmisión se podrán tener equipos de respaldo para garantizar la continuidad de la prestación del servicio, manteniendo las condiciones de operación establecidas en el presente plan técnico. El concesionario podrá operar la estación de radiodifusión sonora, de manera temporal, con una potencia de operación inferior a la autorizada, previa autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en el término que este establezca.

⁴⁰ Deben estar siempre en operación y se debe permitir el acceso a estos en caso de visita de vigilancia y control de la ANE.



equipo permita la medición constante y simultánea de todas las frecuencias y sus respectivas modulaciones para cada una de las emisoras ubicadas en el mismo emplazamiento y para las cuales el concesionario indicó, por escrito, que se está haciendo uso compartido de estos.

5.2. PARÁMETROS TÉCNICOS GENERALES

Las estaciones de radiodifusión sonora deberán ser diseñadas y operar conforme a los siguientes parámetros técnicos y a los establecidos en el numeral 5.1 del presente PLAN TÉCNICO.

5.2.1. ANCHURA DE BANDA DE AUDIO FRECUENCIA

La anchura máxima de audio frecuencia será de 10 kHz.

5.2.2. HORARIO DE OPERACIÓN

Existen dos horarios de operación, diurno y nocturno. Corresponde al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones autorizar la operación de las emisoras en los dos, en uno de ellos o parcialmente en cualesquiera de ellos, con el fin de prevenir interferencias objetables debidas a la onda de propagación ionosférica. El concesionario debe informar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el horario de operación de la estación de la emisora, para los efectos del control respectivo.

Durante la operación nocturna las emisoras deberán reducir la potencia al 50% de la autorizada para operación diurna.

5.2.3. SEPARACIÓN ENTRE CANALES

La banda de frecuencias de 535 kHz a 1.705 kHz., se ha dividido en 117 canales con frecuencias portadoras que son múltiplos enteros de 10 kHz, a partir de 540 kHz y hasta 1.700 kHz con una separación entre canales de 10 kHz.

5.2.4. PORCENTAJE DE MODULACIÓN

Picos Negativos: hasta el 100%.

Picos Positivos: Máximo 125%.

5.2.5. DISTORSIÓN ARMÓNICA DE AUDIOFRECUENCIA

La distorsión armónica total de audiofrecuencia desde las terminales de entrada de audio del transmisor, hasta la salida de este no debe exceder del 3% con una modulación del 95% para frecuencias de 50, 100, 400, 1000, 5000, 7500 y 9500 Hz.

5.2.6. RESPUESTA DE AUDIOFRECUENCIA

Las características de respuesta de audiofrecuencia desde las terminales de entrada de audio del transmisor hasta la salida de este no deben variar en $\pm 1,5$ dB con respecto a la frecuencia de 1kHz, cuando se modula entre picos de 0 y 95% se medirá con frecuencias de 50, 100, 400, 1000, 5000, 7500 y 9500 Hz.



5.2.7. TRANSMISOR

El diseño del equipo transmisor debe ajustarse a los parámetros técnicos establecidos en este PLAN TÉCNICO y a las características de operación autorizadas para la estación de radiodifusión sonora.

El transmisor debe contar con los instrumentos de medición indispensables para comprobar sus parámetros de operación (corriente, voltaje y/o potencia de salida).

5.2.8. LÍNEA DE TRANSMISIÓN

La línea de transmisión que se utilice para alimentar la antena debe ser cable coaxial, cuya impedancia característica permita un acoplamiento adecuado entre transmisor y antena, con el fin de minimizar las pérdidas de potencia. No se permite el uso de línea abierta para tal efecto.

5.2.9. COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Se podrá usar simultáneamente una misma antena para multiplexar estaciones de radiodifusión sonora en A.M., siempre y cuando estén separadas mínimo 90 kHz de sus respectivas frecuencias de operación. Para tal efecto se deberán implementar sistemas de filtros, de acuerdo con las frecuencias y potencias de operación de cada emisora, a través de los cuales se mitiguen la generación de emisiones no deseadas y productos de intermodulación. Esta misma condición aplica para las estaciones de radiodifusión sonora que compartan el mismo emplazamiento.

5.2.10. EQUIPOS DEL ESTUDIO DE EMISIÓN

El concesionario está en libertad de escoger los equipos que estime conveniente operar en el estudio. En todo caso, la señal a la salida del conjunto de estos equipos debe ser de una calidad tal que evite que se ocasionen defectos de modulación en el equipo transmisor.

5.2.11. UBICACIÓN DEL ESTUDIO DE EMISIÓN

Los concesionarios deberán ubicar el estudio de emisión conforme a lo establecido en la normativa aplicable al servicio de radiodifusión sonora.

5.2.12. DISTINTIVOS DE LLAMADA

Corresponde a la ANE definir los distintivos de llamada para las estaciones de Radiodifusión Sonora y actualizar el apéndice D en este sentido.

5.2.13. CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN DE LAS PERSONAS A LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

Las estaciones de radiodifusión sonora deberán cumplir la normativa que expida la ANE en lo relacionado con los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos. En caso de que, como resultado de la aplicación de dicha normativa, se requiera aplicar medidas de mitigación que involucren la modificación de parámetros técnicos esenciales, la Agencia Nacional



del Espectro informará tal situación al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

5.2.14. CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE UN MUNICIPIO

Los concesionarios deberán cumplir las normas urbanísticas y el plan de ordenamiento territorial del municipio donde instalará el sistema de transmisión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. Es responsabilidad del concesionario o solicitante de la concesión obtener los permisos respectivos para su instalación ante las autoridades competentes.

5.2.15. ESTRUCTURA PARA EL SOPORTE DE LA ANTENA⁴¹

La construcción e instalación de la estructura (torre o mástil) del sistema radiante de la estación queda sujeta al cumplimiento de los reglamentos y normas de construcción y de seguridad que fijan los organismos competentes. La seguridad de la navegación aérea se deberá acreditar con el concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en adelante UAEAC, en relación con la ubicación, la altura máxima, la iluminación, la señalización de la estructura (torre o mástil) que soportará la antena y la compatibilidad con servicios aeronáuticos. En caso de requerirse, el MinTIC podrá exigir el uso de filtros de mayor selectividad, con el fin de atenuar las emisiones que se generen sobre las bandas atribuidas a los servicios móviles aeronáuticos.

5.3. AUTORIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS ESENCIALES

En los estudios técnicos presentados para el otorgamiento de la concesión y para la modificación de los parámetros técnicos esenciales se deberá dar cumplimiento a las siguientes condiciones:

1. A las relaciones de protección o distancias de protección con canales asignados y proyectados (cocanales y adyacentes hasta ± 10 kHz).
2. El 100% del área urbana del municipio o distrito para el cual se otorga la concesión, deberá estar dentro del contorno determinado por la intensidad de campo nominal utilizable (E_{nom}) de la estación.
3. El área contenida dentro del contorno de un (1) V/m, o su equivalencia en decibelios 120 dB μ V/m, no debe superponerse con el contorno de la misma intensidad de otra u otras estaciones de radiodifusión sonora que operen con una separación entre portadoras menor o igual a 30 kHz.
4. La distancia oblicua o elipsoidal, desde la ubicación del sistema radiante de la estación hasta las instalaciones de Control del Espectro Radioeléctrico de la Agencia Nacional del Espectro, no podrá ser inferior a la determinada por el contorno donde la intensidad de la

⁴¹ Los concesionarios o los viabilizados o adjudicados para la prestación del servicio de radiodifusión sonora cuando soliciten la expedición del certificado ante la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, tendrán la responsabilidad de informarle a dicha entidad si van a multiplexar estaciones de radiodifusión sonora en A.M, y si comparten el mismo emplazamiento con esta clase de estaciones, informando las características radioeléctricas de cada estación (P.R.A y frecuencia de operación).



señal emitida por la estación sea de 30 mV/m o su equivalencia en decibelios 89,54 dBμV/m.

5. La distancia oblicua o elipsoidal, desde la ubicación del sistema radiante de la estación hasta las torres de control de aeropuertos, no podrá ser inferior a la determinada por el contorno donde la intensidad de la señal emitida por la estación sea de 250 mV/m, o su equivalencia en decibelios 107,959 dBμV/m.
6. Para la seguridad de la navegación aérea se deberá acreditar el concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), en relación con la ubicación, la altura máxima, la iluminación y la señalización de la estructura (torre o mástil) que soportará la antena y la compatibilidad del servicio de radiodifusión sonora con los servicios aeronáuticos.
7. Dar cumplimiento en su integridad a lo establecido en este PLAN TÉCNICO y en la normativa aplicable al servicio de radiodifusión sonora.

5.3.1. FRECUENCIA DE OPERACIÓN

Los cambios de frecuencia solamente procederán en los casos de interferencias objetables que no puedan ser resueltos por otros medios técnicos, previo los análisis de ingeniería respectivos que justifiquen tales cambios y establecer la nueva frecuencia y el nivel de potencia de operación de la emisora con el fin de mantener las condiciones iniciales de servicio de la estación.

Las interferencias objetables las determinará la ANE en el marco de sus funciones de vigilancia y control del espectro con el apoyo de sistemas computarizados de ingeniería del espectro.

5.3.2. POTENCIA DE OPERACIÓN

Los concesionarios con estaciones de radiodifusión sonora en ondas hectométricas podrán solicitarle al MinTIC la modificación de la potencia de operación autorizada dentro de la Clase de Estación respectiva.

5.3.3. UBICACIÓN DEL SISTEMA RADIANTE

Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión sonora en ondas hectométricas podrán solicitarle al MinTIC, dando cumplimiento integral a las disposiciones establecidas en el presente Plan Técnico, autorización para ubicar el sistema radiante en:

1. El área rural del municipio para el cual se otorga la concesión.
2. El área rural de alguno de los municipios colindantes al municipio para el cual se otorga la concesión.

5.3.3.1. Estaciones autorizadas para Radio Televisión Nacional de Colombia y el Ministerio de Defensa Nacional



Adicional a lo establecido en el numeral 5.3.3, Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y el Ministerio de Defensa Nacional podrán solicitarle al MinTIC autorización para ubicar el sistema radiante dentro del área urbana del municipio para el cual se otorga la concesión, por motivos de seguridad.

5.3.4. PATRONES DE RADIACIÓN DEL SISTEMA RADIANTE

Los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora podrán solicitarle al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la aprobación de la modificación de los patrones de radiación del sistema radiante, para lo cual deberán dar cumplimiento en su integridad a lo establecido en este PLAN TÉCNICO y en la normativa aplicable al servicio de radiodifusión sonora.

5.4. IDENTIFICACIÓN DE CANALES

La banda de frecuencias para Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada, en Ondas Hectométricas, de 535 kHz a 1.705 kHz, se ha dividido en 117 canales, numerados del 1 al 117, con separación de 10 kHz cada uno, así:

Canal Numero	Frecuencia (MHz)
1	540
2	550
3	560
4	570
5	580
6	590
7	600
8	610
9	620
10	630
11	640
12	650
13	660
14	670
15	680
16	690
17	700
18	710
19	720
20	730
21	740
22	750
23	760
24	770
25	780
26	790
27	800
28	810
29	820
30	830
31	840
32	850
33	860
34	870



Canal Numero	Frecuencia (MHz)
35	880
36	890
37	900
38	910
39	920
40	930
41	940
42	950
43	960
44	970
45	980
46	990
47	1.000
48	1.010
49	1.020
50	1.030
51	1.040
52	1.050
53	1.060
54	1.070
55	1.080
56	1.090
57	1.100
58	1.110
59	1.120
60	1.130
61	1.140
62	1.150
63	1.160
64	1.170
65	1.180
66	1.190
67	1.200
68	1.210
69	1.220
70	1.230
71	1.240
72	1.250
73	1.260
74	1.270
75	1.280
76	1.290
77	1.300
78	1.310
79	1.320
80	1.330
81	1.340
82	1.350
83	1.360
84	1.370
85	1.380
86	1.390
87	1.400
88	1.410
89	1.420
80	1.430

Canal Numero	Frecuencia (MHz)
91	1.440
92	1.450
93	1.460
94	1.470
95	1.480
96	1.490
97	1.500
98	1.510
99	1.520
100	1.530
101	1.540
102	1.550
103	1.560
104	1.570
105	1.580
106	1.590
107	1.600
108	1.610
109	1.620
110	1.630
111	1.640
112	1.650
113	1.660
114	1.670
115	1.680
116	1.690
117	1.700

5.4.1. CANALES DE RESERVA

Los canales 108 a 117 se dejan en reserva hasta que la industria nacional o internacional desarrolle receptores con capacidad de sintonizar las frecuencias correspondientes a dichos canales. A los canales antes mencionados se le aplican los procedimientos de planificación previstos en la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones encargada de establecer un plan para el servicio de radiodifusión sonora en la banda de 1605 – 1705 kHz en la Región 2 (Río de Janeiro, 1988).

5.5. PLANIFICACIÓN DE LA RED DE TRANSMISORES

La zona de cobertura de una estación de radiodifusión sonora en ondas hectométricas depende de la potencia de operación, de la ubicación del radiador vertical y de sus características eléctricas y físicas, de la intensidad de campo nominal utilizable, de la conductividad eléctrica y permitividad del terreno y de la distancia entre transmisores que funcionan en el mismo canal o en el canal adyacente. Por su parte, dentro de la zona de cobertura se encuentra el área de servicio donde se alcanza la provisión efectiva del servicio de una estación de radiodifusión sonora, la cual está condicionada a la recepción de un nivel de señal suficiente, y se determina con la intensidad de campo nominal utilizable (Enom) conforme a cada clase de estación.

En el diseño de la red de transmisores se han utilizado los parámetros definidos en el presente Plan y se ha supuesto, para la propagación de la onda de superficie, que el terreno colombiano es homogéneo de constante dieléctrica (permitividad) igual a 15 ($\epsilon = 15$) y con una conductividad



media de 10 a la menos 3 Siemens sobre metro ($\sigma = 10^{-3} \text{ S/m}$). La curva de propagación de onda de superficie utilizada para la planificación del espectro radioeléctrico, para establecer la zona de cobertura y el área de servicio de las estaciones es la relacionada como "FIGURA 7 (Curva de propagación de la onda de superficie; tierra moderadamente seca)" en la Recomendación UIT-R P.368-9⁴². En el marco de esta recomendación se podrán realizar simulaciones de cobertura, con sistemas computarizados de ingeniería de espectro, aplicando los valores de conductividad y permitividad indicados.

Para determinar la cobertura por propagación ionosférica, se utilizará el método establecido en el Acuerdo Regional Rio de Janeiro 1981 o sistemas computarizados de ingeniería de espectro aplicando recomendaciones vigentes de la UIT.

5.5.1. INTENSIDAD DE CAMPO NOMINAL UTILIZABLE (E_{nom})

La intensidad de campo nominal utilizable (E_{nom}) para las diferentes clases de estaciones serán los relacionados en el numerales 5.5.1.1, 5.5.1.2 y 5.5.2.3, el cual determina el área de servicio de cada estación:

5.5.1.1. ESTACIONES CLASE A.

Estaciones con potencia de operación superior a 50 kW:

Onda de superficie

Diurno: 500 $\mu\text{V/m}$ o 53,97 $\text{dB}\mu\text{V/m}$
Nocturno: 1250 $\mu\text{V/m}$ o 61,93 $\text{dB}\mu\text{V/m}$

Onda ionosférica

1250 $\mu\text{V/m}$, 50 % del tiempo o 61,93 $\text{dB}\mu\text{V/m}$

Estaciones con potencia de operación mayor a 10 kW y menor o igual a 50 kW:

Onda de superficie

Diurno: 1250 $\mu\text{V/m}$ o 61,93 $\text{dB}\mu\text{V/m}$
Nocturno: 6500 $\mu\text{V/m}$ o 76,25 $\text{dB}\mu\text{V/m}$

5.5.1.2. ESTACIONES CLASE B.

Onda de superficie

Diurno: 1250 $\mu\text{V/m}$ o 61,93 $\text{dB}\mu\text{V/m}$
Nocturno: 6500 $\mu\text{V/m}$ o 76,25 $\text{dB}\mu\text{V/m}$

5.5.1.3. ESTACIONES CLASE C.

⁴² Curvas de propagación por onda de superficie para frecuencias comprendidas entre 10 kHz y 30 MHz



Onda de superficie

Diurno: 1250 $\mu\text{V/m}$ o 61,93 $\text{dB}\mu\text{V/m}$

Nocturno: 10000 $\mu\text{V/m}$ o 80 $\text{dB}\mu\text{V/m}$

5.5.2. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA ENTRE ESTACIONES

Se protegerá contra interferencias la intensidad de campo nominal utilizable (E_{nom}), correspondiente a la clase de la estación de radiodifusión sonora, y la intensidad de campo utilizable (E_u) siempre y cuando sea mayor a E_{nom} .

Las relaciones de protección para las estaciones clases A, B y C previstas en el presente Plan, con el fin de evitar interferencias objetables entre estaciones que operan en el mismo canal será de 26 dB y para aquellas que operan en el canal adyacente a más o menos 10 kHz, será de 0 dB.

Para determinar el cumplimiento de las relaciones de protección en la planeación, administración y asignación del espectro (incluye modificación de parámetros técnicos esenciales) se analizará la interferencia producida por una sola fuente (estación de radiodifusión sonora) o el efecto combinado de múltiples fuentes interferentes. Para este último, se utilizará el método no estadístico Suma Cuadrática⁴³.

Para la evaluación del cumplimiento de las relaciones de protección, la ANE utilizará el Sistema de Gestión de Espectro, el cual cuenta con sistemas computarizados de ingeniería de espectro.

Independientemente de lo citado anteriormente en el presente numeral, se podrá realizar el siguiente análisis⁴⁴ para establecer la compatibilidad electromagnética entre dos estaciones de radiodifusión sonora en A.M por propagación por onda de superficie, el cual ofrece márgenes de protección mayores contra interferencias objetables. Para ello, se utilizará la FIGURA 7 de la Recomendación UIT-R P.368-9:

1. Estaciones cocanales⁴⁵:

i. Estación 1

- a. Calcular el alcance en kilómetros de la intensidad de campo E_{nom} (área de servicio 1 – AS 1)
- b. Calcular la intensidad de campo admisible ($E_{\text{ad}} 1$): A la intensidad de campo E_{nom} restarle la relación de protección de 26 dB. Con el valor de $E_{\text{ad}} 1$ se calcula el alcance en kilómetros de la señal interferente (SI 1).

ii. Estación 2

- a. Calcular el alcance en kilómetros de la intensidad de campo E_{nom} (área de servicio 2 – AS 2)

⁴³ El método se documenta en el Informe 945-2 de la UIT llamado MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE MÚLTIPLES INTERFERENCIAS. Se puede consultar en el siguiente enlace https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REPBS.945-2-1990-PDF-S.pdf

⁴⁴ No se considerarán las pérdidas por las rugosidades del terreno.

⁴⁵ Se debe considerar los valores de la Intensidad de Campo Nominal Utilizable (E_{nom}) conforme a cada clase de estación (A, B o C). Ver numeral 5.5.1 y sus subnumerales.

- b. Calcular la intensidad de campo admisible (Ead 2): A la intensidad de campo Enom restarle la relación de protección de 26 dB. Con el valor de Ead 2 se calcula el alcance en kilómetros de la señal interferente (SI 2).

iii. Se deberán cumplir las distancias de protección en el marco de las siguientes condiciones:

- a. $AS\ 1 + SI\ 2 < \text{Distancia entre sistemas radiantes}$
- b. $AS\ 2 + SI\ 1 < \text{Distancia entre sistemas radiantes}$

Si se cumplen las dos condiciones, se establece que hay compatibilidad electromagnética entre las dos estaciones analizadas.

2. Estaciones adyacentes (± 10 kHz)⁴⁶13:

i. Estación 1

- a. Calcular el alcance en kilómetros de la intensidad de campo Enom (área de servicio 1 – AS 1)
- b. Calcular la intensidad de campo admisible (Ead 1): A la intensidad de campo Enom restarle la relación de protección de 0 dB. Con el valor de Ead 1 se calcula el alcance en kilómetros de la señal interferente (SI 1).

ii. Estación 2

- a. Calcular el alcance en kilómetros de la intensidad de campo Enom (área de servicio 2 – AS 2)
- b. Calcular la intensidad de campo admisible (Ead 2): A la intensidad de campo Enom restarle la relación de protección de 0 dB. Con el valor de Ead 2 se calcula el alcance en kilómetros de la señal interferente (SI 2).

iii. Se deberán cumplir las distancias de protección en el marco de las siguientes condiciones:

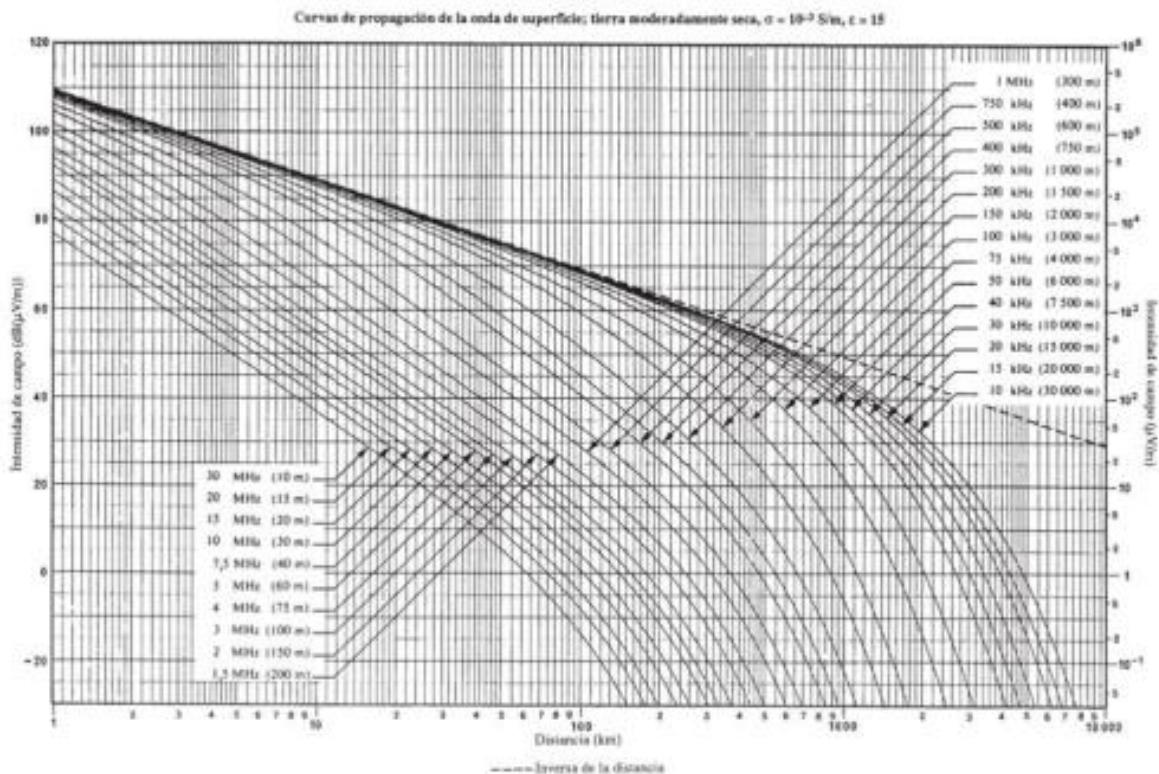
- a. $AS\ 1 + SI\ 2 < \text{Distancia entre sistemas radiantes}$
- b. $AS\ 2 + SI\ 1 < \text{Distancia entre sistemas radiantes}$

Si se cumplen las dos condiciones, se establece que hay compatibilidad electromagnética entre las dos estaciones analizadas

5.5.3. CURVA DE PROPAGACIÓN DE LA ONDA DE SUPERFICIE – RECOMENDACIÓN UIT-R P.368-9

⁴⁶ Se debe considerar los valores de la Intensidad de Campo Nominal Utilizable (Enom) conforme a cada clase de estación (A, B o C). Ver numeral 5.5.1 y sus subnumerales.

FIGURA 7



Rec. UIT-R P.368-9

5.5.4. COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PLANIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y USO DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA

La Agencia Nacional del Espectro para realizar la planificación, administración y estudios técnicos requeridos para la asignación del espectro y la modificación de parámetros técnicos esenciales, realizará la coordinación internacional de las estaciones en los casos aplicables según lo establecido en las actas finales de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por Ondas Hectométricas (Región 2) Rio de Janeiro, 1981.

Las estaciones de radiodifusión sonora con reconocimiento internacional en el marco del Acuerdo Regional de Radiodifusión por Ondas Hectométricas (Región 2) Rio de Janeiro, 1981, están obligadas a dar cumplimiento a éste.

El MinTIC, en cualquier momento, previa recomendación de la ANE podrá modificar de oficio los parámetros técnicos esenciales de las estaciones de radiodifusión sonora en A.M. con el objetivo de ajustarlas a las condiciones del Acuerdo Regional de Radiodifusión por Ondas Hectométricas (Región 2) Rio de Janeiro, 1981, y lograr su reconocimiento internacional.

5.6. ESTUDIO TÉCNICO



Para toda nueva estación o para aquella a la que se pretenda cambiar la potencia de operación, el sitio de ubicación del sistema radiante y los patrones de radiación del sistema radiante, se debe presentar al MinTIC un estudio técnico avalado por un Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones, o un Ingeniero Electricista. Este último debe tener título de postgrado en Telecomunicaciones o redes de telecomunicaciones.

El estudio técnico se debe presentar ante el MinTIC a través del aplicativo que establezca en su página web. Mientras el MinTIC habilita el aplicativo, dicho estudio se presentará en medio digital⁴⁷, haciendo uso del Formulario de Solicitud Técnica para A.M.⁴⁸ publicado en la página web del MinTIC o la ANE.

El Formulario de Solicitud Técnica contendrá toda la información que le permita a la ANE analizar y verificar que se da cumplimiento en su integridad a lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en A.M.. Es responsabilidad del concesionario o solicitante analizar y establecer, previamente a la presentación del estudio técnico ante el MinTIC, el cumplimiento de lo establecido en el presente PLAN TÉCNICO.

5.6.1. CONTENIDO DEL ESTUDIO TÉCNICO

El estudio técnico tendrá como mínimo el siguiente contenido⁴⁹.

1. Identificación del concesionario y de la estación de radiodifusión sonora.
2. Parámetros técnicos esenciales objeto de modificación.
3. Justificar la necesidad de efectuar la modificación de los parámetros técnicos esenciales.
4. Aval del ingeniero electrónico o de telecomunicaciones o electricista que realizó el estudio técnico. Adicionalmente, se debe aportar la siguiente información:
 - a. Copia digitalizada, legible, del documento de la matrícula profesional del ingeniero que elaboró el estudio técnico.
 - b. Número de celular y correo electrónico del ingeniero que elaboró el estudio técnico.
 - c. Información adicional que se solicite en el Formulario de Solicitud Técnica.
5. Potencia de operación del sistema de transmisión.
6. Ubicación del sistema radiante:
 - Coordenadas geográficas en Datum WGS84.
7. Sistema radiante. Se documentarán los siguientes parámetros técnicos:

⁴⁷ Se presentará en formato de Excel

⁴⁸ El Formulario de Solicitud Técnica podrá ser actualizado por la ANE, previa coordinación con el MinTIC, en el momento que lo considere adecuado y será publicado en la página web del MinTIC o ANE. Cuando se solicita la modificación de los parámetros técnicos esenciales que emanan la presentación de un estudio técnico, el Formulario de Solicitud Técnica deberá ser diligenciado en su totalidad.

⁴⁹ La Agencia Nacional del Espectro podrá requerir, en cualquier momento, información adicional. Es opcional para el concesionario o solicitante presentar en el estudio técnico la demostración de la compatibilidad entre estaciones.



- a. Altura de la torre (metros).
 - b. Polarización.
 - c. Si los patrones de radiación del sistema radiante son directivos se deberá aportar:
- i. El patrón de radiación horizontal de la antena del sistema de transmisión en coordenadas polares; en donde se relacione para los azimuts en los 360°, con separación máxima de 1°, el factor de corrección, en dB, respecto al norte geográfico (azimut de 0°).
 - ii. El patrón de radiación vertical de la antena del sistema radiante en coordenadas polares; en donde se relacione para los azimuts en los 360°, con separación máxima de 1°, el factor de corrección en dB, respecto al horizonte (tilt 0°).
 - iii. Azimut de la máxima intensidad de radiación de la antena (°)
 - iv. Ganancia de la antena en dBd.
8. En cuanto a la seguridad de la navegación aérea, se deberá acreditar el concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), en relación con la ubicación, la altura máxima, la iluminación y la señalización de la estructura de la antena y la compatibilidad del servicio de radiodifusión sonora con servicios aeronáuticos. Se deberá presentar⁵⁰ un nuevo concepto favorable de la UAEAC por cada solicitud de modificación de parámetros técnicos que se realice, cuando el concesionario en su solicitud cambie algunas de las características técnicas establecidas en el concepto emitido por la UAEAC anteriormente.
 9. Catálogos de los equipos a utilizar en el sistema de transmisión. Los catálogos mínimos que se deberán presentar son:
 - Equipo Transmisor.
 - Monitor de modulación.
 - Monitor de frecuencia.
 - Línea de transmisión a utilizar en el sistema de transmisión.
 10. Para la red de enlace entre el estudio de emisión y el sistema de transmisión (red punto a punto) y la operación de equipos transmóviles se deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el numeral 8 y sus subnumerales del presente Plan.

5.6.2. SIMULACIÓN CON UN SISTEMA COMPUTARIZADO DE INGENIERÍA DE ESPECTRO

Las simulaciones⁵¹ para determinar el cumplimiento de lo establecido en el presente Plan Técnico se deberán realizar considerando como mínimo los siguientes parámetros en su configuración:

⁵⁰ Sí la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) les solicita a los concesionarios la actualización del citado certificado, éstos lo deberán allegar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quién posteriormente lo remitirá a la Agencia Nacional del Espectro para lo de sus competencias.

⁵¹ La simulación es un insumo adicional que la ANE considerará en el análisis de la información proporcionada por el concesionario o solicitante. El Cumplimiento de lo establecido en el PLAN TÉCNICO lo establecerá la ANE en el análisis de ingeniería que realizará en el Sistema de Gestión de Espectro.



- a. Cartografía digital con resolución de 120 metros/píxel o inferior (mayor resolución).
- b. Altura del receptor: 1,5 metros sobre el suelo.
- b. Método de propagación conforme a lo establecido en el numeral 5.5 del presente Plan Técnico.
- c. Patrones de radiación del sistema radiante
- d. Potencia Radiada Aparente (potencia de operación) autorizada o a solicitar.
- e. Ubicación del sistema radiante (autorizada o a solicitar).
- f. Altura de la torre (metros).
- g. Polarización.
- h. Para antenas directivas: Azimut de la máxima intensidad de radiación (°).

La presentación de la simulación de que trata el presente numeral es opcional, no obstante, si el concesionario o solicitante opta por presentarla con el estudio técnico, dicha simulación deberá realizarse dando cumplimiento a las condiciones establecidas en los literales indicados anteriormente.

6. RADIODIFUSIÓN SONORA EN ONDAS DECAMÉTRICAS.

Los parámetros que se establecen son fundamentales para el desarrollo e implantación del Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en Ondas Decamétricas, libre de interferencias objetables. Dichos parámetros son de estricto cumplimiento por parte de los concesionarios.

6.1. PARÁMETROS TÉCNICOS

Las estaciones de radiodifusión sonora deberán ser diseñadas y operar conforme a los siguientes parámetros técnicos:

6.1.1. PARÁMETROS TÉCNICOS ESENCIALES.

Los parámetros que se relacionan a continuación son considerados parámetros técnicos esenciales de una estación de radiodifusión sonora en A.M., y corresponden a los criterios de compatibilidad electromagnética aplicados en la planificación de estaciones desarrollada en este PLAN TÉCNICO, los cuales podrán ser objeto de verificación técnica en los casos en que la Agencia Nacional del Espectro lo considere o cuando el MinTIC se lo solicite.

6.1.1.1. FRECUENCIA DE OPERACIÓN AUTORIZADA

La máxima desviación de frecuencia admisible para la portadora será de ± 10 Hz.

6.1.1.2. POTENCIA DE OPERACIÓN AUTORIZADA

ONDAS DECAMÉTRICAS - TROPICAL.

La potencia no será inferior a 1 kW ni superior a 20 kW.

ONDAS DECAMÉTRICAS - INTERNACIONAL.

La potencia será mínimo de 5 kW.



Las variaciones no deben ser superiores ni inferiores al 10% de la potencia autorizada. Dicha tolerancia solo será tenida en cuenta para efecto de las verificaciones técnicas a las estaciones de radiodifusión por parte de la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

Para efectos de la presentación de los estudios técnicos que soportan la solicitud de aprobación o modificación de parámetros técnicos esenciales, se tendrá en cuenta el valor exacto de la Potencia de Operación establecida para el respectivo canal en el Apéndice E de este Plan Técnico, salvo que soliciten la modificación del parámetro técnico esencial de Potencia de operación, caso en el cual se debe presentar el estudio técnico con el valor de la Potencia de Operación solicitada.

6.1.1.3. UBICACIÓN DEL SISTEMA RADIANTE

La ubicación del sistema radiante se identificará con las coordenadas geográficas en Datum WGS84 del sitio específico donde se instalará.

Las estaciones de radiodifusión sonora en amplitud modulada (A.M.) deberán tener solo un sistema radiante en operación para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, el cual deberá estar ubicado en el sitio autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. No está permitida la operación de sistemas radiantes alternos ni repetidores.

6.1.1.4. EMISIONES.

Modulación de amplitud, doble banda lateral con portadora completa (D.B.L.): A3E.

Se permitirán transmisiones B.L.U. en lugar de transmisiones D.B.L., a condición de que no aumenten el nivel de interferencia a las estaciones autorizadas en D.B.L. así:

- B.L.U. con portadora suprimida: J3E
- B.L.U. con portadora reducida: R3E

6.1.1.5. CLASE DE EMISIÓN Y ANCHO DE BANDA

Ondas Decamétricas - Tropical:

D.B.L. 8K00A3EGN.

B.L.U. con portadora suprimida: 4k45J3EGN.

B.L.U. con portadora reducida: 4k00R3EGN. Ondas Decamétricas - Internacional: B.L.U. con portadora suprimida: 4k45J3EGN.

B.L.U. con portadora reducida: 4k00R3EGN.

6.1.1.6. ANCHURA DE BANDA DE AUDIO FRECUENCIA.

DBL: El límite superior de la banda de audiofrecuencia (a -3 dB) del transmisor no deberá superar 4,5 kHz, y el límite inferior será de 150 Hz, con una pendiente de atenuación a las frecuencias inferiores de 6 dB por octava.

BLU: El límite superior de la banda de audiofrecuencia (a -3 dB) del transmisor no deberá superar 4,5 kHz, con una pendiente de atenuación de 35 dB/kHz a las frecuencias superiores, y el límite inferior será de 150 Hz con una pendiente de atenuación a las frecuencias inferiores de 6 dB por octava.



6.1.1.7. SEPARACION ENTRE CANALES.

Ondas Decamétricas - Tropical: La separación de frecuencias dentro de la distribución nacional será de 10 kHz.

Ondas Decamétricas - Internacional: La separación de frecuencias dentro de la distribución nacional será de 5 kHz.

6.1.1.8. PORCENTAJE DE MODULACIÓN.

Picos Negativos: hasta el 100%.

Picos Positivos: Máximo 125%.

6.1.1.8.1.DISTORSIÓN ARMÓNICA DE AUDIO FRECUENCIA.

La distorsión armónica total de audiofrecuencia desde las terminales de entrada de audio del transmisor, hasta la salida de este, no debe exceder del 3% al 95% de modulación, se medirá con frecuencias de 150, 400, 1000, 3500, 5000 y 7500 Hz según el ancho de banda utilizado.

6.1.1.8.2.RESPUESTA DE AUDIOFRECUENCIA.

Las características de respuesta de audiofrecuencia desde las terminales de entrada de audio del transmisor, hasta la salida de este, no deben variar en + 1.5 dB, con respecto a la frecuencia de 1 kHz, cuando se modula entre picos de 0 y 95%, se medirá con frecuencias de 150, 400, 1.000, 3500, 5.000 y 7.500Hz.

6.1.1.8.3.NIVEL DE RUIDO DE LA PORTADORA.

El nivel de ruido de la portadora debe estar por lo menos 45 dB por abajo del nivel que produce una señal senoidal de 400 Hz, que modula la portadora al 95%.

6.1.1.8.4.VARIACIÓN DE AMPLITUD DE LA PORTADORA.

No debe ser mayor del 5%, para cualquier porcentaje de modulación a la frecuencia de 400 Hz.

6.1.1.8.5.DISTORSIÓN POR INTERMODULACIÓN.

No debe ser mayor del 1%, que representa un valor de -40 dB con relación al nivel nominal.

6.1.1.8.6.EMISIONES NO ESENCIALES

Emisiones fuera de banda

Las emisiones fuera de banda, con respecto a la portadora sin modular, deben atenuarse de la siguiente manera:

Separación con la portadora	Atenuación
-----------------------------	------------



Entre 10 kHz y 20 kHz	25 dB
-----------------------	-------

Emisiones no esenciales

Las emisiones no esenciales, con respecto a la portadora sin modular, deben atenuarse de la siguiente manera:

Separación con la portadora	Atenuación
Entre 20 kHz y 30 kHz	35 dB
Entre 30 kHz y 75 kHz	35 dB más de 1 dB/kHz

Para separaciones de más de 75 kHz con respecto a la portadora, así:

Para transmisores con potencia hasta de 5 kW.: - 80 dB

Para transmisores con potencias superiores a 5 kW se debe aplicar el valor que resulte de aplicar la expresión: $\text{dB} = 43 + 10 \log P \text{ (W)}$.

Donde P es la potencia del transmisor.

6.1.1.9. INTENSIDAD DE CAMPO MÍNIMA UTILIZABLE.

La intensidad de campo mínima utilizable debe determinarse añadiendo 34 dB al mayor de los valores siguientes:

- La intensidad de campo debida al ruido radioeléctrico atmosférico, contenida en la Recomendación UIT-R P.372.
- 3,5 dBμV/m, que es el nivel de ruido intrínseco del receptor.

6.1.1.9.1. MARGEN DE PROTECCIÓN CONTRA DESVANECIMIENTOS.

Desvanecimientos de corta duración (dentro de una hora).

La desviación de amplitud del decil superior, respecto a la mediana de una sola señal, deberá ser de 5 dB y la desviación del decil inferior de - 8 dB.

Desvanecimientos de larga duración (de un día a otro).

Se deben aplicar los valores de desvanecimiento, determinados por la relación entre las frecuencias de trabajo y la MUF básica, que aparecen en el Cuadro 2 de la Recomendación UIT-R P.842.



6.1.1.9.2. RELACIÓN DE PROTECCIÓN.

Se deben guardar las siguientes relaciones de protección:

Separación entre frecuencias portadoras (kHz)	Protección (dB)
0	0
± 5	- 3
± 10	- 35
± 15	- 49
± 20	- 54

6.1.2. PARÁMETROS TÉCNICOS GENERALES.

6.1.2.1. DISTINTIVOS DE LLAMADA.

Corresponde a la ANE definir los distintivos de llamada para las estaciones de Radiodifusión Sonora y actualizar el apéndice E en este sentido.

6.1.2.2. TRANSMISOR.

El diseño del equipo transmisor debe ajustarse a los parámetros técnicos establecidos en este PLAN TÉCNICO y a las características de operación autorizadas para la estación de radiodifusión sonora.

El transmisor debe contar con los instrumentos de medición indispensables para comprobar sus parámetros de operación (corriente, voltaje y/o potencia de salida).

6.1.2.3. LÍNEA DE TRANSMISIÓN.

La línea de transmisión que se utilice para alimentar la antena debe ser cable coaxial, cuya impedancia característica permita un acoplamiento adecuado entre transmisor y antena, con el fin de minimizar las pérdidas de potencia. No se permite el uso de línea abierta para tal efecto.

6.1.2.4. ANTENA.

No se permite el uso de antenas con lóbulos laterales de gran tamaño y número elevado, como es el caso de las antenas rómbicas. Se debe especificar:

- El tipo de antena que se utilizará haciendo referencia a la antena tipo que figure en las normas técnicas de la UIT-R.
- El azimut de máxima radiación en grados, con respecto al norte verdadero, en sentido de las manecillas del reloj (dextrógiro).
- La ganancia máxima (isótropa, G_i , dB) establecida en el diagrama correspondiente del conjunto de antenas de referencia que figure en las normas técnicas de la UIT-R. Para el caso en que la antena no figure en las normas técnicas de la UIT-R, indicar el valor de ganancia máxima



y diagrama correspondiente. En el caso de dipolos horizontales con alimentación desfasada, esta ganancia máxima es la ganancia en el modo desfasado.

- Rango de frecuencias de operación, para el caso de antenas multibanda y frecuencia óptima de trabajo para el caso de antenas monobanda.
- El tipo de elemento radiante (alimentación por el extremo o central) y el tipo de reflector (dipolos sintonizados o pantalla aperiódica), para el caso de sistemas de dipolos horizontales.
- Para el caso de sistemas de dipolos horizontales multibanda se debe indicar la frecuencia de diseño.

La construcción e instalación de la(s) torre(s) destinada(s) a la antena queda sujeta al cumplimiento de los reglamentos y normas de construcción y de seguridad que expidan los organismos competentes.

En cuanto a la seguridad de la navegación aérea, se deberá acreditar el concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (U.A.E.A.C.), en relación con la ubicación, la altura máxima, la iluminación y la señalización de la(s) torre(s) que se utilizará(n) como antena.

Ondas Decamétricas - Tropical: Se debe usar el tipo de antena más apropiado, de acuerdo con la cobertura deseada. En el diseño deberá tenerse en cuenta que la potencia radiada sea máxima para ángulos de elevación superiores a 30° y que la potencia radiada sea mínima para ángulos de elevación inferiores a 30°.

Ondas Decamétricas - Internacional: Se debe usar antenas de campo dirigido, de acuerdo con la cobertura deseada.

6.1.2.5. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL.

Toda estación de radiodifusión sonora en ondas decamétricas deberá tener los siguientes equipos operando en óptimas condiciones:

- Un monitor de modulación A.M.
- Un monitor de frecuencia o contador digital.

No obstante, podrá tener equipos que tengan integradas las funciones de monitor de modulación en A.M y de monitor de frecuencia o contador digital. También los transmisores podrán tener integrados los equipos de medición y control mencionados.

Adicionalmente, cuando los sistemas de transmisión de las emisoras se encuentren en un mismo emplazamiento se podrá contar con un solo equipo monitor de frecuencia y de modulación para varias emisoras, siempre y cuando el equipo permita la medición constante y simultánea de todas las frecuencias y sus respectivas modulaciones para cada una de las emisoras ubicadas en el mismo emplazamiento y para las cuales el concesionario indicó, por escrito, que se está haciendo uso compartido de estos.



6.1.2.6. EQUIPOS DEL ESTUDIO DE EMISIÓN.

El concesionario está en libertad de escoger los equipos que estime conveniente operar en los estudios. En todo caso, la señal a la salida del conjunto de estos equipos debe ser de una calidad tal que evite que se ocasionen defectos de modulación en el equipo transmisor.

6.1.2.7. UBICACIÓN DEL ESTUDIO DE EMISIÓN

Los concesionarios deberán ubicar el estudio de emisión conforme a lo establecido en la normativa aplicable al servicio de radiodifusión sonora.

6.2. IDENTIFICACIÓN DE CANALES

6.2.1. Ondas Decamétricas - Tropical.

La banda de Radiodifusión Sonora en Ondas Decamétricas-Tropical se ha dividido en 70 canales, numerados del 118 al 187, con separación de 10 kHz, que comprende los siguientes sub-rangos, cuyos números de canales y frecuencias centrales se identifican así:

a.) Banda de 2.300 a 2.495 kHz.

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
118	2.305
119	2.315
120	2.325
121	2.335
122	2.345
123	2.355
124	2.365
125	2.375
126	2.385
127	2.395
128	2.405
129	2.415
130	2.425
131	2.435
132	2.445
133	2.455
134	2.465
135	2.475
136	2.485

b.) Banda de 3.200 a 3.400 kHz.

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
137	3.205
138	3.215
139	3.225
140	3.235
141	3.245
142	3.255
143	3.265

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
144	3.275
145	3.285
146	3.295
147	3.305
148	3.315
149	3.325
150	3.335
151	3.345
152	3.355
153	3.365
154	3.375
155	3.385
156	3.395

c.) Banda de 4.750 a 5.060 kHz.

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
157	4.755
158	4.765
159	4.775
160	4.785
161	4.795
162	4.805
163	4.815
164	4.825
165	4.835
166	4.845
167	4.855
168	4.865
169	4.875
170	4.885
171	4.895
172	4.905
173	4.915
174	4.925
175	4.935
176	4.945
177	4.955
178	4.965
179	4.975
180	4.985
181	4.995
182	5.005
183	5.015
184	5.025
185	5.035
186	5.045
187	5.055

NOTA: Los canales 181 y 182, correspondientes a las frecuencias 4.995 y 5.005 kHz respectivamente, no se asignarán al servicio de radiodifusión sonora por estar internacionalmente atribuidas para el servicio de Frecuencias Patrón y Señales Horarias. El rango de frecuencias de 5.003 a 5.005 kHz se encuentra atribuido para investigación espacial.



6.2.2. Ondas Decamétricas - Internacional.

Las Bandas de Radiodifusión Sonora en Ondas Decamétricas-Internacional se han dividido en 711 canales, numerados del 188 al 898 con una separación de 5 kHz, cuyos números de canales y frecuencias centrales se identifican así:

a.) Banda de 5.900 a 6.200 kHz.

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
188	5.905
189	5.910
190	5.915
191	5.920
192	5.925
193	5.930
194	5.935
195	5.940
196	5.945
197	5.950
198	5.955
199	5.960
200	5.965
201	5.970
202	5.975
203	5.980
204	5.985
205	5.990
206	5.995
207	6.000
208	6.005
209	6.010
210	6.015
211	6.020
212	6.025
213	6.030
214	6.035
215	6.040
216	6.045
217	6.050
218	6.055
219	6.060
220	6.065
221	6.070
222	6.075
223	6.080
224	6.085
225	6.090
226	6.095
227	6.100
228	6.105
229	6.110
230	6.115
231	6.120
232	6.125
233	6.130



Canal Numero	Frecuencia (kHz)
234	6.135
235	6.140
236	6.145
237	6.150
238	6.155
239	6.160
240	6.165
241	6.170
242	6.175
243	6.180
244	6.185
245	6.190
246	6.195

b.) Banda de 7.300 a 7.350 kHz.

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
247	7.305
248	7.310
249	7.315
250	7.320
251	7.325
252	7.330
253	7.335
254	7.340
255	7.345

c.) Banda de 9.400 a 9.900 kHz.

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
256	9.405
257	9.410
258	9.415
259	9.420
260	9.425
261	9.430
262	9.435
263	9.440
264	9.445
265	9.450
266	9.455
267	9.460
268	9.465
269	9.470
270	9.475
271	9.480
272	9.485
273	9.490
274	9.495
275	9.500
276	9.505
277	9.510
278	9.515
279	9.520

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
280	9.525
281	9.530
282	9.535
283	9.540
284	9.545
285	9.550
286	9.555
287	9.560
288	9.565
289	9.570
290	9.575
291	9.580
292	9.585
293	9.590
294	9.595
295	9.600
296	9.605
297	9.610
298	9.615
299	9.620
300	9.625
301	9.630
302	9.635
303	9.640
304	9.645
305	9.650
306	9.655
307	9.660
308	9.665
309	9.670
310	9.675
311	9.680
312	9.685
313	9.690
314	9.695
315	9.700
316	9.705
317	9.710
318	9.715
319	9.720
320	9.725
321	9.730
322	9.735
323	9.740
324	9.745
325	9.750
326	9.755
327	9.760
328	9.765
329	9.770
330	9.775
331	9.780
332	9.785
333	9.790
334	9.795
335	9.800

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
336	9.805
337	9.810
338	9.815
339	9.820
340	9.825
341	9.830
342	9.835
343	9.840
344	9.845
345	9.850
346	9.855
347	9.860
348	9.865
349	9.870
350	9.875
351	9.880
352	9.885
353	9.890
354	9.895

d.) Banda de 11.600 a 12.100 kHz.

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
355	11.605
356	11.610
357	11.615
358	11.620
359	11.625
360	11.630
361	11.635
362	11.640
363	11.645
364	11.650
365	11.655
366	11.660
367	11.665
368	11.670
369	11.675
370	11.680
371	11.685
372	11.690
373	11.695
374	11.700
375	11.705
376	11.710
377	11.715
378	11.720
379	11.725
380	11.730
381	11.735
382	11.740
383	11.745
384	11.750
385	11.755
386	11.760



Canal Numero	Frecuencia (kHz)
387	11.765
388	11.770
389	11.775
390	11.780
391	11.785
392	11.790
393	11.795
394	11.800
395	11.805
396	11.810
397	11.815
398	11.820
399	11.825
400	11.830
401	11.835
402	11.840
403	11.845
404	11.850
405	11.855
406	11.860
407	11.865
408	11.870
409	11.875
410	11.880
411	11.885
412	11.890
413	11.895
414	11.900
415	11.905
416	11.910
417	11.915
418	11.920
419	11.925
420	11.930
421	11.935
422	11.940
423	11.945
424	11.950
425	11.955
426	11.960
427	11.965
428	11.970
429	11.975
430	11.980
431	11.985
432	11.990
433	11.995
434	12.000
435	12.005
436	12.010
437	12.015
438	12.020
439	12.025
440	12.030
441	12.035
442	12.040

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
443	12.045
444	12.050
445	12.055
446	12.060
447	12.065
448	12.070
449	12.075
450	12.080
451	12.085
452	12.090
453	12.095

e.) Banda de 13.570 a 13.870 kHz.

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
454	13.575
455	13.580
456	13.585
457	13.590
458	13.595
459	13.600
460	13.605
461	13.610
462	13.615
463	13.620
464	13.625
465	13.630
466	13.635
467	13.640
468	13.645
469	13.650
470	13.655
471	13.660
472	13.665
473	13.670
474	13.675
475	13.680
476	13.685
477	13.690
478	13.695
479	13.700
480	13.705
481	13.710
482	13.715
483	13.720
484	13.725
485	13.730
486	13.735
487	13.740
488	13.745
489	13.750
490	13.755
491	13.760
492	13.765
493	13.770

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
494	13.775
495	13.780
496	13.785
497	13.790
498	13.795
499	13.800
500	13.805
501	13.810
502	13.815
503	13.820
504	13.825
505	13.830
506	13.835
507	13.840
508	13.845
509	13.850
510	13.855
511	13.860
512	13.865

f.) Banda de 15.100 a 15.800 kHz.

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
513	15.105
514	15.110
515	15.115
516	15.120
517	15.125
518	15.130
519	15.135
520	15.140
521	15.145
522	15.150
523	15.155
524	15.160
525	15.165
526	15.170
527	15.175
528	15.180
529	15.185
530	15.190
531	15.195
532	15.200
533	15.205
534	15.210
535	15.215
536	15.220
537	15.225
538	15.230
539	15.235
540	15.240
541	15.245
542	15.250
543	15.255
544	15.260

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
545	15.265
546	15.270
547	15.275
548	15.280
549	15.285
550	15.290
551	15.295
552	15.300
553	15.305
554	15.310
555	15.315
556	15.320
557	15.325
558	15.330
559	15.335
560	15.340
561	15.345
562	15.350
563	15.355
564	15.360
565	15.365
566	15.370
567	15.375
568	15.380
569	15.385
570	15.390
571	15.395
572	15.400
573	15.405
574	15.410
575	15.415
576	15.420
577	15.425
578	15.430
579	15.435
580	15.440
581	15.445
582	15.450
583	15.455
584	15.460
585	15.465
586	15.470
587	15.475
588	15.480
589	15.485
590	15.490
591	15.495
592	15.500
593	15.505
594	15.510
595	15.515
596	15.520
597	15.525
598	15.530
599	15.535
600	15.540

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
601	15.545
602	15.550
603	15.555
604	15.560
605	15.565
606	15.570
607	15.575
608	15.580
609	15.585
610	15.590
611	15.595
612	15.600
613	15.605
614	15.610
615	15.615
616	15.620
617	15.625
618	15.630
619	15.635
620	15.640
621	15.645
622	15.650
623	15.655
624	15.660
625	15.665
626	15.670
627	15.675
628	15.680
629	15.685
630	15.690
631	15.695
632	15.700
633	15.705
634	15.710
635	15.715
636	15.720
637	15.725
638	15.730
639	15.735
640	15.740
641	15.745
642	15.750
643	15.755
644	15.760
645	15.765
646	15.770
647	15.775
648	15.780
649	15.785
650	15.790
651	15.795

g.) Banda de 17.480 a 17.900 kHz.



Canal Numero	Frecuencia (kHz)
652	17.485
653	17.490
654	17.495
655	17.500
656	17.505
657	17.510
658	17.515
659	17.520
660	17.525
661	17.530
662	17.535
663	17.540
664	17.545
665	17.550
666	17.555
667	17.560
668	17.565
669	17.570
670	17.575
671	17.580
672	17.585
673	17.590
674	17.595
675	17.600
676	17.605
677	17.610
678	17.615
679	17.620
680	17.625
681	17.630
682	17.635
683	17.640
684	17.645
685	17.650
686	17.655
687	17.660
688	17.665
689	17.670
690	17.675
691	17.680
692	17.685
693	17.690
694	17.695
695	17.700
696	17.705
697	17.710
698	17.715
699	17.720
700	17.725
701	17.730
702	17.735
703	17.740
704	17.745
705	17.750
706	17.755
707	17.760

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
708	17.765
709	17.770
710	17.775
711	17.780
712	17.785
713	17.790
714	17.795
715	17.800
716	17.805
717	17.810
718	17.815
719	17.820
720	17.825
721	17.830
722	17.835
723	17.840
724	17.845
725	17.850
726	17.855
727	17.860
728	17.865
729	17.870
730	17.875
731	17.880
732	17.885
733	17.890
734	17.895

h.) Banda de 21.450 a 21.850 kHz

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
735	21.455
736	21.460
737	21.465
738	21.470
739	21.475
740	21.480
741	21.485
742	21.490
743	21.495
744	21.500
745	21.505
746	21.510
747	21.515
748	21.520
749	21.525
750	21.530
751	21.535
752	21.540
753	21.545
754	21.550
755	21.555
756	21.560
757	21.565
758	21.570

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
759	21.575
760	21.580
761	21.585
762	21.590
763	21.595
764	21.600
765	21.605
766	21.610
767	21.615
768	21.620
769	21.625
770	21.630
771	21.635
772	21.640
773	21.645
774	21.650
775	21.655
776	21.660
777	21.665
778	21.670
779	21.675
780	21.680
781	21.685
782	21.690
783	21.695
784	21.700
785	21.705
786	21.710
787	21.715
788	21.720
789	21.725
790	21.730
791	21.735
792	21.740
793	21.745
794	21.750
795	21.755
796	21.760
797	21.765
798	21.770
799	21.775
800	21.780
801	21.785
802	21.790
803	21.795
804	21.800
805	21.805
806	21.810
807	21.815
808	21.820
809	21.825
810	21.830
811	21.835
812	21.840
813	21.845

i.) Banda de 25.670 a 26.100 kHz

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
814	25.675
815	25.680
816	25.685
817	25.690
818	25.695
819	25.700
820	25.705
821	25.710
822	25.715
823	25.720
824	25.725
825	25.730
826	25.735
827	25.740
828	25.745
829	25.750
830	25.755
831	25.760
832	25.765
833	25.770
834	25.775
835	25.780
836	25.785
837	25.790
838	25.795
839	25.800
840	25.805
841	25.810
842	25.815
843	25.820
844	25.825
845	25.830
846	25.835
847	25.840
848	25.845
849	25.850
850	25.855
851	25.860
852	25.865
853	25.870
854	25.875
855	25.880
856	25.885
857	25.890
858	25.895
859	25.900
860	25.905
861	25.910
862	25.915
863	25.920
864	25.925
865	25.930
866	25.935

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
867	25.940
868	25.945
869	25.950
870	25.955
871	25.960
872	25.965
873	25.970
874	25.975
875	25.980
876	25.985
877	25.990
878	25.995
879	26.000
880	26.005
881	26.010
882	26.015
883	26.020
884	26.025
885	26.030
886	26.035
887	26.040
888	26.045
889	26.050
890	26.055
891	26.060
892	26.065
893	26.070
894	26.075
895	26.080
896	26.085
897	26.090
898	26.095

6.3. PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN.

Para la utilización eficaz del espectro, siempre que sea posible, se utilizará una sola frecuencia para satisfacer una necesidad de radiodifusión sonora determinada en una zona de servicio requerida dada y, en cualquier caso, el número de frecuencias utilizadas será el mínimo necesario para garantizar una determinada calidad de recepción.

Una necesidad de radiodifusión es el propósito de proporcionar un servicio de radiodifusión sonora en periodos de tiempo especificados a una o varias zonas CIRAF especificadas desde una estación transmisora determinada.

Las emisiones BLU se deben ajustar a las características especificadas en el apéndice 11 del RR. Para predecir la propagación de las frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión sonora en Ondas Decamétricas, se debe utilizar el método adoptado en la Recomendación UIT-R P. 533 para la planificación de las bandas de Ondas Decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión.

6.3.1. ONDAS DECAMÉTRICAS – TROPICAL



Bandas (kHz)	Notas Internacionales
2.300 – 2.495	5.113
3.200 – 3.400	5.113, 5.116, 5.118
3.750 – 5.060	5.113

A continuación, se describen las notas internacionales:

5.113. Para las condiciones de utilización de las bandas 2 300-2 495 kHz (2 498 kHz en la Región 1), 3 200-3 400 kHz, 4 750-4 995 kHz y 5 005-5 060 kHz por el servicio de radiodifusión, véanse los números 5.16 a 5.20, 5.21 y 23.3 a 23.10.

5.116. Se ruega encarecidamente a las administraciones que autoricen la utilización de la banda 3155 - 3195 kHz para proporcionar un canal común mundial destinado a los sistemas de comunicación inalámbrica de baja potencia para personas de audición deficiente. Las administraciones podrán asignar canales adicionales a estos dispositivos en las bandas comprendidas entre 3155 kHz y 3400 kHz para atender necesidades locales.

Conviene tener en cuenta que las frecuencias en la gama de 3 000 kHz a 4 000 kHz son adecuadas para los dispositivos de comunicación para personas de audición deficiente concebidos para funcionar a corta distancia dentro del campo de inducción.

5.118. Atribución adicional: en Estados Unidos, México y Perú, la banda de frecuencias 3 230-3 400 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización. (CMR-19)

6.3.2. ONDAS DECAMÉTRICAS INTERNACIONAL.

Bandas (kHz)	Notas Internacionales
5.900 – 6.200	5.134, 5.136
7.300 – 7.350	5.134, 5.143 5.143A, 5.143B, 5.143C, 5.143 D
9.400 – 9.900	5.134, 5.146, 5.147
11.600 – 12.100	5.134, 5.146, 5.147
13.570 – 13.870	5.134, 5.151
15.100 – 15.800	5.134, 5.146
17.480 – 17.900	5.134, 5.146
21.450 – 21.850	

A continuación, se describen las notas internacionales:



5.134. La utilización de las bandas de frecuencias 5.900-5.950 kHz, 7.300-7.350 kHz, 9.400-9.500 kHz, 11.600- 11.650 kHz, 12.050-12.100 kHz, 13.570-13.600 kHz, 13.800-13.870 kHz, 15.600-15.800 kHz, 17.480-17.550 kHz y 18.900-19.020 kHz por el servicio de radiodifusión estará sujeta a la aplicación del procedimiento del Artículo 12. Se alienta a las administraciones a que utilicen estas bandas de frecuencias a fin de facilitar la introducción de las emisiones con modulación digital, según lo dispuesto en la Resolución 517 (Rev.CMR-19). (CMR-19).

5.136. Atribución adicional: a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión, y sólo para la comunicación dentro del país en que se encuentren, las frecuencias de la banda 5.900-5.950 kHz podrán ser utilizadas por estaciones de los siguientes servicios: servicio fijo (en las tres Regiones), servicio móvil terrestre (en la Región 1), y servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R) (en las Regiones 2 y 3) Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-07).

5.143. Atribución adicional: las estaciones del servicio fijo y el servicio móvil terrestre podrán utilizar las frecuencias de la banda 7.300-7.350 kHz sólo para la comunicación dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-07).

5.143A. En la Región 3, las frecuencias de la banda 7.350-7.450 kHz podrán ser utilizadas a título primario por estaciones del servicio fijo y a título secundario por estaciones del servicio móvil terrestre, para comunicar únicamente dentro de las fronteras del país en el cual estén situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-12).

5.143B. En la Región 1, las frecuencias de la banda 7.350-7.450 kHz podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre, para comunicar únicamente dentro de las fronteras del país en el cual estén situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. La potencia radiada total de cada estación no será superior a 24 dBW. (CMR-12).

5.143C. Atribución adicional: las bandas 7.350-7.400 kHz y 7.400-7.450 kHz estarán también atribuidas, a título primario, al servicio fijo en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán (República Islámica del), Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Mauritania, Níger, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur, Túnez y Yemen. (CMR-12).

5.143D. En la Región 2, la banda 7.350-7.400 kHz podrá ser utilizada por estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre, para comunicar únicamente dentro de las fronteras del país en el cual estén situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a



utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-12).

5.146. Atribución adicional: las estaciones del servicio fijo podrán utilizar las frecuencias de las bandas 9.400-9.500 kHz, 11.600-11.650 kHz, 12.050-12.100 kHz, 15.600-15.800 kHz, 17.480-17.550 kHz y 18.900-19.020 kHz sólo para la comunicación dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para el servicio fijo, se insta a las administraciones a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-07).

5.147. A condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión, las frecuencias de las bandas 9.775-9.900 kHz, 11.650-11.700 kHz y 11.975-12.050 kHz podrán ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales, no rebasando cada estación una potencia radiada total de 24 dBW.

5.151. Atribución adicional: las estaciones del servicio fijo y el servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), podrán utilizar las frecuencias de las bandas 13.570-13.600 kHz y 13.800-13.870 kHz sólo para la comunicación dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-07).

6.4. ESTUDIO TÉCNICO.

Para toda nueva estación o para aquella a la que se pretendan cambiar la potencia de operación, el sitio de ubicación del sistema radiante y los patrones de radiación del sistema radiante se debe presentar al MinTIC un estudio técnico avalado por un Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones o Electricista, este último debe tener título de postgrado en Telecomunicaciones o redes de telecomunicaciones. El estudio técnico se debe presentar ante el MinTIC a través del aplicativo que establezca en su página web. Mientras el MinTIC habilita el aplicativo, dicho estudio se presentará en medio digital, a través del Formulario de Solicitud Técnica publicado en la página web del MinTIC. El Formulario de Solicitud Técnica contendrá toda la información que le permita a la ANE analizar y verificar que se da cumplimiento en su integridad a lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en A.M. Es responsabilidad del concesionario analizar y establecer, previamente a la presentación del estudio técnico ante el MinTIC, el cumplimiento de lo establecido en el presente PLAN TÉCNICO.

6.4.1. CONTENIDO DEL ESTUDIO TÉCNICO

El estudio técnico tendrá como mínimo el siguiente contenido⁵²19.

- a. Identificación del concesionario y de la estación de radiodifusión sonora.

⁵² La Agencia Nacional del Espectro podrá requerir, en cualquier momento, información adicional.



- b. Parámetros técnicos esenciales objeto de modificación.
- c. Firma y número de la matrícula profesional del ingeniero electrónico o de telecomunicaciones que realizó el estudio.
- d. Potencia de operación del sistema de transmisión.
- e. Ubicación del sistema radiante: • Coordenadas geográficas en Datum WGS84
- f. La frecuencia de operación sistema de transmisión.
- g. Tipo de antena, junto con las direcciones pertinentes de radiación máxima.
- h. Orientación de la antena, Azimut y Tilt, de radiación máxima (°).
- i. En cuanto a la seguridad de la navegación aérea, se deberá acreditar el concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), en relación con la ubicación, la altura máxima, la iluminación y la señalización de la estructura de la antena y la compatibilidad del servicio de radiodifusión sonora con servicios aeronáuticos.

Se deberá presentar⁵³20 un nuevo concepto favorable de la UAEAC por cada solicitud de modificación de parámetros técnicos que se realice, cuando el concesionario en su solicitud cambie algunas de las características técnicas establecidas en el concepto emitido por la UAEAC anteriormente.

- j. Catálogos de los equipos a utilizar en el sistema de transmisión. Los catálogos mínimos que se deberán presentar son:

Equipo Transmisor
Antenas del sistema de transmisión
Monitor de modulación
Monitor de frecuencia
Línea de transmisión a utilizar en el sistema de transmisión

- k. Para la red de enlace entre el estudio de emisión y el sistema de transmisión (red punto a punto) y la operación de equipos transmóviles, se deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el numeral 8 y sus subnumerales del presente Plan.
- l. Horario de operación.
- m. La zona de cobertura requerida, especificada como un conjunto de zonas y cuadrantes CIRAF (o por medio de información geográfica pertinentes).

6.5. MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS ESENCIALES

⁵³ Sí la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) les solicita a los concesionarios la actualización del citado certificado, éstos lo deberán allegar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quién posteriormente lo remitirá a la Agencia Nacional del Espectro para lo de sus competencias



En las solicitudes de modificación de parámetros técnicos esenciales se deberá dar cumplimiento en su integridad a lo establecido en este PLAN TÉCNICO y en la normativa aplicable al servicio de radiodifusión sonora.

En el evento en que la Agencia Nacional del Espectro evidencie que el cambio aprobado genera interferencia objetable, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante acto administrativo motivado, ordenará al concesionario operar con los parámetros técnicos esenciales aprobados antes de la modificación o en un nuevo sitio, previa aprobación del Ministerio.

6.5.1. FRECUENCIA DE OPERACIÓN

Los cambios de frecuencia solamente procederán en los casos de interferencias objetables que no puedan ser resueltos por otros medios técnicos, previo los análisis de ingeniería respectivos que justifiquen tales cambios y establecer la nueva frecuencia y el nivel de potencia de operación de la emisora con el fin de mantener su cobertura.

Las interferencias objetables las determinará la ANE en el marco de sus funciones de vigilancia y control del espectro.

6.5.2. POTENCIA DE OPERACIÓN

Los concesionarios con estaciones de radiodifusión sonora en ondas decamétricas podrán solicitarle al MinTIC la modificación de la potencia de operación autorizada dependiendo de la banda donde se encuentre la frecuencia de operación autorizada.

6.5.3. UBICACIÓN DEL SISTEMA RADIANTE

Los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora en ondas decamétricas podrán solicitarle al MinTIC, dando cumplimiento integral a las disposiciones establecidas en el presente Plan Técnico, autorización para ubicar el sistema radiante en:

1. Área rural del municipio para el cual se otorgó la concesión.
2. El área rural de alguno de los municipios colindantes al municipio para el cual se otorgó la concesión.

6.5.4. COORDINACIÓN Y NOTIFICACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y USO DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN ONDAS DECAMÉTRICAS

La Agencia Nacional del Espectro, para realizar la planificación, administración y estudios técnicos requeridos para la asignación del espectro (incluye modificación de parámetros técnicos esenciales), en los rangos de frecuencias de ondas decamétricas tropicales comprendidos entre 2.300 kHz – 2.945 kHz, 3.200 kHz – 3.400 kHz y 4.750 kHz – 5.060 kHz, realizará la notificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones.



Las bandas de ondas decamétricas internacionales, atribuidas al servicio de radiodifusión comprendidas entre 5.900 kHz y 26.100 kHz, no requieren notificación en marco del artículo 11.14. del Reglamento de Radiocomunicaciones, donde se establece que no se notificarán las asignaciones de frecuencia en estas bandas. Sin embargo, este rango de frecuencias está sujeto al procedimiento de coordinación entre administraciones descrito en los números 12.2. a 12.45. del Reglamento de Radiocomunicaciones.

El MinTIC, en cualquier momento, previa recomendación de la ANE, podrá modificar de oficio los parámetros técnicos esenciales de las estaciones de radiodifusión sonora en ondas decamétricas con el objetivo de ajustarlas a las condiciones establecidas y lograr su reconocimiento internacional.

7. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES

En el Apéndice D, llamado PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES ONDAS HECTOMÉTRICAS, y en el Apéndice E, llamado PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES ONDAS DECAMÉTRICAS, se detallan los canales asignados y proyectados y los parámetros técnicos esenciales que conforman cada canal. Los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora deberán prestar el servicio dando estricto cumplimiento a los parámetros técnicos aquí citados.

El canal está conformado por los siguientes parámetros:

- a. Clase de Estación:
 - o Para ondas hectométricas: Clase A, Clase B o Clase C.
 - o Para ondas decamétricas: Tropical o Internacional.
- b. Departamento: Departamento en el cual se encuentra el municipio o el área no municipalizada donde se planifica el canal.
- c. División territorial: Nombre del Municipio o área no municipalizada donde se planifica el canal.
- d. Tipo de división territorial: Municipio o área no municipalizada.
- e. Código DANE: Código de la división territorial donde se planifica el canal.
- f. Frecuencia de Operación: Frecuencia central del canal a través de la cual se presta el servicio.
- g. Potencia de Operación: Potencia de operación de la estación.
- h. Estado del Canal: Asignado o Proyectado.
- i. Frecuencia de Enlace: Frecuencia central del canal de la red punto a punto (enlace entre el estudio y el sistema de transmisión).
- j. Distintivo de Llamada: Identificación de la estación.

8. PLAN TÉCNICO DE FRECUENCIAS PARA ENLACE ENTRE EL ESTUDIO DE EMISIÓN PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y LA OPERACIÓN DE EQUIPOS TRANSMÓVILES PARA LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN AMPLITUD MODULADA

8.1. OBJETO

El Plan técnico nacional de frecuencias para enlaces entre el estudio de emisión principal y el sistema de transmisión de las estaciones de Radiodifusión Sonora tiene como objeto establecer



el marco técnico que permita asignar los canales necesarios para la operación de los enlaces de las estaciones de radiodifusión sonora contenidas en los apéndices D y E del Plan Técnico Nacional del Radiodifusión Sonora en A.M.

8.2. FRECUENCIA DE ENLACE

La frecuencia de enlace es considerada un parámetro técnico esencial y no podrá ser modificada sin la autorización previa del MinTIC. Solo se podrá autorizar el uso de una frecuencia de enlace. La frecuencia de enlace no es necesaria cuando el estudio de emisión principal de la estación de radiodifusión sonora está ubicado en el mismo sitio del sistema de transmisión o cuando el concesionario utilice un medio diferente al del espectro radioeléctrico para ello. No obstante, en la solicitud respectiva se deberá indicar si se requiere o no la frecuencia radioeléctrica para este caso.

8.2.1. POTENCIA NOMINAL

La potencia máxima de salida del equipo transmisor será diez (10) vatios.

8.2.2. IDENTIFICACIÓN DE CANALES

La banda atribuida al servicio fijo para la operación de los enlaces entre el estudio de emisión principal y el sistema de transmisión de las estaciones de radiodifusión sonora es la de 300 MHz a 328,6 MHz, la cual se ha dividido en 143 canales, numerados del 1 al 143, con separación de 200 kHz cada uno, cuyos números de canales y frecuencias centrales se identifican así:

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
1	300,1
2	300,3
3	300,5
4	300,7
5	300,9
6	301,1
7	301,3
8	301,5
9	301,7
10	301,9
11	302,1
12	302,3
13	302,5
14	302,7
15	302,9
16	303,1
17	303,3
18	303,5
19	303,7
20	303,9
21	304,1
22	304,3
23	304,5
24	304,7
25	304,9
26	305,1

Canal Numero	Frecuencia (kHz)
27	305,3
28	305,5
29	305,7
30	305,9
31	306,1
32	306,3
33	306,5
34	306,7
35	306,9
36	307,1
37	307,3
38	307,5
39	307,7
40	307,9
41	308,1
42	308,3
43	308,5
44	308,7
45	308,9
46	309,1
47	309,3
48	309,5
49	309,7
50	309,9
51	310,1
52	310,3
53	310,5
54	310,7
55	310,9
56	311,1
57	311,3
58	311,5
59	311,7
60	311,9
61	312,1
62	312,3
63	312,5
64	312,7
65	312,9
66	313,1
67	313,3
68	313,5
69	313,7
70	313,9
71	314,1
72	314,3
73	314,5
74	314,7
75	314,9
76	315,1
77	315,3
78	315,5
79	315,7
80	315,9
81	316,1
82	316,3



Canal Numero	Frecuencia (kHz)
83	316,5
84	316,7
85	316,9
86	317,1
87	317,3
88	317,5
89	317,7
90	317,9
91	318,1
92	318,3
93	318,5
94	318,7
95	318,9
96	319,1
97	319,3
98	319,5
99	319,7
100	319,9
101	320,1
102	320,3
103	320,5
104	320,7
105	320,9
106	321,1
107	321,3
108	321,5
109	321,7
110	321,9
111	322,1
112	322,3
113	322,5
114	322,7
115	322,9
116	323,1
117	323,3
118	323,5
119	323,7
120	323,9
121	324,1
122	324,3
123	324,5
124	324,7
125	324,9
126	325,1
127	325,3
128	325,5
129	325,7
130	325,9
131	326,1
132	326,3
133	326,5
134	326,7
135	326,9
136	327,1
137	327,3
138	327,5



Canal Numero	Frecuencia (kHz)
139	327,7
140	327,9
141	328,1
142	328,3
143	328,5

8.2.3. ANCHURA DE BANDA NECESARIA

La anchura de banda necesaria para la emisión de la red de enlace es de 200 kHz. La anchura de banda ocupada no podrá ser superior a la anchura de banda necesaria.

8.2.4. SOLICITUD PARA LA ASIGNACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA RED⁵⁴21

Para la asignación de permiso de uso de la frecuencia de enlace entre el estudio de emisión principal y el sistema de transmisión (red punto a punto) o la modificación de las características técnicas de la red, se deberán cumplir los siguientes requisitos técnicos, así como aquellos dispuestos en la normativa vigente aplicable al servicio:

1. La antena de transmisión y su torre deberán estar ubicadas en el municipio para el cual se otorgó la concesión o en el municipio donde el MinTIC autorice ubicar el estudio de emisión principal.
2. Especificar el patrón de radiación horizontal de la antena de la red punto a punto (enlace entre el estudio de emisión principal y el sistema de transmisión) en coordenadas polares; en donde se relacione para los azimuts en los 360°, con separación de cada 1°, el factor de corrección en dB respecto al norte geográfico (azimut de 0°).
3. El patrón de radiación vertical de la antena de la red punto a punto (enlace entre el estudio de emisión principal y el sistema de transmisión) en coordenadas polares; en donde se relacione para los azimuts en los 360°, con separación máxima de 1°, el factor de corrección en dB.
4. Ubicación de cada una de las torres que soporta la antena de transmisión y de recepción de la red de enlace: a) Coordenadas geográficas en Datum WGS84.
5. Altura de cada una de las antenas que conforman la red de enlace en la torre⁵⁵.
6. Polarización de las antenas de la red.
7. Ganancia en dBd de las antenas de la red.
8. Anchura de banda necesaria y clase de emisión del equipo transmisor.

⁵⁴ La ANE podrá requerir, en cualquier momento, información adicional, la cual se verá reflejada en el Formulario de Solicitud Técnica, al igual que en el aplicativo que establezca el MinTIC, una vez se realice el desarrollo de tecnologías de información.

⁵⁵ Las torres utilizadas en la red de enlace deberán ser instaladas de acuerdo con la normatividad aplicable para la instalación de este tipo de infraestructura. El concesionario tendrá la responsabilidad de solicitar, ante las entidades competentes, los permisos respectivos para su instalación.



9. Potencia de salida del equipo transmisor.
10. Pérdidas en los conectores (dB).
11. Pérdidas en la línea de transmisión (dB).
12. Longitud de la línea de transmisión.
13. Cálculo de la Potencia Radiada Aparente
14. Catálogos de los equipos a utilizar en la red de enlace. Los catálogos que se deberán presentar son:
 - a. Transmisor de la red de enlace. Debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 8.2.3.
 - b. Antenas de la red de enlace (antena de transmisión y recepción)
 - c. Receptor de enlace.
 - d. Línea de transmisión a utilizar en la red de enlace.

La información técnica solicitada se debe presentar a través del aplicativo que establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su página web. Mientras el MinTIC implanta el desarrollo de tecnologías de información, estos se harán a través del Formulario de Solicitud Técnica para A.M.⁵⁶ publicado en la página web del MinTIC o ANE, el cual debe ser presentado en forma digital.

8.3. FRECUENCIAS PARA EQUIPOS TRANSMÓVILES

La operación de los equipos transmóviles deberá ser en uno o varios de los municipios cubiertos por la intensidad de campo nominal utilizable (Enom).

La anchura de banda necesaria de la emisión para cada red no podrá ser superior a 50 kHz.

El concesionario podrá solicitarle al MinTIC varias frecuencias para la operación de equipos transmóviles. La solicitud para la operación de equipos transmóviles se debe realizar a través del aplicativo que establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su página web. Mientras el MinTIC implanta este sistema, esta se hará a través del Formulario de Solicitud Técnica para A.M.²⁴ publicado en la página web del MinTIC o ANE.

Adicionalmente, el concesionario deberá allegar los catálogos de los equipos a utilizar en las redes.

8.3.1. POTENCIA NOMINAL

La potencia máxima de salida del equipo transmisor será 40 vatios.

8.3.2. IDENTIFICACIÓN DE CANALES

⁵⁶ El formulario deberá ser presentado en un archivo de Excel. El Formulario de Solicitud Técnica la ANE lo podrá actualizar en el momento que lo considere adecuado y será publicado en la página web del MinTIC o ANE.



Las bandas de frecuencias 227,500 MHz – 228,250 MHz, 232,500 MHz – 233,250 MHz y 245,450 MHz – 246,950 MHz se establecen para la operación de los equipos transmóviles del servicio de radiodifusión sonora, cuyos números de canales y frecuencias centrales se identifican así:

Banda 1	
Canal	Frecuencia (MHz)
1	227,525
2	227,575
3	227,625
4	227,675
5	227,725
6	227,775
7	227,825
8	227,875
9	227,925
10	227,975
11	228,025
12	228,075
13	228,125
14	228,175
15	228,225

Banda 2	
Canal	Frecuencia (MHz)
16	232,525
17	232,575
18	232,625
19	232,675
20	232,725
21	232,775
22	232,825
23	232,875
24	232,925
25	232,975
26	233,025
27	233,075
28	233,125
29	233,175
30	233,225

Banda 3	
Canal	Frecuencia (MHz)
31	245,475
32	245,525
33	245,575
34	245,625
35	245,675
36	245,725
37	245,775
38	245,825
39	245,875



Banda 3	
40	245,925
41	245,975
42	246,025
43	246,075
44	246,125
45	246,175
46	246,225
47	246,275
48	246,325
49	246,375
50	246,425
51	246,475
52	246,525
53	246,575
54	246,625
55	246,675
56	246,725
57	246,775
58	246,825
59	246,875
60	246,925

